- 第二章 脑筋急转弯 (Brain Teasers)
  - 2.1 题目简化 (Problem Simplification)
    - 题 1：贪婪的海盗 (Screwy Pirates)
      - 题目描述
      - 解题思路（递推/归纳法）
      - 解答
      - 类似题目拓展
    - 题 2：老虎与羊 (Tiger and Sheep)
      - 题目描述
      - 解题思路（数学归纳法）
      - 解答
      - 类似题目拓展
  - 2.2 逻辑推理 (Logic Reasoning)
    - 题 3：过河问题 (River Crossing)
      - 题目描述
      - 解题思路（逻辑优化）
      - 解答
    - 题 4：生日问题 (Birthday problem)
      - 题目描述
      - 解题思路（逻辑优化）
      - 解答
    - 题 5：纸牌游戏 (Card game)
      - 题目描述
      - 解题思路（逻辑优化）
      - 解答
    - 题 6：烧绳子问题 (Burning ropes)
      - 题目描述
      - 解题思路（逻辑优化）
      - 解答
    - 题 7：找次品球 (Defective ball)
      - 题目描述
      - 解题思路（逻辑优化）
      - 解答
    - 题 8：尾部的零 (Trailing zeros)
      - 题目描述
      - 解题思路（逻辑优化）
      - 解答
    - 题 9：赛马问题 (Horse race)

- 题目描述
- 解题思路（逻辑优化）
- 解答

▼ 题 10：无限序列 (Infinite sequence)

- 题目描述
- 解题思路（逻辑优化）
- 解答

▼ 2.3 逆向思维 (Thinking Out of the Box)

▼ 题 11：装箱问题 (Box packing)

- 题目描述
- 解题思路（逻辑优化）
- 解答

▼ 题 12：日历立方体 (Calendar cubes)

- 题目描述
- 解题思路（逻辑优化）
- 解答

▼ 题 13：通往 Offer 之门 (Door to offer)

- 题目描述
- 解题思路（逻辑优化）
- 解答

▼ 题 14：情报传递 (Message delivery)

- 题目描述
- 解题思路（逻辑优化）
- 解答

▼ 题 15：最后的小球 (Last ball)

- 题目描述
- 解题思路（逻辑优化）
- 解答

▼ 题 16：开关与灯泡 (Light switches)

- 题目描述
- 解题思路（逻辑优化）
- 解答

▼ 题 17：量化薪水 (Quant salary)

- 题目描述
- 解题思路（逻辑优化）
- 解答

▼ 2.4 对称性应用 (Application of Symmetry)

▼ 题 18：硬币堆 (Coin piles)

- 题目描述
- 解题思路（逻辑优化）
- 解答
- 触类旁通（面试进阶与拓展）

▼ 题 19：贴错标签的袋子 (Mislabeled bags)

- 题目描述
- 解题思路（逻辑优化）
- 解答
- 触类旁通（面试进阶与拓展）

▼ 题 20：囚禁的智者 (Wise men)

- 题目描述
- 解题思路（逻辑优化）
- 解答
- 触类旁通（面试进阶与拓展）

▼ 2.5 级数求和 (Series Summation)

▼ 题 21：钟表碎片 (Clock pieces)

- 题目描述
- 解题思路（逻辑优化）
- 解答
- 触类旁通（面试进阶与拓展）

▼ 题 22：缺失的整数 (Missing integers)

- 题目描述
- 解题思路（逻辑优化）
- 解答
- 触类旁通（面试进阶与拓展）

▼ 题 23：假币问题 I (Counterfeit coins I)

- 题目描述
- 解题思路（逻辑优化）
- 解答
- 触类旁通（面试进阶与拓展）

▼ 题 24：玻璃球坠楼 (Glass balls)

- 题目描述
- 解题思路（逻辑优化）
- 解答
- 触类旁通（面试进阶与拓展）

▼ 2.6 抽屉原理 (Pigeon Hole Principle)

▼ 题 25：匹配袜子 (Matching socks)

- 题目描述

- 解题思路（逻辑优化）
- 解答
- 触类旁通（面试进阶与拓展）

▼ 题 26：握手问题 (Handshakes)

- 题目描述
- 解题思路（逻辑优化）
- 解答
- 触类旁通（面试进阶与拓展）

▼ 题 27：我们见过面吗？ (Have we met before?)

- 题目描述
- 解题思路（逻辑优化）
- 解答
- 触类旁通（面试进阶与拓展）

▼ 题 28：正方形上的蚂蚁 (Ants on a square)

- 题目描述
- 解题思路（逻辑优化）
- 解答
- 触类旁通（面试进阶与拓展）

▼ 题 29：假币问题 II (Counterfeit coins II)

- 题目描述
- 解题思路（逻辑优化）
- 解答
- 触类旁通（面试进阶与拓展）

▼ 2.7 模运算 (Modular Arithmetic)

▼ 题 30：囚徒问题 (Prisoner problem)

- 题目描述
- 解题思路（逻辑优化）
- 解答
- 触类旁通（面试进阶与拓展）

▼ 题 31：能否被 9 整除 (Division by 9)

- 题目描述
- 解题思路（逻辑优化）
- 解答
- 触类旁通（面试进阶与拓展）

▼ 题 32：变色龙的颜色 (Chameleon colors)

- 题目描述
- 解题思路（逻辑优化）
- 解答

- 触类旁通（面试进阶与拓展）
- 2.8 数学归纳法 (Math Induction)
  - 题 33：硬币分裂问题 (Coin split problem)
    - 题目描述
    - 解题思路（逻辑优化）
    - 解答
    - 触类旁通（面试进阶与拓展）
  - 题 34：巧克力排问题 (Chocolate bar problem)
    - 题目描述
    - 解题思路（逻辑优化）
    - 解答
    - 触类旁通（面试进阶与拓展）
  - 题 35：环形赛道 (Race track)
    - 题目描述
    - 解题思路（逻辑优化）
    - 解答
    - 触类旁通（面试进阶与拓展）
- 2.9 反证法 (Proof by Contradiction)
  - 题 36：无理数 (Irrational number)
    - 题目描述
    - 解题思路（逻辑优化）
    - 解答
    - 触类旁通（面试进阶与拓展）
  - 题 37：彩虹帽子 (Rainbow hats)
    - 题目描述
    - 解题思路（逻辑优化）
    - 解答
    - 触类旁通（面试进阶与拓展）
- 第三章 微积分与线性代数 (Calculus & Linear Algebra)
  - 3.1 极限与导数 (Limits and Derivatives)
    - 题 1：复杂函数的导数 (Derivative of complex function)
      - 题目描述
      - 解答
      - 核心知识点与拓展
    - 题 2：大小比较 (Maximum and minimum)
      - 题目描述
      - 解答
      - 核心知识点与拓展

- 题 3：洛必达法则 (L'Hospital's rule)
  - 题目描述
  - 解答
  - 核心知识点与拓展
- 3.2 积分 (Integration)
  - 题 4：基础积分运算 (Basics of integration)
    - 题目描述
    - 解答
    - 核心知识点与拓展
  - 题 5：圆柱体相交体积 (Intersecting cylinders)
    - 题目描述
    - 解答
  - 题 6：扫雪车问题 (Snow plow problem)
    - 题目描述
    - 解答
    - 核心知识点与拓展
  - 题 7：利用积分求正态分布期望 (Expected value using integration)
    - 题目描述
    - 解答
- 3.3 偏导数与多重积分 (Partial Derivatives and Multiple Integrals)
  - 题 8：高斯积分 (Gaussian Integral)
    - 题目描述
    - 解答
- 3.4 重要微积分方法 (Important Calculus Methods)
  - 题 9：复数的虚数次幂 (Taylor's series)
    - 题目描述
    - 解答
  - 题 10：伯努利不等式 (Bernoulli's Inequality)
    - 题目描述
    - 解答
  - 题 11：牛顿迭代法 (Newton's method)
    - 题目描述
    - 解答
    - 核心知识点与拓展
  - 题 12：点到平面的距离 (Lagrange multipliers)
    - 题目描述
    - 解答
- 3.5 常微分方程 (Ordinary Differential Equations)

- 题 13：可分离变量的微分方程 I
  - 题目描述
  - 解答
- 题 14：可分离变量的微分方程 II (变量代换)
  - 题目描述
  - 解答
- 题 15：一阶线性微分方程 (积分因子法)
  - 题目描述
  - 解答
- 题 16：二阶齐次常系数线性方程
  - 题目描述
  - 解答
- 题 17：二阶非齐次常系数线性方程
  - 题目描述
  - 解答
- 3.6 线性代数 (Linear Algebra)
  - 题 18 & 19：相关性矩阵与边界 (Vectors & Positive Semidefinite Matrix)
    - 题目描述
    - 解答
  - 题 20：最小二乘法的矩阵推导 (OLS without built-in library)
    - 题目描述
    - 解答
  - 题 21：特征值与特征向量 (Eigenvalue and Eigenvector)
    - 题目描述
    - 解答
  - 题 22：生成相关随机变量 (Cholesky decomposition)
    - 题目描述
    - 解答
    - 核心知识点与拓展
- 第四章 概率论 (Probability Theory)
  - 4.1 基础概率定义与集合运算 (Basic Probability Definitions)
    - 题 1：抛硬币游戏 (Coin toss game)
      - 题目描述
      - 解答
      - 核心知识点与拓展
    - 题 2：纸牌比大小 (Card game)
      - 题目描述
      - 解答

- 题 3：醉汉登机 (Drunk passenger)
  - 题目描述
  - 解答
  - 核心知识点与拓展
- 题 4：圆上的 N 个点 (N points on a circle)
  - 题目描述
  - 解答
- 4.2 组合分析 (Combinatorial Analysis)
  - 题 5：扑克牌型概率 (Poker hands)
    - 题目描述
    - 解答
  - 题 6：跳跃的兔子 (Hopping rabbit)
    - 题目描述
    - 解答
  - 题 7：海盗的锁和钥匙 (Screwy pirates 2)
    - 题目描述
    - 解答
  - 题 8：象棋锦标赛 (Chess tournament)
    - 题目描述
    - 解答
  - 题 9：求职信塞错信封 (Application letters)
    - 题目描述
    - 解答
  - 题 10：生日问题 (Birthday problem)
    - 题目描述
    - 解答
  - 题 11：小数点后第 100 位数字 (100th digit)
    - 题目描述
    - 解答
  - 题 12：整数的立方 (Cubic of integer)
    - 题目描述
    - 解答
- 4.3 条件概率与贝叶斯公式 (Conditional Probability and Bayes' formula)
  - 题 13：男孩与女孩 (Boys and girls)
    - 题目描述
    - 解答
  - 题 14：全女孩的世界？ (All-girl world?)
    - 题目描述

- 解答
- ▼ 题 15：不公平的硬币 (Unfair coin)
  - 题目描述
  - 解答
- ▼ 题 16：用不公平硬币生成公平概率 (Fair probability from an unfair coin)
  - 题目描述
  - 解答
- ▼ 题 17：掷飞镖游戏 (Dart game)
  - 题目描述
  - 解答
- ▼ 题 18：生日排队 (Birthday line)
  - 题目描述
  - 解答
- ▼ 题 19：骰子顺序 (Dice order)
  - 题目描述
  - 解答
- ▼ 题 20：三门问题 (Monty Hall problem)
  - 题目描述
  - 解答
- ▼ 题 21：变形虫种群 (Amoeba population)
  - 题目描述
  - 解答
- ▼ 题 22：罐子里的糖果 (Candies in a jar)
  - 题目描述
  - 解答
- ▼ 题 23：抛硬币游戏 II (Coin toss game)
  - 题目描述
  - 解答
- ▼ 题 24：俄罗斯轮盘赌系列 (Russian roulette series)
  - 题目描述
  - 解答
- ▼ 题 25：四张A (Aces)
  - 题目描述
  - 解答
- ▼ 题 26：赌徒破产问题 (Gambler's ruin problem)
  - 题目描述
  - 解答
- ▼ 题 27：篮球得分 (Basketball scores)

- 题目描述
- 解答
- 题 28：马路上的汽车 (Cars on road)
  - 题目描述
  - 解答
- 4.4 离散与连续分布 (Discrete and Continuous Distributions)
  - 题 29：相遇概率 (Meeting probability)
    - 题目描述
    - 解答
  - 题 30：三角形概率 (Probability of triangle)
    - 题目描述
    - 解答
  - 题 31：泊松过程性质 (Property of Poisson process)
    - 题目描述
    - 解答
  - 题 32：正态分布的矩 (Moments of normal distribution)
    - 题目描述
    - 解答
- 4.5 期望、方差与协方差 (Expected Value, Variance & Covariance)
  - 题 33：连接面条 (Connecting noodles)
    - 题目描述
    - 解答
    - 核心知识点与拓展
  - 题 34：最佳对冲比率 (Optimal hedge ratio)
    - 题目描述
    - 解答
  - 题 35：骰子游戏期望 (Dice game)
    - 题目描述
    - 解答
  - 题 36：翻牌游戏 (Card game)
    - 题目描述
    - 解答
  - 题 37：均匀随机变量之和 (Sum of random variables)
    - 题目描述
    - 解答
  - 题 38：收集盲盒卡片 (Coupon collection)
    - 题目描述
    - 解答

- 题 39：联合违约概率 (Joint default probability)
  - 题目描述
  - 解答
- 4.6 顺序统计量 (Order Statistics)
  - 题 40：最大值和最小值的期望 (Expected value of max and min)
    - 题目描述
    - 解答
  - 题 41：最大值和最小值的相关性 (Correlation of max and min)
    - 题目描述
    - 解答
  - 题 42：随机蚂蚁 (Random ants)
    - 题目描述
    - 解答
- 第五章 随机过程与随机微积分 (Stochastic Process and Stochastic Calculus)
  - 5.1 马尔可夫链 (Markov Chain)
    - 题 1：赌徒破产问题 (Gambler's ruin problem)
      - 题目描述
      - 解答
      - 核心知识点与拓展
    - 题 2：骰子竞猜 (Dice question)
      - 题目描述
      - 解答
    - 题 3：硬币三元组 (Coin triplets)
      - 题目描述
      - 解答
      - 核心知识点与拓展
    - 题 4：同色球问题 (Color balls)
      - 题目描述
      - 解答
  - 5.2 鞅与随机游走 (Martingale and Random walk)
    - 题 5：醉汉过桥 (Drunk man)
      - 题目描述
      - 解答
    - 题 6：骰子游戏 (Dice game)
      - 题目描述
      - 解答
    - 题 7：排队买票 (Ticket line)
      - 题目描述

- 解答
- 题 8：硬币序列期望 (Coin sequence)
  - 题目描述
  - 解答
- 5.3 动态规划 (Dynamic Programming)
  - 题 9：骰子游戏 (Dice game)
    - 题目描述
    - 解答
    - 核心知识点与拓展
  - 题 10：世界大赛 (World series)
    - 题目描述
    - 解答
    - 核心知识点与拓展
  - 题 11：动态骰子游戏 (Dynamic dice game)
    - 题目描述
    - 解答
  - 题 12：动态纸牌游戏 (Dynamic card game)
    - 题目描述
    - 解答
- 5.4 布朗运动与随机微积分 (Brownian Motion and Stochastic Calculus)
  - 题 13：布朗运动基础 (Brownian motion)
    - 题目描述
    - 解答
  - 题 14：停时与首中时间 (Stopping time / first passage time)
    - 题目描述
    - 解答
  - 题 15：伊藤引理 (Ito's lemma)
    - 题目描述
    - 解答
- 第六章 金融 (Finance)
  - 6.1 期权定价 (Option Pricing)
    - 题 1：期权价格的方向性 (Price direction of options)
      - 题目描述
      - 解答
      - 核心知识点与拓展
    - 题 2：看跌-看涨期权平价关系 (Put-call parity)
      - 题目描述
      - 解答

- 题 3：美式期权 vs 欧式期权 (American v.s. European options)
  - 题目描述
  - 解答
- 题 4：Black-Scholes-Merton 微分方程
  - 题目描述
  - 解答
- 题 5：期权定价变体 (Option pricing variations)
  - 题目描述
  - 解答
  - 核心知识点与拓展

- 6.2 希腊字母 (The Greeks)
  - 题 6：Delta 的数学推导 (Delta of a call option)
    - 题目描述
    - 解答
  - 题 7：Gamma 的极限特性 (Gamma at maturity)
    - 题目描述
    - 解答
  - 题 8：Theta 与时间流逝 (Theta of options)
    - 题目描述
    - 解答
  - 题 9：Vega 与随机波动率 (Vega and Volatility)
    - 题目描述
    - 解答
- 6.3 奇异期权与投资组合 (Option Portfolios and Exotic Options)
  - 题 10：牛市看涨价差 (Bull call spread)
    - 题目描述
    - 解答
  - 题 11：二元期权对冲 (Binary options hedging)
    - 题目描述
    - 解答
- 6.4 其他金融量化题 (Other Finance Questions)
  - 题 12：投资组合优化 (Portfolio optimization)
    - 题目描述
    - 解答
  - 题 13：风险价值与连贯性 (VaR and Coherent Risk Measure)
    - 题目描述
    - 解答
  - 题 14：远期与期货定价差异 (Forward vs Futures)

- 题目描述
- 解答

第二章 脑筋急转弯 (Brain Teasers)

2.1 题目简化 (Problem Simplification)

题 1：贪婪的海盗 (Screwy Pirates)

题目描述

5 个海盗抢到了 100 枚金币，他们决定通过以下规则分配：

1. 等级最高的海盗提出分配方案。
2. 所有海盗（包括提议人）进行投票。如果 50% 或以上的海盗赞成，方案通过；否则，提议人将被扔进海里喂鲨鱼，由等级次高的海盗继续提议。
   假设所有海盗都理性、贪婪（想拿更多金币）、自私（在金币数相同的情况下，更愿意看到别人被扔进海里）。
   问：等级最高的海盗（海盗 5）应该如何分配金币?

解题思路（递推/归纳法）

面对这类复杂决策问题，采用**逆向归纳法**，从最后只剩下 1 或 2 个人的简单情况推导：

1. **只有 1 个人（海盗 1）时**：他拿走 100 枚。
2. **只有 2 个人（海盗 2, 1）时**：海盗 2 提议 (100, 0)。因为他自己占 50% 票数，方案必过。
3. **只有 3 个人（海盗 3, 2, 1）时**：海盗 3 需要 1 票支持。他知道如果自己死后，海盗 1 会在海盗 2 的方案里拿 0 枚。所以海盗 3 给海盗 1 **1枚金币**即可换取支持。方案：(99, 0, 1)。
4. **只有 4 个人（海盗 4, 3, 2, 1）时**：海盗 4 需要 1 票支持。他观察海盗 3 的方案发现：海盗 2 在海盗 3 的方案中拿 0。所以海盗 4 给海盗 2 **1枚金币**。方案：(99, 0, 1, 0)。

解答

海盗 5 的分配方案：(98, 0, 1, 0, 1)

- 海盗 5 需要 2 票支持（加上自己共 3 票）。
- 参考海盗 4 的方案：海盗 3 拿 0，海盗 1 拿 0。

- 海盗 5 给海盗 3 和海盗 1 各 **1枚金币**，即可以最少代价换取支持。

类似题目拓展

- **如果规则改为“必须超过 50% 票数”才能通过**：此时海盗的生存压力更大，分配方案会发生显著变化。
- **如果有 500 个海盗分配 100 枚金币**：考查当海盗数量远超金币数时的博弈崩溃点。

题 2：老虎与羊 (Tiger and Sheep)

题目描述

一个岛上有 100 只老虎和 1 只羊。老虎可以吃草，但如果吃掉羊，老虎会变成羊。老虎是极度理性的，它们首要目标是生存，次要目标是吃羊（在保证不被吃的情况下）。
问：最后这只羊会被吃掉吗?

解题思路（数学归纳法）

从简单情形开始寻找规律：

1. **1 只老虎**：它会吃羊，因为吃完变羊后没有其他老虎吃它。
2. **2 只老虎**：如果其中一只吃羊变羊，就会回到“1 只老虎”的情况，导致自己被吃。因为老虎理性，两只老虎都不会吃羊。
3. **3 只老虎**：如果其中一只吃羊变羊，就回到“2 只老虎”的情况，而我们已知 2 只老虎不敢吃羊。所以第一只老虎敢吃，吃完后它是安全的。

解答

结论：羊不会被吃。

- 规律：若老虎数量为**奇数**，羊会被吃掉；若老虎数量为**偶数**，羊不会被吃。
- 既然岛上有 100 只老虎（偶数），羊是安全的。

类似题目拓展

- **变体：多个猎食者等级**：如果狼吃羊变羊，虎吃狼变狼，这种多层级链条下的动态博弈。

2.2 逻辑推理 (Logic Reasoning)

题 3：过河问题 (River Crossing)

题目描述

四个人 A, B, C, D 准备过河，只有一只手电筒，且只有一座桥，每次最多只能两人同时过桥。
A 过桥需 10 分钟，B 需 5 分钟，C 需 2 分钟，D 需 1 分钟。两人同行时速度由较慢者决定。
问：全员过河最短需要多少分钟?

解题思路（逻辑优化）

这道题的核心在于“合并长耗时”。直觉上人们倾向于让最快的人（D）一直来回跑送手电筒，但这样 A（10分钟）和 B（5分钟）必定会分别占用两次过桥时间（总计 15 分钟以上）。为了打破这个下界，必须让最慢的 A 和 B **同时过河**。而为了不让他们中的任何一个再把手电筒送回来（否则极其浪费时间），在他们过河之前，对岸必须已经有一个速度较快的人等着接应手电筒。

解答

总耗时：17 分钟
具体步骤：

1. **快者先过**：C（2分钟）和 D（1分钟）先过河。（耗时 2 分钟，此时对岸有 C 和 D）
2. **快者返回**：D（1分钟）带手电筒返回。（耗时 1 分钟，此时 D 回到起点）
3. **慢者合并**：最慢的 A（10分钟）和 B（5分钟）一起过河。（耗时 10 分钟。这是最关键的一步，A 和 B 成功合并耗时，且到了对岸后把手电筒交给 C）
4. **接应者返回**：在对岸等待的 C（2分钟）带手电筒返回。（耗时 2 分钟，此时起点剩下 C 和 D）
5. **快者收尾**：C（2分钟）和 D（1分钟）再次一起过河。（耗时 2 分钟）
   总计：2 + 1 + 10 + 2 + 2 = 17 分钟。

题 4：生日问题 (Birthday problem)

题目描述

老板 A 的生日是以下 10 个日期之一：
3月4日, 3月5日, 3月8日；6月4日, 6月7日；9月1日, 9月5日；12月1日, 12月2日, 12月8日。
A 只告诉了你月份，告诉了同事 C 日子。
在此之后，你先说：“我不知道 A 的生日；C 也不知道”。

C 听到后回答："我本来不知道 A 的生日，但现在我知道了"。
你笑着说："现在我也知道了"。
问：助理写下的是哪一天?

解题思路（逻辑优化）

这是一个经典的信息不对称博弈推理题。每次对话都在对样本空间进行剪枝。解题关键是关注"唯一性"：只要某个条件在当前剩余的集合中是唯一的，持有该条件的人就能立刻得出结论。

解答

生日：9月1日
具体步骤：

1. **第一层推理（你发话）**：你不仅不知道，且**极其笃定** C 也不知道。在最初的 10 个选项中，只有 2 号（12月2日）和 7 号（6月7日）是唯一的日子。如果 C 拿到的是 2 或 7，他一开始就会直接说"我知道了"。既然你敢断定 C 不知道，说明你手里的"月份"绝对不可能包含 2 号或 7 号。因此，你手里的月份必然排除了 6 月和 12 月。此时，真实月份只能是 3 月或 9 月。
2. **第二层推理（C 发话）**：C 听完你的话，也立刻排除了 6 月和 12 月，他的候选范围缩小为：3月4日, 3月5日, 3月8日, 9月1日, 9月5日。此时他说他知道了，意味着他手里的日子在剩余选项中是**唯一**的。因为 5 号重复出现了两次（3月5日和9月5日），所以他手里的日子绝对不是 5。剩余可能：3月4日, 3月8日, 9月1日。
3. **第三层推理（你发话）**：你听完 C 的话，也知道了答案。既然你手里只握着"月份"，那么在剩下的三个选项（3月4日, 3月8日, 9月1日）中，你手里的月份必须是**唯一**的。如果你的月份是 3 月，你依然会在 4 号和 8 号之间无法抉择。因此，你的月份必然是 9 月，答案锁定为 9月1日。

题 5：纸牌游戏 (Card game)

题目描述

赌场提供一个扑克牌游戏，使用标准的 52 张牌。
规则是每次翻开两张牌：如果两张都是黑色，归庄家；如果两张都是红色，归你；如果一红一黑，则丢弃。
最后，如果你手里的牌比庄家多，你赢 100 美元；否则（包括平局）你什么都得不到。
问：你愿意出多少钱玩这个游戏?

解题思路（逻辑优化）

不要试图去计算各种排列组合的概率（那会陷入计算陷阱）。这是一道考察守恒定律（对称性）的题目。无论过程如何随机，总体系统内的红黑牌总数是恒定不变的。

解答

愿意出：0 元（绝对不要玩）
具体步骤：

1. 一副牌有 52 张，其中红牌 26 张，黑牌 26 张。初始状态红黑绝对平衡。
2. 观察丢弃规则：只有当翻出“一红一黑”时才会丢弃。这意味着，无论你丢弃了多少次，每次丢弃的红牌和黑牌数量必然是 1:1 相等的。
3. 既然总牌数红黑相等，丢弃的牌数红黑也相等，那么最后剩下来分配给你和庄家的牌，红牌的总数和黑牌的总数必然也绝对相等。
4. 既然分给你的全都是红牌，分给庄家的全都是黑牌，你们两人最终拿到的牌数永远是一模一样的（永远平局）。
5. 规则规定平局庄家赢，所以这个游戏你的胜率是严格的 0，一分钱都不该出。

题 6：烧绳子问题 (Burning ropes)

题目描述

你有两根绳子，每根烧完都需要 1 小时。
但是绳子不同位置的密度不同，燃烧速度不均匀（例如可能前半截烧了 50 分钟，后半截只烧 10 分钟）。
问：如何用这两根绳子准确测量出 45 分钟?

解题思路（逻辑优化）

因为密度不均匀，我们不能通过测量绳子的物理长度（比如剪一半）来等分时间。能利用的唯一绝对物理规律是：一根 60 分钟的绳子，如果两端同时点火，当两端火苗相遇时，必然正好消耗了总时间的一半（30 分钟），无论其内部密度分布如何。

解答

测量方法：
具体步骤：

1. **计时开始（0分钟）**：同时点燃第一根绳子的两端，并点燃第二根绳子的一端。

2. **第一节点（30分钟）**：当第一根绳子完全烧毁（两端火苗相遇）时，确切的时间过去了 30 分钟。此时，第二根绳子虽然只烧了一端，但它恰好还剩下 30 分钟的燃烧量。
3. **状态转换**：在第一根绳子烧完的瞬间，立刻点燃第二根绳子的另一端（此时第二根绳子变成了两端同时燃烧）。
4. **计时结束（45分钟）**：原本还剩 30 分钟燃烧量的第二根绳子，由于两端同时燃烧，耗时减半，只需 15 分钟就会完全烧毁。此时总计耗时：30 + 15 = 45 分钟。

题 7：找次品球 (Defective ball)

题目描述

你有 12 个外观相同的球，其中一个是次品，它比正常球重或轻（你不知道是重还是轻）。
只有一个天平，只能显示哪边更重，不能显示具体数值。
问：如何只用 3 次称量找出这个次品球?

解题思路（逻辑优化）

这是信息论在称重问题上的经典应用。每次称量有三种结果（左重、右重、平衡），3 次称量最多能区分 $3^3 = 27$ 种状态。12个球次品有 24 种状态（12个球 × 2种轻重可能），理论上可行。
核心策略是：必须将求分为三组（而不是平时习惯的两组），这样天平平衡时也能排除大量干扰项。同时，在后续称量中需要通过“交换球的位置”来定位次品的轻重性质。

解答

总称量次数：3 次
具体步骤：

1. **第一次称量**：将球分为三组，编号 1-4, 5-8, 9-12。天平左边放 1,2,3,4，右边放 5,6,7,8。
2. **分支 A（天平平衡）**：
   说明 1-8 全是好球，次品在 9,10,11,12 中。
   第二次称量：左边放 9,10，右边放 8,11（8是已知好球）。
   - 如果 9,10 轻，说明要么 9或10轻，要么 11重。第三次称量比较 9和10，轻者为次品；若平衡则11是次品（且偏重）。
   - 如果 9,10 重，反之亦然。
   - 如果平衡，说明 12 是次品，第三次只需拿 12 和好球比一下轻重即可。
3. **分支 B（天平不平衡）**：
   假设左边(1,2,3,4)轻，右边(5,6,7,8)重。此时 9-12 是已知好球。
   第二次称量（关键位置交换）：左边放 (1, 2, 5)，右边放 (3, 6, 9)（9是好球）。

- **如果天平平衡**：说明被拿走的球有问题，即 4 可能轻，或 7,8 可能重。第三次比较 7 和 8 即可（如果7比8重，7是次品；如果平衡，4是次品且偏轻）。
- **如果左边依然轻**：说明次品没换边。要么是 1,2 轻，要么是 6 重（因为 3 换到右边如果是次品会导致右边变轻，5 换到左边如果是次品会导致左边变重）。第三次只需比较 1 和 2。
- **如果右边变轻**：说明次品换边了！必然是要么 5 重，要么 3 轻。第三次随便拿 5 或者 3 和好球比对即可。

题 8：尾部的零 (Trailing zeros)

题目描述

问：100! (100的阶乘) 的展开式尾部有多少个零?

解题思路（逻辑优化）

阶乘结果尾部的一个零，在数学上等价于乘积中包含一个因子 10。而 $10 = 2 \times 5$。在 1 到 100 的连续整数乘积中，偶数（提供因子 2）的数量极其庞大，远超过 5 的倍数（提供因子 5）的数量。因此，配对形成 10 的瓶颈在于因子 5 的个数。问题转化为：求 1 到 100 中所有数字分解质因数后，一共包含多少个 5。

解答

总共有：24 个零
具体步骤：

1. **基础因子统计**：从 1 到 100 中，能被 5 整除的数有 $100/5 = 20$ 个（即 5, 10, 15, ..., 100）。这些数每个至少贡献 1 个因子 5。
2. **高阶因子叠加**：需要注意的是，$25(5^2)$、$50(2 \times 5^2)$、$75(3 \times 5^2)$ 和 $100(4 \times 5^2)$ 这四个数字，它们各自包含了两个因子 5。在第一步中我们已经数过它们一次了，所以需要把它们额外多贡献的那个因子 5 加上。
3. 因此，总因子 5 的数量为：$20 + 4 = 24$ 个。尾部即有 24 个零。

题 9：赛马问题 (Horse race)

题目描述

有 25 匹马，每匹马的速度恒定且互不相同。
赛道只有 5 条，没有计时器，每次比赛只能知道这 5 匹马的相对快慢。
问：最少需要多少次比赛才能绝对找出最快的 3 匹马?

解题思路（逻辑优化）

这是一个极经典的排序问题。通过建立 5x5 的矩阵，利用行和列的传递性关系，可以大规模剪枝（淘汰不可能进入前三的马匹）。

解答

最少比赛次数：7 次
具体步骤：

1. **第 1-5 次比赛（分组赛）**：将 25 匹马分成 5 组，每组 5 匹。跑完后得到各组内部的排名。假设每组按照从快到慢记为 A_1至A_5，B_1至B_5 等等。此时，每组的第 4 名和第 5 名连本组前三都没进去，绝对不可能进入全局前三，直接淘汰 10 匹。
2. **第 6 次比赛（头马赛）**：让 5 个组的第一名（A_1, B_1, C_1, D_1, E_1）跑一次。假设结果是 $A_1 > B_1 > C_1 > D_1 > E_1$。
   - D_1 和 E_1 最多只能排全局第四、第五，所以 D 组和 E 组全军覆没。
   - A_1 击败了所有的头马，它必定是全局第 1 名。它已经入选，不需要再比。
   - 剩余候选分析：
     - A_1 后面的 A_2, A_3 还有希望争夺第二、第三。
     - B_1 已经屈居第二，它身后的马最多只能是 B_2 争夺第三名（B_3 及以后被淘汰）。
     - C_1 已经屈居第三，它身后的所有马都不可能进入前三，全淘汰。
3. **第 7 次比赛（决胜局）**：目前剩下的悬念就在于 A_2, A_3, B_1, B_2, C_1 这 5 匹马争夺全局的第二名和第三名。由于赛道刚好是 5 条，让这 5 匹马再跑最后 1 次，取前两名即可。总计 7 次比赛。

题 10：无限序列 (Infinite sequence)

题目描述

已知 $x^{x^{x^{\cdots}}} = 2$。
问：x 是多少?

解题思路（逻辑优化）

这题考察的是极限收敛与整体代换的思想。对于一个收敛的无限递归结构，其本身和它去掉第一层之后的部分，在数值上是等价的。

解答

答案： $x = \sqrt{2}$
具体步骤：

1. 观察指数塔，设整体的值为 y。已知 $y = x^{x^{x^{\cdots}}} = 2$。
2. 仔细观察底数 x 右上角的指数部分：$x^{x^{\cdots}}$。因为它本身也是有无数个 x 堆叠起来的，所以在趋于无穷大时，右上角这坨东西就等于整体的值 y。
3. 也就是说，原等式可以代换为：$x^y = y$。
4. 将已知条件 $y = 2$ 代入，得到 $x^2 = 2$。
5. 解得 $x = \sqrt{2}$。

2.3 逆向思维 (Thinking Out of the Box)

题 11：装箱问题 (Box packing)

题目描述

能否将 53 块尺寸为 1×1×4 的长条砖块放入一个 6×6×6 的正方体盒子中?

解题思路（逻辑优化）

这是经典的“国际象棋棋盘覆盖问题”在三维空间的降维打击。单纯计算体积是具有欺骗性的（53 × 4 = 212，小于盒子的总体积 216）。必须通过在空间中引入“黑白染色”的校验机制，利用方块可用位置的奇偶性不对称与砖块天然占据颜色的绝对平衡之间的矛盾来证明。

解答

结论：不能
具体步骤：

1. **建立三维染色模型**：将 6×6×6 的大盒子想象成由 27 个 2×2×2 的小立方体组成的。将这 27 个小立方体像国际象棋棋盘一样进行三维黑白交替染色。

2. **分析空间容量**：因为 27 是奇数，所以必然有一种颜色的立方体有 14 个，另一种有 13 个（假设为 14 个黑立方体，13 个白立方体）。
3. **分析砖块属性**：对于任何一块 1×1×4 的砖块，无论你怎么在盒子里摆放它，它必定恰好跨越相邻的两个 2×2×2 区域。也就是说，每一块砖必然占据一半的黑色空间（体积为2）和一半的白色空间（体积为2）。
4. **寻找矛盾点**：每个 2×2×2 的小立方体（体积为8）最多只能容纳 4 个半砖块（4 × 2 = 8）。那么对于只有 13 个小立方体的那种颜色（白色），它最多只能为 13 × 4 = 52 块砖提供摆放空间。
5. 因此，尽管总体积看似足够，但由于颜色容量瓶颈，第 53 块砖绝对放不进去。

题 12：日历立方体 (Calendar cubes)

题目描述

你定制了两个骰子，需要在每个骰子的六个面上分别印上 0-9 之间的一位数字。
要求每天早上可以通过排列这两个骰子的正面，来表示当前月份的日期（从 01 到 31）。你可以随意交换两个骰子的左右顺序。
问：这两个骰子的十二个面上分别需要印上哪些数字?

解题思路（逻辑优化）

难点在于数字不够用。要拼出 01 到 31，必须有两个 1 和两个 2，且如果 0 只在一个骰子上，另一个必定得塞满 1-9（共 9 面，不可能），所以 0 也必须有两个。这就占去了 6 个面。剩下 7 个数字（3-9）如何塞进剩下的 6 个面？需要跳出常规思维：“6”倒过来就是“9”。

解答

分配方案：骰子A (0, 1, 2, 3, 4, 5)；骰子B (0, 1, 2, 6, 7, 8)
具体步骤：

1. 因为有 11 和 22 号，所以两个骰子上都必须刻有 1 和 2。
2. 为了表示 01 到 09，由于单个骰子无法容纳 1-9 所有数字，这就要求两个骰子上都必须刻有 0。
3. 此时，骰子 A 和 B 都已经分配了 (0, 1, 2) 这三个面。两个骰子总共还剩下 6 个空白面。
4. 剩下需要表示的数字有 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9（共 7 个数字）。
5. 核心破局点：在现实中，日期里绝对不会同时用到 6 和 9（即不存在 69 或 96 号）。因此，我们可以**用 6 倒置来代替 9**。
6. 取消数字 9 后，剩下刚好 6 个数字 (3, 4, 5, 6, 7, 8)，均匀分配到剩余的 6 个空白面即可。

题 13：通往 Offer 之门 (Door to offer)

题目描述

你面前有两扇门，一扇通往你的 Job Offer，另一扇通往出口（直接淘汰）。
每扇门前各站着一名守卫。其中一名守卫永远说谎，另一名永远说真话（你不知道谁是谁，也不知道谁守卫哪扇门）。
你只能向其中一名守卫提**一个**只能回答“是”或“否”的问题。
问：你应该问什么问题才能确保拿到 Offer?

解题思路（逻辑优化）

这是一个极经典的逻辑嵌套问题。直接问是无法得到真相的，必须将“谎言”和“真话”强制在同一个句式里叠加。因为“假话的真话”和“真话的假话”最终结果一定是“假话（负向）”。

解答

提问策略：走向任意一位守卫并问：“如果我问另一位守卫，他会说你身后的门是通往 Offer 的吗？”
具体步骤：
得到回答后，**如果对方说“否”，就走他身后的这扇门；如果对方说“是”，就走另一扇门。**
逻辑推演：

1. **假设诚实者守 Offer，说谎者守出口**：
    - 如果你问诚实者，他知道另一个会撒谎说“否”，于是诚实地转述：**“否”**。
    - 如果你问说谎者，他知道另一个会说“是”，为了撒谎，他会反着说：**“否”**。
    - 此时两人都说“否”，选被问者身后那扇门（诚实者的门），成功拿到 Offer。
2. **假设诚实者守出口，说谎者守 Offer**：
    - 如果你问诚实者，他知道另一个会撒谎指认出口为 Offer 即“是”，他诚实地转述：**“是”**。
    - 如果你问说谎者，他知道另一个会诚实地说“否”，为了撒谎，他反着说：**“是”**。
    - 此时两人都说“是”，选另一扇门，依然成功拿到 Offer。

题 14：情报传递 (Message delivery)

题目描述

你需要通过不安全的信使服务将机密文件寄给远方的同事。
文件装在盒子里。如果盒子没上锁，里面的东西（哪怕是放在里面未锁的挂锁）都会在半路被信使偷走。

你和同事各自拥有一把绝对安全的高级挂锁，但这两种锁都只有一把钥匙，各自保存在主人手里。
问：如何安全地把文件寄给同事？

解题思路（逻辑优化）

不要局限于单向邮寄。既然钥匙不能寄，那就让接收方用自己的锁对加密包裹进行“二次加密”。这是现实中密码学通信协议（如密钥交换）的一个物理隐喻。

解答

传递方法：利用双重上锁与分段解锁
具体步骤：

1. **你加锁寄出**：你把文件放进盒子，用你的挂锁锁上，寄给同事。此时信使打不开。
2. **同事二次加锁寄回**：同事收到盒子，但他没有你的钥匙打不开。他在盒子上扣上他自己的挂锁（此时盒子挂着两把锁），然后寄回给你。信使依然打不开。
3. **你解锁寄出**：你收到双锁盒子后，用自己的钥匙把你的挂锁取下（此时盒子上只剩下同事的锁），然后第三次寄给同事。
4. **同事解锁收取**：同事收到后，用他自己的钥匙打开自己的锁，安全取出文件。

题 15：最后的小球 (Last ball)

题目描述

一个袋子里有 20 个蓝球和 14 个红球。
每次你随机从袋子里拿出两个球（不放回），并执行以下规则：

- 如果两个球颜色相同，你加一个蓝球到袋子里。
- 如果两个球颜色不同，你加一个红球到袋子里。
  假设你有无限的外置蓝球和红球供应，一直重复这个过程，直到袋子里只剩下一个球。
  问：最后这个球是什么颜色的？如果初始是 20 个蓝球和 13 个红球呢？

解题思路（逻辑优化）

不要去计算极为复杂的概率树，关注系统内部的“守恒量”或“不变的奇偶性（Parity）”。忽略蓝球，完全聚焦红球的增减规律。

解答

答案：第一种情况是蓝球；第二种情况是红球。
具体步骤：

1. 观察红球 (R) 的数量在单次操作中的变化：
   - 抽两个蓝球：放入一蓝，红球数量变动为 **0**。
   - 抽一红一蓝：放入一红，相当于红球一进一出，红球数量变动为 **0**。
   - 抽两个红球：放入一蓝，红球数量变动为 **-2**。
2. 结论显而易见：每一次操作，袋子里的红球要么不减少，要么一次减少 2 个。这意味着**红球数量的奇偶性是绝对守恒的**。
3. 如果初始有 14 个红球（偶数），不管操作多少次，红球最终只可能是偶数个。当袋子里只剩最后 1 个球时，红球不可能是 1 个，只能是 0 个，所以剩下的必然是蓝球。
4. 反之，如果初始有 13 个红球（奇数），红球数量永远保持奇数。最后剩下 1 个球时，红球数只能是 1，所以剩下的必然是红球。

题 16：开关与灯泡 (Light switches)

题目描述

房间里有一个灯泡，房间外有四个开关。
目前所有开关都处于关闭状态，这四个开关中只有一个控制这个灯泡。你可以随意操作开关无数次。
问：你最少需要进房间几次，就能找出真正控制灯泡的开关？

解题思路（逻辑优化）

这题是对经典三个开关问题的进阶拓展。视觉上的“开/灭”是二进制的，只能区分 2 种状态。只要再引入一个物理维度的二元变量——热力学中的“冷/热”，就能组合出 $2 \times 2 = 4$ 种互相独立的状态，完美区分 4 个开关。

解答

最少进入次数：1 次
具体步骤：

1. **预热阶段**：在房间外，打开 开关1 和 开关2，然后去做点别的事情等上几分钟，让灯泡有足够的时间发热。
2. **状态切换阶段**：关闭 开关2，并立刻打开 开关3（此时状态为：1和3开，2和4关）。
3. **验证阶段**：立刻冲进房间，用眼睛看灯泡的亮灭，并用手摸灯泡的冷热。

- 如果灯泡 **亮着 且 烫手**：说明灯亮了很久，是 开关1。
- 如果灯泡 **灭了 且 烫手**：说明灯刚亮过被关掉了，是 开关2。
- 如果灯泡 **亮着 且 冰凉**：说明灯刚被打开，还没升温，是 开关3。
- 如果灯泡 **灭了 且 冰凉**：说明灯从来没被碰过，是 开关4。

题 17：量化薪水 (Quant salary)

题目描述

8 位来自不同投行的宽客（Quant）聚在一起喝酒。
他们都想算出这 8 个人的平均薪水是多少。但是，出于谨慎，没有任何人想向其他人透露自己的真实薪水。
问：他们应该采用什么策略，才能算出平均薪水，同时保证没有任何人的隐私被泄露？

解题思路（逻辑优化）

这是密码学中安全多方计算（Secure Multi-Party Computation）的通俗版应用。利用“随机扰动加密”思想，让真实数据在一个闭环中通过加法累加，最后由发起人去掉当初设定的初始扰动。

解答

策略：利用随机数闭环接力
具体步骤：

1. 第 1 位宽客在心里想一个足够大的随机数（例如 1000万）。这个数字只有他自己知道。
2. 他将自己的薪水加上这个随机数，悄悄把总和告诉第 2 位宽客。
3. 第 2 位宽客在这个数字的基础上，加上自己的薪水，然后再悄悄告诉第 3 位宽客。
4. 以此类推，每个人只负责把自己的薪水累加到前一个人传来的数字中，完全无法推算出别人的具体薪水。
5. 当第 8 位宽客加上自己的薪水后，把最终的总和数字告诉 第 1 位宽客。
6. 第 1 位宽客用这个最终数字，减去他一开始在心里设定的那个随机数。此时得到的纯净数值，正好是 8 个人的薪水总和。
7. 最后，他将总薪水除以 8，并大声向全桌宣布平均数。

2.4 对称性应用 (Application of Symmetry)

题 18：硬币堆 (Coin piles)

题目描述

你被蒙着眼睛在一个房间里，地板上有 1000 枚硬币。
你被告知其中 980 枚是反面朝上，20 枚是正面朝上。由于你戴着厚手套，无法通过触摸分辨硬币的正反面。
你可以随意翻转任何硬币。
问：如何将这些硬币分成两堆，确保这两堆中正面朝上的硬币数量绝对相等？

解题思路（逻辑优化）

这道题的破局点在于利用数学上的“代数对称性”。既然我们无法得知某枚具体硬币的状态，我们就需要构造一个方程，使得其中一个未知的状态变量通过“全体翻转”这个宏观操作被完美抵消。

解答

操作方法：随机拿出 20 枚硬币作为第一堆，剩下的 980 枚作为第二堆。然后把第一堆的 20 枚硬币全部翻转。
具体推导步骤：

1. 假设你随机抓取了 20 枚硬币作为第一堆。设这堆里有 m 枚是正面朝上的。
2. 那么，第一堆里的反面必然有 $20 - m$ 枚。
3. 同时，因为总共有 20 枚正面，第二堆（剩下的 980 枚）中必然包含 $20 - m$ 枚正面。
4. 此时你会发现一个绝妙的对称：第一堆的**反面**数量 $(20 - m)$ 恰好等于第二堆的**正面**数量 $(20 - m)$。
5. 当你把第一堆的 20 枚硬币**全部翻转**时，第一堆原本的反面变成了正面。此时，第一堆正面的数量变为了 $20 - m$。
6. 两堆的正面数量完美相等，任务完成。

触类旁通（面试进阶与拓展）

这道题本质上是一个状态空间的线性映射过程。
进阶拓展方向：

- **多空仓位转换与市场中性 (Market Neutrality)**：这个操作极其类似于在量化投资中构建一个 Beta 中性的投资组合。假设 20 枚正面的硬币代表市场对你组合的风险暴露。你不需要精确知道每个因

子的具体暴露状态（蒙着眼睛），你只需要切分出一组等权重的资产，并做反向操作（即这里的“全部翻转”，等价于做空或权重乘 -1），就能利用系统的对称性完美抵消掉未知的多头风险敞口。

题 19：贴错标签的袋子 (Mislabeled bags)

题目描述

桌子上有三个袋子。一个装满苹果，一个装满橘子，另一个装的是苹果和橘子的混合。
每个袋子上都贴着标签（分别写着“苹果”、“橘子”或“混合”）。
但老板告诉你，**所有袋子上的标签都是错的**。
问：你最少需要从袋子里拿出几个水果，就能准确判断出所有袋子里真正装的是什么？

解题思路（逻辑优化）

不要随机盲目抽取。这是一个利用极端强烈的先验信息（Prior）来加速信息熵坍缩的经典场景。既然所有标签都错了，我们要从包含最多可能性的那个标签（“混合”）入手，因为打破它的对称性带来的信息增益最大。

解答

最少次数：1 次（只拿 1 个水果）
具体步骤：

1. 走到贴着**“混合”**标签的那个袋子前，拿出一个水果。
2. 假设你拿出来的是一个**苹果**。因为这个袋子的标签是“混合”，而老板明确说过所有标签都是错的，所以这个袋子绝对不可能是混合袋。既然它不是混合袋，里面又拿出了苹果，那它**必然是纯苹果袋**。
3. 接下来看剩下的两个袋子（贴着“橘子”和贴着“苹果”的袋子）。
4. 那个贴着“橘子”标签的袋子，里面绝不可能是纯橘子。同时，纯苹果袋已经在上一步被找到了。所以，这个贴着“橘子”标签的袋子没有别的选择，**必然是混合袋**。
5. 最后一个贴着“苹果”标签的袋子，自然就**必然是纯橘子袋**。
   （如果你第一把拿出来的是橘子，推理过程完全对称）。

触类旁通（面试进阶与拓展）

这道题考查的是强先验概率下的分类器校准。
进阶拓展方向：

- **模型误差与反向信号 (Contrarian Signals)**：在统计机器学习中，如果一个分类模型告诉你它的预测结果 100% 是错的（如同本题中完全错误的标签），这其实是一个极其强大的有效信号。在算法交易的回测阶段，如果我们发现某个基于均值回归指标的策略胜率长期低于 10%，不要立刻废弃这段代码——它的极低胜率意味着其完全反向操作的胜率可能高达 90% 以上。利用已知的误差分布来反演真实状态，是顶级 Quant 的基本功。

题 20：囚禁的智者 (Wise men)

题目描述

苏丹抓了 50 个智者。他有一个目前杯口朝下的玻璃杯。
每一分钟，苏丹会随机叫一个智者进房间。智者可以选择把杯子翻转（朝上或朝下），也可以什么都不做。
智者会被无限次地随机召唤。
当某个进房间的智者能准确地向苏丹宣告："所有 50 个智者都至少进过一次房间了"时，所有人都会获释。如果他说错了，所有人都会被处死。
在被关进独立牢房前，智者们只有一次交流策略的机会（之后绝对无法串通）。
问：他们应该制定什么策略来保证安全获释?

解题思路（逻辑优化）

这是一个典型的分布式共识（Distributed Consensus）问题。50 个人初始状态是完全对称的，为了汇总信息，必须人为打破这种对称性：指定 1 个人作为"信息聚合器 / 计数器"，另外 49 个人作为"状态发送器"。

解答

策略：任命 1 个"发言人"和 49 个"普通人"。利用杯口朝上作为信号进行计数。
具体行动守则：

1. **对于 49 个普通人**：他们每个人一辈子**只允许翻转一次杯子**。当且仅当他们进房间看到杯口朝下（初始状态）时，把杯子翻转为**杯口朝上**。如果进房间时杯子已经是朝上了，或者自己以前已经翻转过一次了，就什么都不做。
2. **对于 1 个发言人**：他是唯一允许把杯子"复位"的人。每次他进房间，只要看到杯口朝上，就把杯子翻转回**杯口朝下**，并在心里默默记数 `+1` 。
3. 这种机制保证了，杯子每从朝下变成朝上一次，必然代表有一个**全新**的普通人进过房间了。
4. 当发言人在心里数到 **49** 时，意味着所有 49 个普通人都已经触发过他们的唯一一次翻转信号。此时发言人就可以确信地向苏丹宣告所有人均已到齐。

触类旁通（面试进阶与拓展）

这道题在顶级量化机构（如 Citadel, Jane Street）的面试中经常作为引子出现，真正拉开差距的是后面的追问。

进阶拓展方向：

- **马尔可夫链与吸收态 (Absorbing Markov Chain)**：这个过程本质上是在多个离散状态间进行的随机游走。杯子充当了分布式系统中的共享二进制寄存器 (Binary Register)。
- **硬核追问**：“既然苏丹是随机抽人，请问这 50 个人最终全部获释的**期望天数 (Expected Time)** 是多少？”
  - 这个问题会迅速从纯逻辑推理跳跃到随机过程中的**收集卡片问题 (Coupon Collector's Problem)** 的变种。
  - 普通的卡片收集问题每次抽中的概率是递减的，但这道题还要加上一个“等待 Spokesman 进房间重置杯子”的步骤。你需要向面试官展示如何通过拆分独立的等待阶段（从 k 个已知智者到 $k+1$ 个），并叠加 Spokesman 擦除信号的几何分布期望时间，推导出一个严密的递推期望公式。

2.5 级数求和 (Series Summation)

题 21：钟表碎片 (Clock pieces)

题目描述

一个标有 1 到 12 的钟表从墙上掉下来，摔成了三块碎片。
你发现每块碎片上数字的和都是相等的。
假设不允许有形状奇怪的碎片（即一块碎片上的数字在钟面必须是相邻的）。
问：每块碎片上的数字分别是什么？

解题思路（逻辑优化）

这是一个基础的等差数列求和与环形数组分割问题。先求整体的“不变量”（总和），再求局部的均值，最后利用钟表作为一个首尾相连的环形结构（Modulo）进行组合。

解答

碎片 1：5, 6, 7, 8；碎片 2：11, 12, 1, 2；碎片 3：3, 4, 9, 10
具体步骤：

1. 首先利用等差数列求和公式计算钟面上所有数字的总和：$\sum_{n=1}^{12} n = \frac{12\times13}{2} = 78$
2. 既然分成了三块且和相等，那么每块碎片的数字之和必须严格等于 $78/3 = 26$。
3. 寻找连续数字之和为 26 的组合：很直观地可以发现 $5+6+7+8=26$。这是第一块。
4. 打破线性思维误区：很多人卡在找不到其他连续和为 26 的组合，因为他们默认了数字必须在数轴上连续。但在钟表盘上，12 和 1 也是首尾相连的连续数字。
5. 利用环形连续性构造剩余碎片 $12+1=13$ $11+2=13$，所以 $11, 12, 1, 2$ 连在一起恰好是另一块。剩下的数字 $3, 4, 9, 10$ 刚好凑成最后一块 $3+4+9+10=26$。

触类旁通（面试进阶与拓展）

这道题考察了候选人对“环形边界条件”的敏感度。
进阶拓展方向：

- **时间序列的环形处理**：在进行量化金融时间序列处理时，经常会遇到类似的“对齐”问题（比如隔夜收益率的处理，或者跨越周末的交易时间戳拼接）。打破线性的思维定势，将其映射到模运算（Modular Arithmetic）的逻辑中，是处理高频交易数据时防范未来函数和对齐错误的基本功。

题 22：缺失的整数 (Missing integers)

题目描述

假设我们有一个数组，里面包含 98 个互不相同的整数，它们都取自 1 到 100 之间。
问：用什么好方法可以找出那两个缺失的整数（在 [1, 100] 范围内）？

解题思路（逻辑优化）

这是极经典的算法面试题。最暴力的做法是哈希表或排序，但它们分别需要 $O(n)$ 的额外空间或 $O(n \log n)$ 的时间。要求“好方法”，通常意味着期望 $O(1)$ 的空间复杂度和 $O(n)$ 的时间复杂度，这就需要用到数学级数求和的代数降维。

解答

方法：解一元二次方程组（利用一次求和与二次平方和）
具体步骤：

1. 设这两个缺失的整数为 x 和 y，现有的 98 个整数记为 $z_1, \ldots, z_{98}$。
2. **构建等式一（求和）**：1 到 100 的总和，减去现有 98 个数字的总和，就等于缺失两数之和。
   即：$x + y = \frac{100\times101}{2} - \sum_{i=1}^{98} z_i$。

3. **构建等式二（平方和）**：1 到 100 的平方和，减去现有 98 个数字的平方和，等于缺失两数的平方和。平方和公式为 $\sum_{n=1}^{N} n^2 = \frac{N(N+1)(2N+1)}{6}$。
   即：$x^2 + y^2 = \frac{100\times101\times201}{6} - \sum_{i=1}^{98} z_i^2$。
4. 有了这两个方程，利用恒等式 $(x+y)^2 - 2xy = x^2 + y^2$ 求出 xy，解一元二次方程组即可轻松求出 x 和 y。此算法只需遍历数组一次，时间复杂度为 $O(n)$。

触类旁通（面试进阶与拓展）

进阶拓展方向：

- **整型溢出防范**：如果在底层为 C++ 的系统中，计算 100 万个数的平方和极易导致 Int64 溢出。
- **算法极客解法（异或 XOR）**：大厂面试官最期望的完美解法是位运算。先将 $1 \ldots 100$ 全部异或，再异或数组中的 98 个数，得到的结果就是 $x \oplus y$。找出这个结果中二进制位为 1 的那一位作为 mask，将数据分成两拨，再次分别异或，即可不产生任何溢出地分别得到 x 和 y。这才是绝对健壮的工业级代码思想。

题 23：假币问题 I (Counterfeit coins I)

题目描述

有 10 个袋子，每个袋子里装有 100 枚外观相同的硬币。
其中 9 个袋子里装的都是真币，每枚重 10 克。
唯独有一个袋子里装的全是假币，每枚假币的重量是 9 克或 11 克。
问：如何只使用一次精确的数字电子秤，就能找出装假币的袋子（并知道假币是轻是重）？

解题思路（逻辑优化）

使用“数字天平”而非“机械天平”，意味着我们可以获得连续的数值信息（而不仅仅是大于/小于）。通过为每个袋子分配唯一的“权重系数”（取不同数量的硬币），可以把离散的袋子编号编码（Encode）到最终总重量的偏离度上。

解答

方法：构建线性组合标识
具体步骤：

1. 为了在一次称量中区分不同的袋子，从每个袋子中取出的硬币数量必须各不相同。
2. 从第 1 个袋子取 1 枚，第 2 个袋子取 2 枚，……，第 10 个袋子取 10 枚。总共拿出了 $\sum_{i=1}^{10} i = 55$ 枚硬币。

3. 设立基准值：如果所有硬币都是真币（每枚 10 克），那么这 55 枚硬币的总重量应当是 $55 \times 10 = 550$ 克。
4. 把取出的硬币放上电子秤，读出实际重量 W。
5. 因为假设第 i 个袋子是假币，且每枚假币偏差为 ± 1 克，那么从该袋子中取出的 i 枚假币会带来总体 $\pm i$ 克的重量偏差。
6. **结论**：计算差值 $W - 550$。
   - 如果 $W - 550 = 4$，说明假币比真币重（11克），且假币在第 4 个袋子里。
   - 如果 $W - 550 = -7$，说明假币比真币轻（9克），且假币在第 7 个袋子里。差值的绝对值直接指向袋子编号，正负号指示轻重。

触类旁通（面试进阶与拓展）

这道题本质是构建正交基底对信息进行编码（Encoding）。
进阶拓展方向：

- **多因子归因分析 (Multi-factor Attribution)**：在量化投资的多因子模型中，如果我们要剥离出特定的风格因子收益，往往也需要通过不同的权重暴露（类似于这里从不同袋子里取不同数量的硬币）来构建截面回归方程，通过观察残差（这里的重量差 $W - 550$）来精确定位驱动收益的异常因子。

题 24：玻璃球坠楼 (Glass balls)

题目描述

你站在一栋 100 层的建筑里，手里有两个相同的玻璃球。
如果玻璃球从楼上扔下，它存在一个临界楼层 X：当扔下的楼层小于 X 时，球不会碎；当楼层等于或大于 X 时，球一定会碎。
问：若要在最坏情况下，保证能准确找出这个临界楼层 X，应该采取什么样的策略？此时的“最小投掷次数”是多少？

解题思路（逻辑优化）

这是动态规划的启蒙神题，本质是“使得两颗球在所有最坏情况下的最大投掷次数保持常数”。假设最多扔 N 次。第一颗球的作用是以“大步长”划分楼层区间，一旦碎了，第二颗球只能从已知安全层的上一层开始，逐层往上“小步”遍历。为了让总次数不超限，第一颗球每次划分的步长必须递减。

解答

最小投掷次数：14 次

具体步骤：

1. 假设我们在最坏情况下所需的最多投掷次数为 N。
2. 第一颗球的第一次投掷应该在第 N 层。
   - 如果碎了，第二颗球只能从第 1 层逐层扔到第 $N-1$ 层（需要 $N-1$ 次），总共刚好消耗 $1+(N-1)=N$ 次。
3. 如果第一颗球没碎，此时我们已经消耗了 1 次投掷，只剩下 $N-1$ 次投掷机会。因此，第一颗球的第二次投掷，最多只能往上跨越 $N-1$ 层，即在第 $N+(N-1)=2N-1$ 层扔下。
4. 如果还没碎，第三次只能往上跨越 $N-2$ 层……以此类推。
5. 两颗球在 N 次机会内，能覆盖的最大总楼层数为一个等差数列之和：$N+(N-1)+(N-2)+\cdots+1=\frac{N(N+1)}{2}$。
6. 大楼总共有 100 层，因此必须满足 $\frac{N(N+1)}{2}\geq 100$。
7. 解不等式，得出最小的整数 $N=14$。
8. **最终策略**：第一颗球分别在 14, 27(14+13), 39(27+12), 50(39+11)... 层扔。第一颗碎了之后，用第二颗在最后一次的安全层和碎裂层之间进行逐层线性测试。

触类旁通（面试进阶与拓展）

这道题目非常完美地考察了由底向上的动态规划（Dynamic Programming）思维。

进阶拓展方向：

- **算法实战拓展**：如果将条件拓展为“有 K 颗玻璃球，楼高 M 层”，这就是 LeetCode 上的经典 Hard 题（Super Egg Drop）。在量化开发（Quant Dev）的白板编程环节非常容易被问到。
- **状态转移方程**：$dp[k][m]=1+\min_{1\leq x\leq m}(\max(dp[k-1][x-1],dp[k][m-x]))$。理解这道题背后的数学边界，能让你在写出 $O(K\cdot M^2)$ 的基础代码后，迅速配合二分查找优化至 $O(K\cdot M\log M)$，这体现了极强的算法调优能力。

2.6 抽屉原理 (Pigeon Hole Principle)

题 25：匹配袜子 (Matching socks)

题目描述

你的抽屉里有 2 只红袜子、20 只黄袜子和 31 只蓝袜子。
你在黑暗中随机从抽屉里抓取袜子。
问：为了确保至少能拿到一对颜色相同的袜子，你最少需要抓取多少只？

解题思路（逻辑优化）

这是最基础的抽屉原理（鸽巢原理）。不要被 20 和 31 这种大数字干扰，无论某种颜色的袜子有多少只，颜色的种类才是“抽屉”，袜子的总数才是“鸽子”。

解答

最少需要抓取：4 只
具体步骤：

1. 袜子的颜色总共有 3 种（红、黄、蓝），这代表我们有 3 个“抽屉”。
2. 根据抽屉原理，只要抽取的袜子数量（鸽子数）比颜色种类（抽屉数）多 1，就必然至少有 2 只袜子落入同一个“抽屉”（即颜色相同）。
3. 因此，最少需要抓取的袜子数等于：$3 + 1 = 4$。

触类旁通（面试进阶与拓展）

进阶拓展方向：

- **哈希碰撞与生日悖论**：在统计学和计算机科学中，抽屉原理是证明哈希碰撞必然发生的基石。当样本空间有限时，即使分布极其均匀，碰撞也会比直觉发生得更早（如生日悖论）。在处理量化高频交易数据时，如果使用哈希表对订单流（Order Book）进行内存寻址，必须在算法设计之初就预留好碰撞处理机制。

题 26：握手问题 (Handshakes)

题目描述

你受邀参加一个迎新派对，派对上还有其他 25 位团队成员。
每个成员都会和你握手以示欢迎。同时，由于房间里有些人互相不认识，所以其他人之间也会发生一些随机的握手。
如果你不知道房间里总共发生了多少次握手。
问：你能否绝对确定，房间里至少有两个人握手的次数是完全相同的?

解题思路（逻辑优化）

这是一个经典的离散数学与图论问题。总共有 26 个人参与。只要找出每个人可能握手的次数范围（抽屉），再对比总人数（鸽子），结论自然显现。

解答

结论：可以绝对确定。
具体步骤：

1. 派对上总共有 26 个人。
2. 题目指出“每个人都会和你握手”，这意味着除了你之外的 25 个人，至少都握了 1 次手（即和你握手）。
3. 任何一个人在派对上能握手的最多人数，是除了自己之外的所有人，即 25 次。
4. 因此，这 26 个人中，每个人的握手次数必然在 1 到 25 之间（包含 1 和 25）。
5. 我们有 25 种可能的握手次数（25 个抽屉），却有 26 个人（26 只鸽子）。
6. 根据抽屉原理，必然至少有 2 个人的握手次数是完全相同的。

触类旁通（面试进阶与拓展）

进阶拓展方向：

- **图论中的度数序列**：在网络图论中，这等价于证明“任何简单图中至少有两个顶点的度数相同”。在算法交易中，量化研究员经常会利用股票间的协方差构建相关性网络图。理解图的度数约束，有助于在多因子模型中快速识别具有相同市场影响力的“核心资产”节点。

题 27：我们见过面吗？ (Have we met before?)

题目描述

问：请证明，如果一个派对上有 6 个人，那么必然存在“至少有 3 个人互相认识”，或者存在“至少有 3 个人互相完全不认识”。

解题思路（逻辑优化）

这是组合数学中著名的拉姆齐定理（Ramsey Theory）的一个特例：$R(3,3)=6$。
通过以某一个特定的人为锚点，对剩余的 5 个人进行状态分类（认识 / 不认识），结合抽屉原理进行逻辑推演。

解答

证明过程：
具体步骤：

1. 假设你是派对上的第 6 个人。面对剩下的 5 个人，你与他们的关系只有两种：“认识”或“不认识”（2 个抽屉）。
2. 根据广义抽屉原理，将 5 个人分入 2 种关系中，必然至少有 3 个人与你是同一种关系。
3. **情况 A**：假设至少有 3 个人与你**认识**。
   - 如果这 3 个人中，**任意两个人互相认识**，那么这两个人加上你，刚好构成了“3 个人互相认识”。
   - 如果这 3 个人**互相全都不认识**，那么这 3 个人本身就直接构成了“3 个人互相完全不认识”。
4. **情况 B**：假设至少有 3 个人与你**不认识**。
   - 如果这 3 个人中，**任意两个人互相不认识**，那么这两个人加上你，刚好构成了“3 个人互相完全不认识”。
   - 如果这 3 个人**互相全都认识**，那么这 3 个人本身就构成了“3 个人互相认识”。
5. 综上所述，无论哪种情况，结论都必然成立。

触类旁通（面试进阶与拓展）

进阶拓展方向：

- **统计学习中的确定性模式**：拉姆齐理论的哲学意义在于“绝对的无序是不存在的，只要系统规模足够大，必然会出现高度结构化的子集”。在数据科学和量化研究中，当我们面对海量的混沌市场数据时，只要维度足够高、数据量足够大，必然能从中挖掘出确定性的统计套利模式。

题 28：正方形上的蚂蚁 (Ants on a square)

题目描述

在一个边长为 1 的正方形上，随机分布着 51 只蚂蚁。
你有一个半径为 1/7 的圆形玻璃杯。
问：你能否保证，只要把玻璃杯放在正方形上的某个适当位置，就一定能同时罩住至少 3 只蚂蚁?

解题思路（逻辑优化）

这是一个极美的几何空间划分问题。通过将连续的空间离散化（网格化），将几何覆盖问题转化为离散的抽屉原理。关键在于构建合适的“抽屉尺寸”，使得玻璃杯足以覆盖任意一个抽屉。

解答

结论：可以保证。
具体步骤：

1. 我们将边长为 1 的大正方形，均匀地切分为 5 行 5 列，总共 25 个小正方形（25 个抽屉）。
2. 每个小正方形的边长为 1/5。
3. 共有 51 只蚂蚁（51 只鸽子）。根据广义抽屉原理，将 51 只蚂蚁放入 25 个小正方形中，因为 51 > 25 × 2，所以必然至少有一个小正方形内部包含了至少 3 只蚂蚁。
4. 现在我们需要证明：半径为 1/7 的玻璃杯，能够完全罩住这个边长为 1/5 的小正方形。
5. 计算边长为 1/5 的小正方形的外接圆半径：$r = \frac{\sqrt{2}}{10} \approx 0.1414$。
6. 计算玻璃杯的半径：$R = \frac{1}{7} \approx 0.1428$。
7. 因为 $R > r$，所以杯口完全可以覆盖任何一个含有 3 只蚂蚁的小正方形格子。

触类旁通（面试进阶与拓展）

进阶拓展方向：

- **空间分割与 k-NN 算法**：这种将连续空间进行网格化分割以寻找局部聚集点的思想，与机器学习中的空间划分算法（如 K-Nearest Neighbors，以及 KD-Tree 的空间索引）在底层逻辑上如出一辙。在使用 Python 处理地理空间特征或海量二维散点数据时，网格化降维是最基础且高效的优化策略。

题 29：假币问题 II (Counterfeit coins II)

题目描述

有 5 个袋子，每个袋子里装有 100 枚硬币。
硬币的重量只有可能是 9 克、10 克或 11 克。
每个袋子内部的硬币重量都是一致的，但你不知道哪个袋子里装的是哪种重量的硬币。
你有一台精确的数字电子秤。
问：你最少需要称量几次，就能确定每个袋子里的硬币究竟是哪种类型？

解题思路（逻辑优化）

这是之前假币问题的进阶版，硬币的状态从 2 种（真/假）变成了 3 种（轻/正常/重）。这就要求我们从二进制思维切换到**三进制（Base-3）编码**思维。为了防止不同袋子的重量互相抵消产生混淆，每个袋子取出的硬币数量必须成等比数列增长。

解答

最少称量次数：1 次
具体步骤：

1. 我们将硬币的重量减去基准值 10 克，这样三种状态的相对重量变化就是 -1, 0, 1。
2. 为了在一次加和中无损地还原所有信息，我们需要为 5 个袋子分配一组不会产生线性相关的权重组合。因为状态有 3 种，所以权重必须是 3 的幂次方。
3. 按照如下规则从 5 个袋子中取硬币：
   - 第 1 袋：取 1 枚 （3^0）
   - 第 2 袋：取 3 枚 （3^1）
   - 第 3 袋：取 9 枚 （3^2）
   - 第 4 袋：取 27 枚 （3^3）
   - 第 5 袋：取 81 枚 （3^4）
4. 将这 $1+3+9+27+81=121$ 枚硬币一起放在秤上称重，得到实际总重量 W。
5. 计算总偏差值：$\Delta = W - (121 \times 10)$。
6. 这个偏差值 Δ 在数学上唯一对应了一个“平衡三进制”（Balanced Ternary）数。通过将其展开为底数为 3 的多项式组合（系数仅为 -1, 0, 1），每一位上的系数就精准对应了相应袋子里硬币的状态（9克、10克或11克）。因此只需 1 次称量即可全部确定。

触类旁通（面试进阶与拓展）

进阶拓展方向：

- **特征正交化与降维**：这道题完美展示了什么是“正交编码”。在统计建模和机器学习的特征工程中，当我们面对多个类别型变量（Categorical Variables）时，如果想要将它们无损地压缩到一个标量维度中进行处理，就需要构建这样一组互不干扰的基底。理解这种代数编码方式，对于深入理解主成分分析（PCA）或线性回归模型中的多重共线性处理极具启发性。

2.7 模运算 (Modular Arithmetic)

题 30：囚徒问题 (Prisoner problem)

题目描述

100 名囚犯明天有机会被释放。
每个人都会被戴上一顶红色或蓝色的帽子。每个人都能看到其他 99 人的帽子颜色，但看不到自己的。
帽子的颜色是完全随机分配的。他们将按随机顺序被叫出列，被叫到的人必须大声猜出自己帽子的颜色，所有人都能听见。
猜对则当场获释，猜错则立即处决。
在今晚，他们有一次机会共同商定一个策略。
问：他们应该采取什么策略？这个策略能保证最少救下多少人？

解题思路（逻辑优化）

这是一个极经典的“信息编码与奇偶校验”问题。为了救下最多的人，必须牺牲第一个发言人的部分生存概率，让他充当“信道”，把全局的帽子颜色奇偶性（Parity / Modulo 2）广播给剩下的 99 人。

解答

能保证救下：最少 99 人
具体步骤：

1. **策略核心**：囚犯们约定，第一个发言的人，只看其他 99 人的红帽子数量。如果红帽子的总数是**奇数**，他就喊“红色”；如果是**偶数**，他就喊“蓝色”。
2. 第一个发言人只有 50% 的存活概率（因为他看不见自己的帽子，完全是在盲猜并传递信号）。
3. **后续 99 人的推导**：剩下的任何人（假设为囚犯 i），在听到第一个人的宣告后，就已经知道了全局（除了第一个人之外）的红帽子总数是奇数还是偶数。
4. 囚犯 i 只需要数一数他视野里（其他 98 人）的红帽子数量。
    - 如果第一个人喊“红色”（代表全局红帽为奇数），而囚犯 i 看到其他 98 人的红帽数是**偶数**，说明那顶“缺席”的红帽子就戴在自己头上！所以他喊“红色”。

- 如果他看到其他 98 人的红帽数也是**奇数**，说明红帽子已经在别人头上了，自己头上必然是蓝帽子。他喊“蓝色”。

5. 通过这种异或（XOR）校验，剩下的 99 人能够 100% 准确推断出自己的颜色，全部获释。

触类旁通（面试进阶与拓展）

进阶拓展方向：

- **N 种颜色的拓展**：如果帽子有 3 种颜色（红=0, 绿=1, 蓝=2），如何救下 99 人？
  思路升级为**模 3 运算**（Modulo 3）。第一个人计算剩余 99 人颜色的总和，然后对 3 取模，并报出余数对应的颜色。后续每个人只需计算自己视野内 98 人的颜色和，看与广播的余数差多少，即可精准算出自己的颜色。
- **量化与算法应用**：在构建高频交易系统的状态机或网络数据传输时，这种校验和（Checksum）与纠错码（Error-Correcting Codes）思想是保证数据流极速且无损传输的底层原理。

题 31：能否被 9 整除 (Division by 9)

题目描述

给定一个任意的正整数。
我们从小学的数学课上学过一个规则：如果一个整数的所有数位上的数字之和能被 9 整除，那么这个整数本身也能被 9 整除。
问：请严格证明这个规则。

解题思路（逻辑优化）

这是一个代数拆解问题。十进制数可以展开为多项式，通过巧妙地构造 $(10^k - 1)$，可以立刻暴露其对 9 取模的代数结构。

解答

证明过程：
具体步骤：

1. 设一个任意的正整数为 a，它可以按照十进制的位权展开：
   $a = a_n 10^n + a_{n-1} 10^{n-1} + \cdots + a_1 10^1 + a_0$
2. 设其所有数位上的数字之和为 S：
   $S = a_n + a_{n-1} + \cdots + a_1 + a_0$

3. 我们令原数 a 减去数位之和 S，得到差值 b：
   $b = a - S = a_n(10^n - 1) + a_{n-1}(10^{n-1} - 1) + \cdots + a_1(10^1 - 1)$
4. 观察差值 b 的每一项：$(10^1 - 1) = 9$；$(10^2 - 1) = 99$；$(10^k - 1) = 99\ldots9$。
   显然，每一个 $(10^k - 1)$ 都是由连续的 9 组成的，必然能被 9 绝对整除。
5. 因为 b 的每一项都能被 9 整除，所以 b 本身必然能被 9 整除。我们可以写成：
   $b = 9x$
6. 将等式还原，得到原数 a 的结构：
   $a = S + 9x$
7. **结论**：既然 $9x$ 一定能被 9 整除，那么只要 S（即所有数位数字之和）能被 9 整除，原数 a 就必然能被 9 整除。证明完毕。

触类旁通（面试进阶与拓展）

进阶拓展方向：

- **被 11 整除的判定**：类似地，证明被 11 整除的法则是“奇数位数字之和与偶数位数字之和的差能被 11 整除”。原理在于 10^k 对 11 取模，余数会在 1 和 -1 之间交替振荡。
- **哈希算法与取模**：在用 Python 写大整数的特征哈希或分布式系统的一致性哈希时，了解底层的模代数结构能帮助你避免因浮点数精度丢失带来的巨大 Bug。

题 32：变色龙的颜色 (Chameleon colors)

题目描述

一个偏远的岛屿上有三种类型的变色龙：13 只红色、15 只绿色、17 只蓝色。
每次两只不同颜色的变色龙相遇，它们都会一起变成第三种颜色。
（例如，一只绿色和一只红色相遇，它们都会变成蓝色）。
问：有没有可能在未来的某一个时刻，岛上所有的变色龙都变成同一种颜色？为什么？

解题思路（逻辑优化）

这是一个极度优美的状态不变性（Invariants）问题。不要去正向穷举相遇的可能性，因为状态空间呈指数级爆炸。反向思考目标状态：如果最终全都变成同一种颜色，说明在最后一步之前，必然有**两种颜色的变色龙数量完全相等**。我们需要寻找某种模运算的守恒律来证明这一点。

解答

结论：永远不可能。
具体推导步骤：

1. **寻找最终目标的前置条件**：要让所有变色龙变成同一种颜色，比如全变蓝，那么在倒数第二步，必然是一只红色和一只绿色相遇。这意味着在那个瞬间，红色和绿色的数量必须**完全相等**。
2. **引入模 3 运算（寻找不变量）**：我们考察三种变色龙数量的初始值，并对 3 取模（找余数）：
   - 红色：13，对 3 取模，余数为 **1**
   - 绿色：15，对 3 取模，余数为 **0**
   - 蓝色：17，对 3 取模，余数为 **2**
3. 观察“相遇变色”操作对数量的微观影响：假设红色（减少 1）和绿色（减少 1）相遇，变成蓝色（增加 2）。
   - 红绿数量之差的相对变动是：$(-1) - (-1) = 0$。
   - 红蓝数量之差的相对变动是：$(-1) - 2 = -3$。
4. **守恒定律**：你会发现，无论哪两种颜色相遇，任意两种颜色的数量之差，要么不变（差值变动为 0），要么增加/减少 3。这意味着，**任意两种颜色数量之差，对 3 取模的结果永远保持恒定。**
5. **反证逻辑**：如果要让两种颜色的数量相等，它们之差必须是 0（0 对 3 取模必然是 0）。
   但看看我们初始状态的差距：
   - 绿(15) - 红(13) = 2（对 3 取模余 2）
   - 蓝(17) - 绿(15) = 2（对 3 取模余 2）
   - 蓝(17) - 红(13) = 4（对 3 取模余 1）
6. 因为初始的差值对 3 取模全都不为 0，而每次变化的步长只能是 3 的倍数，所以它们的差值**永远不可能为 0**。因此没有任何两种颜色能变得数量相等，自然也就不可能全部变成同一种颜色。

触类旁通（面试进阶与拓展）

进阶拓展方向：

- **马尔可夫决策过程 (MDP) 的状态可达性**：在统计套利或网格交易策略中，策略的状态机转移往往极其复杂。顶级 Quant 会利用这种“不变性特征”（如特征值、模运算守恒律）在几秒钟内从数学上证明某种爆仓风险状态是否处于“可达集（Reachable Set）”中，而不是写蒙特卡洛代码跑几万次模拟来验证。
- **算法面试题映射**：LeetCode 中的水壶问题 (Water Jug Problem) 也是类似的底层逻辑（裴蜀定理与最大公约数的不变性）。

2.8 数学归纳法 (Math Induction)

题 33：硬币分裂问题 (Coin split problem)

题目描述

桌子上有 1000 枚硬币组成的一堆。你将其分成两堆，并计算每堆的硬币数量。
假设第一堆有 x 枚，第二堆有 y 枚，你将这两个数字相乘得到 xy，并记录下来。
接下来，你继续对这两堆硬币进行分裂，每次分裂一堆，都计算两堆数量的乘积并加到总和中。
重复这个过程，直到所有的硬币都变成了单独的 1 枚（共 1000 堆）。
问：无论你采取什么顺序进行分裂，最后的乘积总和是多少？请证明结果是唯一的。

解题思路（逻辑优化）

面对 $n = 1000$ 这样的大数字，寻找递归规律（Recursive Pattern）是破局的关键。遇到这类题，先从最小的 n 开始手动模拟，提出假设，再用强数学归纳法（Strong Induction）进行严密证明。

解答

最终总和：499500
具体步骤：

1. **寻找基准规律**：设 $f(n)$ 为 n 枚硬币分裂的最终总和。
   - $n = 2$：只能分为 $1 + 1$，总和 $f(2) = 1 \times 1 = 1$。
   - $n = 3$：分为 $2 + 1$，乘积为 2。剩下那堆 2 继续分为 $1 + 1$，乘积为 1。总和 $f(3) = 2 + 1 = 3$。
   - $n = 4$：分为 $2 + 2$（乘积4，后续各得1，总和6）或分为 $3 + 1$（乘积3，后续得3，总和6）。$f(4) = 6$。
2. **提出假设**：观察序列 $1, 3, 6 \ldots$，这是典型的等差数列求和。我们猜测对于任意 n，总和为：
   $f(n) = \frac{n(n-1)}{2}$
3. **强数学归纳法证明**：
   假设对于所有小于 N 的正整数，公式均成立。
   现在我们来证明 $n = N$ 时也成立。假设第一步将 N 枚硬币分成了 x 枚和 $N - x$ 枚。
   那么总和应该等于当前这一步的乘积，加上拆分后两堆各自最终的乘积和：
   $f(N) = x(N - x) + f(x) + f(N - x)$
   根据归纳假设，代入 $f(x)$ 和 $f(N - x)$ 的公式：
   $f(N) = x(N - x) + \frac{x(x-1)}{2} + \frac{(N-x)(N-x-1)}{2}$
   将上述多项式展开并合并同类项，所有包含 x 的项会极其完美地全部抵消，最终化简结果绝对等

于：
$f(N) = \frac{N(N-1)}{2}$

4. **得出结论**：这证明了无论中间怎么分（x 取什么值），最终的总和公式是常数。代入 $n = 1000$：
$\frac{1000 \times 999}{2} = 499500$

触类旁通（面试进阶与拓展）

进阶拓展方向：

- **算法复杂度与树模型**：在编写机器学习算法（如构建决策树的节点分裂）时，如果用 Python 的纯递归来模拟这种分裂而不做记忆化（Memoization），时间复杂度会呈指数级爆炸。这道题巧妙地告诉我们，某些复杂的递归分治（Divide and Conquer）过程，其全局累积代价在数学上可能只是一个 $O(1)$ 的封闭解（Closed-form Solution）。
- **统计学视角**：在统计学中，这个结果等价于从 N 个物品中任意选取两个物品的组合数 C_N^2。你可以把问题抽象为：每一对硬币在被“分开”到不同堆的那一次，恰好贡献了 1 的乘积，且每对硬币从头到尾必定会被分开一次。用组合数学的思想可以实现秒杀。

题 34：巧克力排问题 (Chocolate bar problem)

题目描述

有一块 6 行 8 列的巧克力排（共 48 个 1×1 的小方块）。
你需要通过掰断的方式将它完全分成 48 个独立的小方块。
每次你只能选择一块矩形的巧克力，将其沿着网格线掰成两块更小的矩形。
问：无论你采取什么顺序掰，总共需要掰多少次?

解题思路（逻辑优化）

可以用数学归纳法像上一题那样老老实实地推导：设 $f(m, n)$ 为总次数，证明 $f(m, n) = mn - 1$。
但对于顶尖的 Quant 面试来说，更聪明的方法是去寻找系统物理状态的“不变量”。

解答

总掰断次数：47 次
具体步骤：

1. **状态演化分析**：让我们观察系统在微观层面发生的变化。
2. 初始状态时，巧克力是一个整体，也就是**1 块**。
3. 最终状态时，巧克力变成了 48 个独立的小方块，也就是**48 块**。

4. 在这期间，你执行的每一次“掰断”动作，其物理本质是什么？——是把 1 块巧克力变成了 2 块。也就是说，**每一次操作，必然会让系统的巧克力总块数严格增加 1**。
5. 既然每次操作只能增加 1 块，从 1 块增加到 48 块，无论你怎么选、顺序如何，必然需要执行 $48-1=47$ 次操作。
6. 对于任意 $m \times n$ 的巧克力排，答案永远是 $mn-1$。

触类旁通（面试进阶与拓展）

进阶拓展方向：

- **不变量与代码优化**：这种通过寻找系统微观不变性，直接推导宏观结果的思维，在算法交易代码的性能优化中极其重要。当你在 Pandas 或 NumPy 中处理庞大的 Tick 数据集时，如果能用一个封闭公式或不变量法则取代繁重的 `for` 循环或逐行 `apply` 操作，你的回测速度将实现数量级的跃升。

题 35：环形赛道 (Race track)

题目描述

假设你在一个单向的环形赛道上。
赛道上随机放置了 N 个油桶，这些油桶里的汽油总量，刚好足够你的车跑完完整的一圈。
假设你的车一开始油箱是空的，但你可以把车放在赛道上的**任意位置**作为起点，并在途中收集油桶里的油。
问：能否证明，必然存在至少一个起点，使得你的车能够顺利跑完完整的一圈（即中途油箱不会亏空）？

解题思路（逻辑优化）

常规方法是利用数学归纳法。假设 $N=n$ 时成立，证明 $N=n+1$ 时，必然存在一个油桶里的油足够开到下一个油桶，将这两个站合并，问题规模降为 n，从而证明结论。
但这里我为你展示一种更具数据分析思维的“全局极小值”解法，它非常适合用编程的思想去理解。

解答

结论：必定存在这样一个起点。
具体步骤（全局极小值法）：

1. 假设你现在有一辆拥有“无限初始油量”的幽灵车。

2. 你把这辆车随便放在赛道上的某一点，开始绕场一圈。每当消耗油时，油箱油量下降；每当捡起一个油桶时，油箱油量上升。
3. 记录这辆车在环形赛道行驶全程的“油箱剩余油量曲线”。
4. 因为赛道上总体的油量刚好够跑一圈，所以当幽灵车跑完一整圈回到原点时，它的油箱油量会完全等于刚出发时的油量。
5. 在这完整的一圈记录中，必然存在一个**历史最低油量点**（全局极小值）。
6. **核心推理**：如果我们将这辆一开始油箱为空的真实车，放置在这个“历史最低点”作为起点，那么它在后续行驶中，相对油量曲线就会被整体向上平移，最低点变成了 0。这意味着在任何时刻，它的油量都不会降到 0 以下。
7. 因此，这个全局极小值所在的位置，就是完美的起点。

触类旁通（面试进阶与拓展）

进阶拓展方向：

- **最大回撤 (Maximum Drawdown) 与时间序列**：上面提到的“寻找全局最低点并重新标定零点”的过程，在量化金融中等价于计算一条权益曲线（Equity Curve）的最大回撤。
- **随机游走与赌徒破产问题 (Gambler's Ruin)**：在构建算法交易策略时，资产价格的波动常被建模为几何布朗运动 (Geometric Brownian Motion) 或随机游走。这个环形赛道问题可以看作是带有漂移项的随机游走首次触碰吸收壁（Absorbing Barrier）的特例。掌握这种累积求和（Cumulative Sum）并在时间序列中寻找极值的思想，能让你在处理量化策略的资金管理与破产概率建模时游刃有余。

2.9 反证法 (Proof by Contradiction)

题 36：无理数 (Irrational number)

题目描述

我们知道，有理数是指可以表示为两个整数之比（分数）的数；而无理数则不能。
问：请用严格的逻辑证明 $\sqrt{2}$ 是一个无理数。

解题思路（逻辑优化）

这是数学史上最著名的反证法案例之一（相传发现此证明的毕达哥拉斯学派门徒甚至因此被抛入大海）。思路非常清晰：我们先假设它是“有理数”，然后将其表示为最简分数，利用偶数的平方特性推导出分子和分母必定都含有公因子 2，从而与“最简分数”的假设产生致命冲突。

解答

证明过程：

具体步骤：

1. **反向假设**：假设 $\sqrt{2}$ 不是无理数，即假设它是一个有理数。
2. 既然它是有理数，那么它一定可以表示为两个整数 m 和 n 的比值。如果 m 和 n 有任何公约数，我们可以先将它们约分。因此，最终我们一定能将其表示为一个**最简分数**，即 m 和 n **互质（没有大于 1 的公约数）**：
   $\frac{m}{n} = \sqrt{2}$
3. 将等式两边同时平方，得到：
   $m^2 = 2n^2$
4. **推导分子的奇偶性**：因为 m^2 等于 2 乘以另一个整数，所以 m^2 必然是一个**偶数**。而在整数中，只有偶数的平方才是偶数，所以 m **必然也是一个偶数**。
5. 既然 m 是偶数，我们可以设 $m = 2x$（其中 x 是某个整数）。将这个代入到第 3 步的方程中，得到：
   $(2x)^2 = 2n^2 \Rightarrow 4x^2 = 2n^2 \Rightarrow n^2 = 2x^2$
6. **推导分母的奇偶性**：同样的逻辑，因为 n^2 等于 2 乘以一个整数，所以 n^2 必然是偶数，进而得出 n **必然也是一个偶数**。
7. **引出矛盾**：在第 4 步和第 6 步中，我们严密地推导出 m 和 n 都是偶数。这意味着它们**至少有一个公约数 2**。
8. 但这直接打破了我们在第 2 步中“m 和 n 互质（没有公约数）”的绝对前提！
9. 既然逻辑推导没有错，唯一的解释就是我们最初的假设是错的。因此，$\sqrt{2}$ 绝不可能是可以表示为整数比的有理数。它必定是无理数。证明完毕。

触类旁通（面试进阶与拓展）

进阶拓展方向：

- **浮点数精度与量化系统边界**：在量化开发（Quant Dev）中，理解无理数和浮点数（Floating Point）底层表示的区别极其重要。因为计算机内存有限，IEEE 754 标准永远无法无损地存储无理数（甚至无法精确存储 0.1 这样的简单小数）。在开发高频套利系统的订单簿匹配逻辑时，绝对不能用 `==` 去直接比较基于连续数学运算得出的价格，必须使用带容差的极小值（Epsilon），这就是连续数学与离散计算机系统之间的经典物理代沟。

题 37：彩虹帽子 (Rainbow hats)

题目描述

7 名囚犯明天有机会被释放。
刽子手会给每个囚犯戴上一顶帽子。帽子可以是彩虹 7 种颜色中的任何一种（颜色由刽子手完全随机分配，可能全是一种颜色，也可能各不相同）。
每个囚犯都能看到其他 6 个人的帽子颜色，但看不到自己的。他们绝对不能以任何形式相互交流。
在同一时刻，每个囚犯必须在纸上写下自己对自己帽子颜色的猜测。
只要这 7 个人中，至少有 1 个人猜对了自己帽子的颜色，所有人都会被立刻释放；否则全员处决。
在今晚，他们有一次机会共同商定一个策略。
问：存在什么策略能够保证他们 100% 被释放吗?

解题思路（逻辑优化）

这道题是 2.7 节“100 个囚犯帽子问题”的地狱级升级版。在之前的题目中，囚犯是按顺序大声喊出颜色的，后一个囚犯可以**听**到前一个人的声音来获得信息。但这道题是所有人**同时**、**静默**写在纸上，没有任何信息传递！
这要求一种极度精妙的“状态空间分割法”（状态覆盖）。利用反证法可以完美证明，只要 7 个人分别承担 7 种互斥的模运算余数假设，就必定有一个人撞对真实状态。

解答

策略与证明：利用模 7 运算的全覆盖策略，可保证 100% 获释。
具体步骤：

1. **建立数学编码**：今晚，囚犯们约定将彩虹的 7 种颜色分别映射为数字 0 到 6。同时给 7 名囚犯也分别编号为 0 到 6。
2. 假设第 i 个囚犯头上真实帽子的颜色代码是 x_i。
3. **策略执行**：编号为 i 的囚犯，在纸上写下他的猜测值 g_i。他猜测的依据是：**他强行假设所有人真实帽子颜色的总和对 7 取模的结果，恰好等于他自己的编号 i。**
   也就是说，他看到的其他 6 人的颜色和，加上他的猜测值 g_i，总和对 7 取余必须等于 i。由于颜色只有 0-6，满足这个方程的猜测值 g_i 是唯一确定的。
   $(g_i + \text{他看到的其他 6 人颜色总和}) \pmod 7 = i$
4. **反证法证明必定有人猜对**：
   假设**没有任何一个人**猜对。也就是说，对于所有的囚犯 i（从 0 到 6），他们的猜测值 g_i 都不等于真实颜色 x_i：$g_i \neq x_i$。
5. 考虑这 7 顶帽子真实的颜色总和对 7 取余的值，我们记作 M。因为任何数对 7 取余，结果只能是 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 中的一个。因此，M 必然在这 7 个数字之中。
   $M = (\sum_{k=0}^{6} x_k) \pmod 7$

6. 回到我们的策略，编号恰好等于 M 的那个囚犯（即囚犯 M），他当时做出的假设是：
   $(g_M + \text{他看到的其他 6 人颜色总和}) \pmod 7 = M$
7. 但是，根据第 5 步真实的客观事实，我们知道真正的颜色总和取余也是 M：
   $(x_M + \text{他看到的其他 6 人颜色总和}) \pmod 7 = M$
8. 在模 7 运算的闭环中，既然加上 g_M 和加上 x_M 得到了完全相同的余数 M，且两者的取值范围都是 0 到 6，那么必然得出结论：
   $g_M = x_M$
9. 这说明，编号为 M 的那个囚犯，他的猜测 **100% 是对的**！
10. 这与我们在第 4 步作出的“没有任何人猜对”的假设产生了绝对矛盾。
11. 既然反面假设被推翻，那么原命题成立：**必然至少有 1 个人猜对。所有人获释。**

触类旁通（面试进阶与拓展）

进阶拓展方向：

- **海明码 (Hamming Code) 与纠错机制**：这道题不仅是一个智力游戏，它是现代通信理论中纠错码（Error-Correcting Codes）的物理演示。在数据通过高频光纤传输时（例如纳秒级的极速交易网络），如果发生位翻转（Bit Flip），我们并不能让发送方重新发送数据（因为那会产生严重的延迟）。相反，我们利用类似题目中这种“多维度冗余奇偶校验”的方法，使得接收方能够自行定位并修复被破坏的那个 Bit。理解这道题的本质，意味着你触摸到了信息论（Information Theory）的灵魂。

第三章 微积分与线性代数 (Calculus & Linear Algebra)

3.1 极限与导数 (Limits and Derivatives)

题 1：复杂函数的导数 (Derivative of complex function)

题目描述

求函数 $y = \ln(x^{\ln x})$ 的导数。

解答

这是一道考察基础求导法则（链式法则和乘积法则）的经典题。对于含有指数幂的函数，取对数求导（Logarithmic differentiation）是最稳妥的方法。

具体步骤：

1. 设 $u = \ln y$。将原函数代入并利用对数性质化简：

$$u = \ln(\ln(x^{\ln x})) = \ln(\ln x \cdot \ln x) = \ln((\ln x)^2) = 2\ln(\ln x)$$

2. 两边对 x 求导。左边应用链式法则：

$$\frac{du}{dx} = \frac{1}{y}\frac{dy}{dx}$$

3. 右边同样应用链式法则：

$$\frac{du}{dx} = 2 \cdot \frac{1}{\ln x} \cdot \frac{d(\ln x)}{dx} = \frac{2}{x \ln x}$$

4. 将左右两边结合，解出 $\frac{dy}{dx}$：

$$\frac{dy}{dx} = y \cdot \frac{2}{x \ln x} = \frac{2\ln(x^{\ln x})}{x \ln x}$$

核心知识点与拓展

- **知识点**：链式法则、对数求导技巧。
- **量化拓展**：在量化开发中，遇到形如 $f(x)^{g(x)}$ 的极大或极小数值运算（例如极大似然估计 MLE 中的连乘），将其映射到对数空间（Log-space）不仅是为了方便求导，更是保证工程数值稳定性、防止浮点数溢出 (Overflow) 的标准操作。

题 2：大小比较 (Maximum and minimum)

题目描述

在不计算具体数值的情况下，请问 e^π 和 π^e 哪个数字更大?

解答

结论： $e^\pi > \pi^e$

具体步骤：

1. 对两个数同时取自然对数。左边变为 $\pi \ln e$，右边变为 $e \ln \pi$。
2. 要比较 $\pi \ln e$ 和 $e \ln \pi$ 的大小，等价于比较 $\frac{\ln e}{e}$ 和 $\frac{\ln \pi}{\pi}$ 的大小。
3. 构造函数：

$$f(x) = \frac{\ln x}{x}$$

4. 对该函数求一阶导数：

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x \cdot 1}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

5. 令 $f'(x) = 0$，解得唯一极值点 $x = e$。当 $x > e$ 时，$f'(x) < 0$，函数单调递减。
6. 因此，$f(x)$ 在 $x = e$ 处取得全局最大值。因为 $\pi > e$，所以 $f(e) > f(\pi)$，即 $\frac{\ln e}{e} > \frac{\ln \pi}{\pi}$。还原后即得 $e^\pi > \pi^e$。

核心知识点与拓展

- **知识点**：一阶导数与函数单调性极值的关系。
- **量化拓展**：这是极高频的笔试题。面试官可能会顺势追问“请用泰勒展开证明”。你可以利用 $e^x > 1 + x$ （对于 $\forall x > 0$）的性质，令 $x = \frac{\pi}{e} - 1$，代入即可优雅秒杀。

题 3：洛必达法则 (L'Hospital's rule)

题目描述

请分别求出以下两个极限：当 $x \to \infty$ 时，$\frac{e^x}{x^2}$ 的极限；当 $x \to 0^+$ 时，$x^2 \ln x$ 的极限。

解答

具体步骤：

极限 1：

由于分子分母都趋于无穷大，直接连续应用两次洛必达法则：

$$\lim_{x \to \infty} \frac{e^x}{x^2} = \lim_{x \to \infty} \frac{e^x}{2x} = \lim_{x \to \infty} \frac{e^x}{2} = \infty$$

极限 2：

这不是标准的洛必达格式，需要通过代数变形将其转换为 $\frac{\infty}{\infty}$ 型。将 x^2 放到分母的倒数位置：

$$\lim_{x \to 0^+} x^2 \ln x = \lim_{x \to 0^+} \frac{\ln x}{x^{-2}}$$

此时应用洛必达法则：

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-2x^{-3}} = \lim_{x \to 0^+} \frac{x^2}{-2} = 0$$

核心知识点与拓展

- **知识点**：洛必达法则、不定型极限的代数转换。
- **量化拓展**：这道题背后隐藏着算法复杂度分析的底层逻辑。极限 1 证明了指数函数的增长速度永远碾压多项式；极限 2 则在推导带权重的对数时间复杂度（如熵或信息增益计算）收敛性时非常关键。

3.2 积分 (Integration)

题 4：基础积分运算 (Basics of integration)

题目描述

1. 求 $\ln(x)$ 的不定积分。
2. 求 $\sec(x)$ 在 $x=0$ 到 $x=\pi/6$ 上的定积分。

解答

问题 1（分部积分法）：
令 $u=\ln x$，$dv=dx$。则 $du=\frac{1}{x}dx$，$v=x$。
根据分部积分公式 $\int udv=uv-\int vdu$：

$$\int \ln x dx = x\ln x - \int x\cdot\frac{1}{x}dx = x\ln x - x + C$$

问题 2（三角函数积分技巧）：
$\sec x$ 的积分需要一个巧妙的代数技巧，分子分母同乘 $(\sec x+\tan x)$：

$$\int \frac{\sec x(\sec x+\tan x)}{\sec x+\tan x}dx = \int \frac{\sec^2 x+\sec x\tan x}{\sec x+\tan x}dx$$

分子的多项式恰好是分母的导数。所以不定积分为 $\ln|\sec x+\tan x|+C$。
代入上下限：

$$\int_0^{\pi/6}\sec x dx = \ln(\sec(\frac{\pi}{6})+\tan(\frac{\pi}{6})) - \ln(\sec(0)+\tan(0)) = \ln(\sqrt{3})$$

核心知识点与拓展

- **量化拓展**：遇到没有解析解的积分时，作为 Quant 你需要能迅速提出数值积分方案，如梯形法则、辛普森法则，以及蒙特卡洛积分的思想。

题 5：圆柱体相交体积 (Intersecting cylinders)

题目描述

假设有两个半径均为 $r = 1$ 的圆柱体，以完美的直角相互相交，并且它们的中心轴也相交。求这两个圆柱体相交部分的总体积。

解答

这是一个经典的 3D 几何体积积分问题（牟合方盖问题）。
具体步骤：

1. 观察横切面：用一个垂直于 Z 轴的水平面在高度 z 处横切。该切面在 X 轴和 Y 轴方向上截出的宽度均为 $2\sqrt{r^2 - z^2}$。
2. 因此，这个横切面是一个完美的正方形。切面面积 $A(z)$ 为：

$$A(z) = (2\sqrt{r^2 - z^2})^2 = 4(r^2 - z^2)$$

3. 对高度 z 从 $-r$ 到 r 进行积分（利用对称性，取 0 到 r 积分的两倍）：

$$V = 2\int_0^r 4(r^2 - z^2)dz = 8\left[r^2 z - \frac{z^3}{3}\right]_0^r = \frac{16}{3}r^3$$

代入 $r = 1$，总体积为 $16/3$。

题 6：扫雪车问题 (Snow plow problem)

题目描述

正午前的一段时间开始下雪，降雪速率恒定。剑桥市在正午 (12:00) 派出一辆扫雪车，其排雪的体积速率恒定。
下午 1:00，扫雪车前进了 2 英里；下午 2:00，共前进了 3 英里。问：雪具体是几点开始下的?

解答

具体步骤：

1. 设 $t=0$ 为正午 12:00，雪在正午前 T 小时开始下。街道上雪的横截面积 $A(t)$ 与累积下雪的时间成正比：$A(t)=c_2(t+T)$。
2. 扫雪车的推进速度 $v(t)$ 与前方面积成反比：

$$v(t)=\frac{dx}{dt}=\frac{c_1}{A(t)}=\frac{c}{t+T}\quad (c=c_1/c_2)$$

3. 积分得到位移方程：

$$x(t)=\int_0^t \frac{c}{\tau+T}d\tau=c\ln(\frac{t+T}{T})$$

4. 代入条件 $x(1)=2$ 和 $x(2)=3$：

$$c\ln(\frac{1+T}{T})=2,\quad c\ln(\frac{2+T}{T})=3$$

5. 消去常数 c，得到 $(\frac{1+T}{T})^3=(\frac{2+T}{T})^2$。
   化简得到 $T^2-T-1=0$。解得 $T=\frac{\sqrt{5}-1}{2}\approx 0.618$ 小时。即约 11:23 AM 开始下雪。

核心知识点与拓展

- **量化拓展**：常微分方程建模。掌握基于守恒定律（体积守恒、资金流守恒）建立 ODE 是进阶量化研究的核心素质。

题 7：利用积分求正态分布期望 (Expected value using integration)

题目描述

如果 X 服从标准正态分布 $X\sim N(0,1)$，求在给定 $X>0$ 条件下，X 的条件期望 $E[X|X>0]$。

解答

具体步骤：

1. 求条件期望，根据定义：

$$E[X|X>0]=\frac{\int_0^\infty xf(x)dx}{P(X>0)}$$

2. 计算分子（部分期望）：

$$\int_0^\infty x\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}dx$$

利用换元法，令 $u=-x^2/2$，则 $du=-xdx$：

$$\int_0^{-\infty}-\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^u du=-\frac{1}{\sqrt{2\pi}}(0-1)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$$

3. 计算分母，标准正态分布是对称的，$P(X>0)=\frac{1}{2}$。
4. 得出最终的条件期望：

$$E[X|X>0]=\frac{\frac{1}{\sqrt{2\pi}}}{\frac{1}{2}}=\sqrt{\frac{2}{\pi}}$$

3.3 偏导数与多重积分 (Partial Derivatives and Multiple Integrals)

题 8：高斯积分 (Gaussian Integral)

题目描述

计算反常积分 $\int_0^\infty e^{-x^2/2}dx$。

解答

不能使用基本初等函数直接求原函数，必须利用极坐标变换 (Polar Coordinates) 求解。
具体步骤：

1. 设该积分的值为 I。则 I^2 可以写成两个独立变量 x 和 y 的二维积分：

$$I^2=\int_0^\infty e^{-x^2/2}dx\int_0^\infty e^{-y^2/2}dy=\int_0^\infty\int_0^\infty e^{-(x^2+y^2)/2}dxdy$$

2. 积分区域为第一象限。引入极坐标变换：$x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$。此时 $x^2+y^2=r^2$，且面积微元 $dxdy=rdrd\theta$。

3. 将积分转换为极坐标系：

$$I^2 = \int_0^{\pi/2} \int_0^{\infty} e^{-r^2/2} r dr d\theta$$

4. 内层关于 r 的积分很容易求出：$\int_0^{\infty} e^{-r^2/2} r dr = 1$。
5. 外层积分变为 $\int_0^{\pi/2} 1 d\theta = \frac{\pi}{2}$。
6. 因此 $I^2 = \frac{\pi}{2}$，解得 $I = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$。

3.4 重要微积分方法 (Important Calculus Methods)

题 9：复数的虚数次幂 (Taylor's series)

题目描述

求 i^i 的值。

解答

这需要用到由泰勒展开推导出的最美公式——欧拉公式 (Euler's formula)。
具体步骤：

1. 欧拉公式指出对于任意实数 θ：$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$。
2. 当 $\theta = \pi/2$ 时，$e^{i\pi/2} = \cos(\pi/2) + i\sin(\pi/2) = i$。
3. 对两边取自然对数，得到 $\ln i = i\pi/2$。
4. 要求 i^i，我们先求它的自然对数：

$$\ln(i^i) = i\ln i = i \cdot (i\frac{\pi}{2}) = i^2\frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{2}$$

5. 两边取指数，还原得到：

$$i^i = e^{-\pi/2}$$

可见，一个虚数的虚数次幂竟然是一个纯实数。

题 10：伯努利不等式 (Bernoulli's Inequality)

题目描述

证明对于所有 $x > -1$ 和所有整数 $n \geq 2$，有 $(1+x)^n \geq 1+nx$。

解答

可以通过泰勒展开或数学归纳法证明。这里提供归纳法：
具体步骤：

1. **基础情况**：当 $n=2$ 时，$(1+x)^2 = 1+2x+x^2$。因为 $x^2 \geq 0$，所以 $1+2x+x^2 \geq 1+2x$ 成立。
2. **归纳假设**：假设当 $n=k$ 时不等式成立，即 $(1+x)^k \geq 1+kx$。
3. **归纳步**：证明 $n=k+1$ 时也成立。因为 $x > -1$，所以 $(1+x) > 0$，我们可以在假设的两边同乘 $(1+x)$：

$$(1+x)^{k+1} \geq (1+kx)(1+x) = 1+x+kx+kx^2 = 1+(k+1)x+kx^2$$

4. 因为 $kx^2 \geq 0$，所以 $1+(k+1)x+kx^2 \geq 1+(k+1)x$。证明完毕。

题 11：牛顿迭代法 (Newton's method)

题目描述

估算 $\sqrt{37}$ 的值，精确到小数点后第三位。

解答

此题考察如何通过数值算法求解方程 $f(x) = x^2 - 37 = 0$ 的根。
具体步骤：

1. 设定初始猜测值：显然 36 的平方根是 6，所以设 $x_0 = 6$。
2. 应用牛顿迭代公式：$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$。
3. 计算一阶导数：$f'(x) = 2x$。
4. 进行第一次迭代：

$$x_1 = 6 - \frac{6^2 - 37}{2 \times 6} = 6 - \frac{-1}{12} = 6 + 0.0833 = 6.083$$

$6.083^2 = 37.00289$，已经极度逼近 37。答案为 6.083。

核心知识点与拓展

- **量化拓展**：在隐含波动率 (Implied Volatility) 的计算中，由于 Black-Scholes 公式没有解析逆解，通常都是使用牛顿迭代法或割线法通过期权市场价格反推波动率的。

题 12：点到平面的距离 (Lagrange multipliers)

题目描述

求原点 $(0,0,0)$ 到平面 $2x+3y+4z=12$ 的最短距离。

解答

这是一个带约束的极值问题，完美契合拉格朗日乘数法。
具体步骤：

1. 目标是最小化原点到平面上点的距离的平方：$f(x,y,z)=x^2+y^2+z^2$。
2. 约束条件为：$g(x,y,z)=2x+3y+4z-12=0$。
3. 建立拉格朗日方程的偏导数系统：

$$\frac{\partial f}{\partial x}+\lambda\frac{\partial g}{\partial x}=2x+2\lambda=0\Rightarrow x=-\lambda$$
$$\frac{\partial f}{\partial y}+\lambda\frac{\partial g}{\partial y}=2y+3\lambda=0\Rightarrow y=-\frac{3}{2}\lambda$$
$$\frac{\partial f}{\partial z}+\lambda\frac{\partial g}{\partial z}=2z+4\lambda=0\Rightarrow z=-2\lambda$$

4. 将 x,y,z 代入约束平面方程：

$$2(-\lambda)+3(-\frac{3}{2}\lambda)+4(-2\lambda)=12\Rightarrow-\frac{29}{2}\lambda=12\Rightarrow\lambda=-\frac{24}{29}$$

5. 解出坐标 (x,y,z) 分别为 $(24/29,36/29,48/29)$。
6. 计算距离 $D=\sqrt{x^2+y^2+z^2}=\frac{12}{\sqrt{29}}$。

3.5 常微分方程 (Ordinary Differential Equations)

题 13：可分离变量的微分方程 I

题目描述

求解常微分方程 $y' + 6xy = 0$，初始条件 $y(0) = 1$。

解答

这是最基础的可分离变量 ODE。
具体步骤：

1. 移项并分离变量：$\frac{dy}{dx} = -6xy \Rightarrow \frac{dy}{y} = -6xdx$。
2. 两边同时积分：$\int \frac{1}{y}dy = \int -6xdx \Rightarrow \ln y = -3x^2 + C$。
3. 取指数：$y = e^{-3x^2+C} = Ke^{-3x^2}$。
4. 代入初始条件 $y(0) = 1$，得到 $K = 1$。最终解为 $y = e^{-3x^2}$。

题 14：可分离变量的微分方程 II (变量代换)

题目描述

求解常微分方程 $y' = \frac{x-y}{x+y}$。

解答

方程本身不可直接分离，需要利用变量代换降维。
具体步骤：

1. 引入新变量 $z = x + y$，则 $y = z - x$，求导得 $y' = \frac{dz}{dx} - 1$。
2. 代入原方程：

$$\frac{dz}{dx} - 1 = \frac{x - (z - x)}{z} = \frac{2x - z}{z} = \frac{2x}{z} - 1$$

3. 化简得 $\frac{dz}{dx} = \frac{2x}{z}$。此时变量已可分离。
4. 分离变量并积分：$zdz = 2xdx \Rightarrow \int zdz = \int 2xdx \Rightarrow \frac{z^2}{2} = x^2 + C$。
5. 还原变量 z：$(x + y)^2 = 2x^2 + 2C$。展开化简即得隐式解 $y^2 + 2xy - x^2 = C'$。

题 15：一阶线性微分方程 (积分因子法)

题目描述

求解微分方程 $y' + \frac{y}{x} = \frac{1}{x^2}$，初始条件 $y(1) = 1$，其中 $x > 0$。

解答

一阶线性 ODE 的标准解法是寻找积分因子 (Integrating Factor) $I(x)$。
具体步骤：

1. 标准形式为 $y' + P(x)y = Q(x)$。此时 $P(x) = 1/x$，$Q(x) = 1/x^2$。
2. 计算积分因子：$I(x) = e^{\int P(x)dx} = e^{\int (1/x)dx} = e^{\ln x} = x$。
3. 将方程两边同乘 $I(x)$：

$$xy' + y = \frac{1}{x}$$

4. 左边完美塌陷为乘积的导数：$(xy)' = \frac{1}{x}$。
5. 两边积分：$xy = \ln x + C$。
6. 代入初始条件 $y(1) = 1$，得到 $1 \cdot 1 = 0 + C \Rightarrow C = 1$。
7. 最终解为 $y = \frac{\ln x + 1}{x}$。

题 16：二阶齐次常系数线性方程

题目描述

求解常微分方程 $y'' + y' + y = 0$。

解答

具体步骤：

1. 写出特征方程 (Characteristic equation)：$r^2 + r + 1 = 0$。
2. 求解特征根，由于判别式 $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$，有一对共轭复根：

$$r = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

3. 根据复根的通解公式，通解为：

$$y = e^{-x/2}\left(c_1\cos(\frac{\sqrt{3}}{2}x) + c_2\sin(\frac{\sqrt{3}}{2}x)\right)$$

题 17：二阶非齐次常系数线性方程

题目描述

求解 ODE $y'' + y' + y = 1$ 和 $y'' + y' + y = x$。

解答

非齐次方程的解 = 对应齐次方程的通解 + 自身的特解。齐次通解已在上题求出。我们只需利用待定系数法寻找特解 y_p。
对于 $y'' + y' + y = 1$：
右边是常数，猜测特解也是常数 $y_p = A$。代入得 $0 + 0 + A = 1 \Rightarrow y_p = 1$。
总解为：$y = y_g + 1$。

对于 $y'' + y' + y = x$：
右边是一次多项式，猜测特解 $y_p = mx + n$。求导得 $y_p' = m, y_p'' = 0$。
代入得 $0 + m + (mx + n) = x$。对比系数：$m = 1$ 且 $m + n = 0 \Rightarrow n = -1$。
所以特解 $y_p = x - 1$。
总解为：$y = y_g + x - 1$。

3.6 线性代数 (Linear Algebra)

题 18 & 19：相关性矩阵与边界 (Vectors & Positive Semidefinite Matrix)

(注：原书在向量和半正定矩阵小节使用同一道题展示了两种解法，这里将其合并)

题目描述

假设有三个随机变量 x, y, z。x 与 y 的相关系数为 0.8，x 与 z 的相关系数也是 0.8。请问 y 与 z 的相关系数的最大值和最小值分别是多少?

解答

方法一：利用向量的几何几何意义 (内积)
相关系数本质上就是高维空间中两个向量夹角的余弦值 ($\rho = \cos\theta$)。
已知 $\cos\angle(x, y) = 0.8$，$\cos\angle(x, z) = 0.8$。

1. 最大相关系数（最小夹角）：当 y 和 z 向量在 x 的同一侧并重合时夹角为 0，$\cos(0) = 1$。
2. 最小相关系数（最大夹角）：当 y 和 z 分别位于 x 的两侧时，它们的夹角最大为 2θ。

$$\cos(2\theta) = 2\cos^2\theta - 1 = 2(0.8^2) - 1 = 1.28 - 1 = 0.28$$

所以范围是 $[0.28, 1]$。

方法二：利用相关系数矩阵的半正定性 (Positive Semidefinite)
协方差矩阵和相关系数矩阵必须是半正定的，其充要条件是它的行列式大于等于 0。
设 y 与 z 的相关系数为 ρ，构建 3×3 相关系数矩阵：

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0.8 & 0.8 \\ 0.8 & 1 & \rho \\ 0.8 & \rho & 1 \end{bmatrix}$$

计算其行列式：

$$\det(P) = 1(1 - \rho^2) - 0.8(0.8 - 0.8\rho) + 0.8(0.8\rho - 0.8) \geq 0$$

$$1 - \rho^2 - 0.64 + 0.64\rho + 0.64\rho - 0.64 \geq 0 \Rightarrow -\rho^2 + 1.28\rho - 0.28 \geq 0$$

解二次不等式 $(\rho - 1)(\rho - 0.28) \leq 0$，得到 $0.28 \leq \rho \leq 1$。

题 20：最小二乘法的矩阵推导 (OLS without built-in library)

题目描述

如果你的编程语言没有内置的线性最小二乘法回归 (OLS) 函数，你将如何设计一个算法来实现它?

解答

这要求你用矩阵语言推导 OLS 解析解，并提出工程上的稳定解法。
具体步骤：

1. 线性回归模型可以写成矩阵形式：$Y = X\beta + \epsilon$。
2. OLS 的目标是最小化残差平方和：

$$\min_{\beta} f(\beta) = (Y - X\beta)^T (Y - X\beta)$$

3. 对 β 求偏导数并令其等于零向量：

$$\nabla f(\beta) = -2X^T(Y - X\beta) = 0 \Rightarrow X^T X\beta = X^T Y$$

4. 数学解析解为 $\beta = (X^T X)^{-1} X^T Y$。
5. **工程实现细节**：直接求逆矩阵 $(X^T X)^{-1}$ 在特征存在多重共线性时会导致极大的数值不稳定。工业级算法应当利用 **QR 分解** ($X = QR$) 或奇异值分解 (SVD) 来求解超定方程组。

题 21：特征值与特征向量 (Eigenvalue and Eigenvector)

题目描述

求矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ 的特征值和特征向量。

解答

具体步骤：

1. 利用特征方程 $\det(A - \lambda I) = 0$ 求解：

$$\det \begin{bmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{bmatrix} = (2-\lambda)^2 - 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0$$

解得特征值 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 3$。（*注：其实通过矩阵的迹 $\mathrm{Tr}(A) = 4$ 和行列式 $\det(A) = 3$ 联立方程也能秒杀*）。

2. 代入 $\lambda_1 = 1$ 求特征向量：

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow x_1 + x_2 = 0$$

归一化后的特征向量为 $\begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$。

3. 代入 $\lambda_2 = 3$ 求特征向量：

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow -x_1 + x_2 = 0$$

归一化后的特征向量为 $\begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$。

题 22：生成相关随机变量 (Cholesky decomposition)

题目描述

如果你有一个能生成标准正态分布随机数的发生器，你将如何利用它生成两个相关系数为 ρ 的标准正态分布随机变量?

解答

在蒙特卡洛模拟中，生成具有特定相关性结构的资产价格路径是必须掌握的技能，其核心是 **Cholesky 分解**。
具体步骤：

1. 假设已生成两个完全独立的标准正态分布变量 z_1 和 z_2。
2. 第一个变量直接使用：$x_1 = z_1$。
3. 第二个变量构造为独立变量的线性组合：$x_2 = \rho z_1 + \sqrt{1-\rho^2} z_2$。
4. **验证**：
   - $var(x_1) = 1$。
   - $var(x_2) = \rho^2 var(z_1) + (1-\rho^2) var(z_2) = \rho^2 + 1 - \rho^2 = 1$。
   - $cov(x_1, x_2) = cov(z_1, \rho z_1 + \dots) = \rho \cdot cov(z_1, z_1) = \rho$。
     由于标准正态分布的线性组合依然是正态分布，该方法完美满足要求。

核心知识点与拓展

- **量化拓展**：对于高维多元正态分布 $N(\mu, \Sigma)$，通常对正定协方差矩阵 Σ 进行 Cholesky 分解 $\Sigma = R^T R$。生成一组独立正态向量 Z 后，通过向量变换 $X = \mu + R^T Z$ 即可生成所需的相关随机路径。

第四章 概率论 (Probability Theory)

4.1 基础概率定义与集合运算 (Basic Probability Definitions)

题 1：抛硬币游戏 (Coin toss game)

题目描述

两个赌徒在玩抛硬币游戏。赌徒 A 有 $n+1$ 枚均匀的硬币；赌徒 B 有 n 枚均匀的硬币。
如果他们抛出各自手中所有的硬币，**问：A 掷出的“正面”数量比 B 多的概率是多少?**

解答

概率：50%

具体步骤：

1. 因为 A 比 B 多出一枚硬币，我们先**把这枚多出的硬币放在一边**，比较 A 前 n 枚硬币和 B 的 n 枚硬币。
2. 两人抛掷相同数量的 n 枚硬币，结果有三种可能事件：
   - E_1：A 的正面数量 > B 的正面数量
   - E_2：A 的正面数量 = B 的正面数量
   - E_3：A 的正面数量 < B 的正面数量
3. 根据对称性，$P(E_1) = P(E_3) = x$。设 $P(E_2) = y$。必然有 $2x + y = 1$。
4. 现在把 A 的第 $n+1$ 枚硬币加进来：
   - 如果发生了 E_1，无论最后一枚是正是反，A 的正面都会比 B 多。
   - 如果发生了 E_3，无论最后一枚是正是反，A 的正面都不会比 B 多。
   - 如果发生了 E_2（目前两人正面一样多），此时 A 的最后一枚硬币起了决定性作用。由于它是均匀的，有 0.5 的概率是正面。如果是正面，A 的正面数就比 B 多了。
5. 综合来看，A 最终正面比 B 多的总概率为：$x + 0.5y = 0.5(2x + y) = 0.5$。

核心知识点与拓展

- **知识点**：对称性破缺与状态还原。
- **量化拓展**：在随机游走（Random Walk）模型中，这等价于证明在一维无偏随机游走中，经过 $2n+1$ 步后处于正半轴的概率。对称性是解决概率面试题的最强武器，避免陷入极其复杂的二项式展开。

题 2：纸牌比大小 (Card game)

题目描述

赌场提供一个纸牌游戏。从一副标准的 52 张扑克牌（2, 3... K, A）中，你随机抽一张，庄家再从剩下的牌中抽一张。
如果你的牌面数字比庄家大，你赢；如果相等或者比庄家小，庄家赢。
问：你获胜的概率是多少?

解答

概率：8/17

具体步骤：

1. 不要用条件概率去枚举每种牌面。继续使用**对称性**。
2. 比较两张牌，只有三种结果：
   - E_1：你的牌 > 庄家的牌
   - E_2：你的牌 = 庄家的牌
   - E_3：你的牌 < 庄家的牌
3. 根据对称性，你抽到大牌和庄家抽到大牌的概率完全一样，即 $P(E_1) = P(E_3)$。
4. 我们只需计算平局的概率 $P(E_2)$。无论你抽到什么牌，剩下的 51 张牌中，只有 3 张牌与你的牌面数字相同。
5. 因此，平局概率 $P(E_2) = 3/51$。
6. 你获胜的概率为：$P(E_1) = (1 - P(E_2))/2 = (1 - 3/51)/2 = 24/51 = 8/17$。

题 3：醉汉登机 (Drunk passenger)

题目描述

100 名乘客排队登机，飞机上正好有 100 个座位。每位乘客的登机牌上都有指定的座位号（第 1 到 100 号）。
排在第 1 位的乘客是个醉汉，他登机后**没有对号入座，而是随机随便挑了一个座位坐下**。
剩下的 99 名乘客都是清醒的，他们的原则是：走到自己的座位，如果座位是空的就坐下；如果座位已经被别人占了，就**随机**在剩下的空座位中挑一个坐下。
问：作为排在最后一位（第 100 位）的乘客，你最终能坐到自己原本指定座位（100 号座位）的概率是多少?

解答

概率：50%

具体步骤：

1. 这是一道极其经典的面试题。核心在于只关注 **“1 号座位”** 和 **“100 号座位”** 的命运。
2. 无论中间发生了多少次乘客被别人占座而被迫随机重新选座的事件，决定最后一名乘客命运的唯一条件是：**在第 100 名乘客登机前，是 1 号座位先被别人坐了，还是 100 号座位先被别人坐了?**
3. 任何一个被迫随机选座的乘客（包括第一个醉汉，或者中间发现自己座位被占的乘客），当他在剩余的空座中随机盲选时，他选中 1 号座位和选中 100 号座位的概率在任何时刻都是**绝对相等**的。
4. 一旦有人瞎蒙坐到了 1 号座位，这场“占座闭环”就结束了，后面所有人都会坐到自己的正确位置上，第 100 个人也必然能坐到 100 号。
5. 一旦有人瞎蒙坐到了 100 号座位，第 100 个人就注定失去了自己的座位。
6. 因为 1 号和 100 号作为目标“吸收态”完全对称，所以 100 号被先占和 1 号被先占的概率相等，均为 50%。

核心知识点与拓展

- **量化拓展**：这在随机过程理论中属于“马尔可夫链的吸收概率问题”。1号座位和100号座位是两个吸收壁（Absorbing barriers）。这也是量化金融中计算 Knock-out 期权触碰边界概率的直观物理模型。

题 4：圆上的 N 个点 (N points on a circle)

题目描述

在一个圆的圆周上随机生成 N 个点。
问：这 N 个点全部落在同一个半圆内的概率是多少?

解答

概率：$N/2^{N-1}$

具体步骤：

1. 假设这 N 个点为 $P_1, P_2, \ldots, P_N$。
2. 考虑这样一个事件 E_i：**以点 P_i 为起点，顺时针方向的半圆内，包含了所有的 N 个点。**
3. 如果固定起点为 P_i，其他 N-1 个点都要落在它顺时针的半圆内。每个点落入这个特定半圆的概率是 $1/2$。由于这些点是独立的，事件 E_i 发生的概率为 $(1/2)^{N-1}$。

4. 关键证明：这 N 个事件 $E_1, E_2, \ldots, E_N$ 是**互斥的 (Mutually Exclusive)**。也就是说，如果所有的点都落在以 P_i 开始的顺时针半圆内，就不可能同时出现所有点都落在以另一个点 P_j 开始的顺时针半圆内（这会导致 N 个点的分布跨度超过半个圆周，与前提矛盾）。
5. 既然互斥，全概率等于各分概率之和。这 N 个点总共有 N 个可以作为起点的点。
6. 总概率 = $N \times P(E_i) = N/2^{N-1}$。

4.2 组合分析 (Combinatorial Analysis)

题 5：扑克牌型概率 (Poker hands)

题目描述

在一手标准的 5 张扑克牌（共 52 张）中：

1. 抽到“四条”（Four-of-a-kind，即四张相同数值的牌）的概率是多少?
2. 抽到“葫芦”（Full house，即三张相同数值 + 另一对相同数值）的概率是多少?
3. 抽到“两对”（Two pairs）的概率是多少? （只列组合数即可）

解答

总的手牌组合数为 $\binom{52}{5} = 2,598,960$。

1. 四条 (Four-of-a-kind)：

- 选择哪个数值作为四条：13 种选择。
- 这 4 张牌花色全包，组合数为 1。
- 选择第 5 张牌：从剩下的 48 张牌中任选一张。
- 总组合数：$13 \times 48 = 624$。

2. 葫芦 (Full house)：

- 选择哪个数值作为三条：13 种选择。
- 为这三条选择花色：$\binom{4}{3}$。
- 选择哪个数值作为对子：剩下 12 种选择。
- 为这对子选择花色：$\binom{4}{2}$。
- 总组合数：$13 \times \binom{4}{3} \times 12 \times \binom{4}{2} = 3,744$。

3. 两对 (Two pairs)：

- 选择哪两个数值构成两对：$\binom{13}{2}$ 种选择。
- 分别为这两个对子选花色：$\binom{4}{2} \times \binom{4}{2}$。
- 选择最后一张单牌（不能与前两对数值相同）：剩下的 11 种数值选一个，乘以 4 种花色，共 44 张牌可选。
- 总组合数：$\binom{13}{2} \times \binom{4}{2} \times \binom{4}{2} \times 44 = 123,552$。

题 6：跳跃的兔子 (Hopping rabbit)

题目描述

一只兔子在有 n 级台阶的楼梯底部。兔子每次只能跳 1 级或 2 级台阶。
问：兔子跳到第 n 级台阶，共有多少种不同的跳法?

解答

这是一个经典的斐波那契数列（Fibonacci Sequence）应用。
具体步骤：

1. 设跳到第 n 级台阶的方法数为 $f(n)$。
2. 考虑兔子的**最后一步**是怎么跳的：它要么是从第 $n-1$ 级跳了 1 级上来，要么是从第 $n-2$ 级跳了 2 级上来。
3. 所以，到达第 n 级的方法数，必然等于到达第 $n-1$ 级的方法数加上到达第 $n-2$ 级的方法数：

$$f(n) = f(n-1) + f(n-2)$$

4. 基础条件：$f(1) = 1$；$f(2) = 2$。
5. 这是一个斐波那契数列：1, 2, 3, 5, 8, 13... 依此类推即可求出任何 n 级台阶的方法数。

题 7：海盗的锁和钥匙 (Screwy pirates 2)

题目描述

11 个海盗抢到了财宝，把财宝放进了一个保险箱。他们希望：**只要有任意多数（即 ≥ 6 人）在场，就能打开保险箱；如果只有 5 个人或更少，绝对打不开。**
为此他们找锁匠在保险箱上装了若干把锁（必须所有锁都打开才能开箱）。锁匠可以给每把锁配多把钥匙，分发给不同的海盗。
问：最少需要装多少把锁？每个海盗身上最少需要带多少把钥匙?

解答

这涉及密码学中的“密钥共享”概念。
具体步骤：

1. **反向思考锁的机制**：任意 5 个人在场时，都**必定打不开**。这意味着，对于任何一个 5 人组合，都必然存在一把特定的“特殊锁”，这 5 个人手中**都没有**这把锁的钥匙。
2. 同时，剩下的 6 个人只要再来任何 1 个，就能凑齐所有钥匙。这意味着那剩下的 6 个人**每人手里都必须有这把“特殊锁”的钥匙**。
3. 因此，每一种 5 人组合，都对应一把独立的“特殊锁”。
4. **计算锁的总数**：11 个人中选 5 个人的组合数：

$$\text{最少锁数} = \binom{11}{5} = 462 \text{ 把}$$

5. **计算每个海盗的钥匙数**：每把锁都配了 6 把钥匙，所以总共有 462×6 把钥匙被均匀分配给 11 个海盗。每个海盗分配到的钥匙数为：

$$462 \times \frac{6}{11} = 252 \text{ 把}$$

题 8：象棋锦标赛 (Chess tournament)

题目描述

一场象棋锦标赛有 2^n 名选手参加，按淘汰赛制进行。选手的实力排名为 $1 > 2 > \cdots > 2^n$。在每一轮中，只有胜者晋级。
假设：除了决赛，每一轮的对手都是**完全随机抽签**决定的；且当两人相遇时，**实力强的绝对获胜**。
问：实力排名第 1 和第 2 的选手，最终在决赛中相遇的概率是多少?

解答

概率：$2^{n-1}/(2^n - 1)$

具体步骤（组合计数法，更高效）：

1. 排名第一的选手是无敌的，所以**他 100% 会进入决赛**。
2. 将 2^n 人的对阵图看作一个完美的二叉树。整个选手池实际上被分成了两个规模为 2^{n-1} 的“半区”。只有从这两个半区分别杀出来的冠军，才能在决赛相遇。
3. 排名第一的选手必然占据其中一个半区。

4. 排名第二的选手如果想要在决赛遭遇第一名，**他必须被分到另一个半区**。如果他和第一名分在同一个半区，他在决赛前就会被淘汰。
5. 除了排名第一的选手外，还有 $2^n - 1$ 个位置可供第二名放置。
6. 其中，位于“另一个半区”的位置总共有 2^{n-1} 个。
7. 所以，第二名被分到安全半区的概率就是：

$$P = \frac{2^{n-1}}{2^n - 1}$$

题 9：求职信塞错信封 (Application letters)

题目描述

你给 5 家顶级投行（大摩、雷曼、瑞银、高盛、美林）写了 5 封不同的求职信，并准备了 5 个写好地址的信封。
你的孩子“帮忙”把信随机塞进了信封，完全不考虑匹配关系。
问：这 5 封信全部被寄错公司的概率是多少?

解答

这是经典的“错排问题”（Derangement），基于容斥原理（Inclusion-Exclusion Principle）。
具体步骤：

1. 设 E_i 为第 i 封信装入正确信封的事件。我们要求的是 $1 - P(\bigcup_{i=1}^{5} E_i)$。
2. 任意一封信装对的概率 $P(E_i) = 1/5$。
3. 任意两封信同时装对的概率 $P(E_iE_j) = \frac{1}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{(5-2)!}{5!}$。
4. 根据容斥原理：

$$P(\bigcup_{i=1}^{5} E_i) = \binom{5}{1} P(E_i) - \binom{5}{2} P(E_iE_j) + \binom{5}{3} P(E_iE_jE_k) - \cdots + \binom{5}{5} P(\text{全对})$$

5. 代入计算后，至少装对一封信的概率为：

$$1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \frac{1}{4!} + \frac{1}{5!} = \frac{19}{30}$$

6. 全部装错的概率 = $1 - 19/30 = 11/30$。
   (量化拓展：当信的基数 n 趋于无穷大时，全错排概率会收敛于 $1/e \approx 0.3678$)

题 10：生日问题 (Birthday problem)

题目描述

一个房间里至少需要多少人，才能保证“至少有两个人生日相同”的概率超过 50%？（假设一年 365 天，生日均匀分布）

解答

答案：23 人。

具体步骤：

1. 反向思考：计算“所有人生日全都不一样”的概率。
2. 对于 n 个人，全都不一样的概率为：

$$P(n) = \frac{365}{365} \times \frac{364}{365} \times \cdots \times \frac{365-n+1}{365}$$

3. 我们要求 $P(n) < 0.5$ 以使得存在相同生日的概率大于 50%。
4. 随着 n 的增加，分子的衰减速度远超直觉。当 $n = 23$ 时，$P(23) \approx 0.492 < 0.5$。

题 11：小数点后第 100 位数字 (100th digit)

题目描述

求 $(1+\sqrt{2})^{3000}$ 的十进制展开中，小数点后第 100 位数字是多少?

解答

答案：9

具体步骤：

1. 这是代数中共轭思想的巅峰应用。考虑构造它的共轭项 $(1-\sqrt{2})^{3000}$。
2. 令 $A = (1+\sqrt{2})^{3000}$， $B = (1-\sqrt{2})^{3000}$。
3. 将 A 和 B 进行二项式展开。奇数次幂项在相加时会完美抵消，只剩下偶数次幂项，因此 $A+B$ 的结果必然是一个**完美的整数**！
4. 观察 B 的性质：$1-\sqrt{2} \approx -0.414$。
   所以 $B = (-0.414)^{3000}$ 是一极其微小的正数，远远小于 10^{-100}。
5. 因为 $A + B = \text{整数}$，且 B 是一个极小的正小数（比如 $0.000\ldots001$）。

6. 这意味着 A 本身必然形如 $\text{整数} - 0.000\ldots001 = \ldots\ldots.9999\ldots999$。
7. 因此，A 小数点后的前 100 位数字全部都是 9。

题 12：整数的立方 (Cubic of integer)

题目描述

设 x 是 1 到 10^{12} 之间的一个整数。**问：x 的立方（即 x^3）最后两位数字是 11 的概率是多少?**

解答

概率：1%

具体步骤：

1. 一个数立方的最后两位数字，**完全且唯一地由这个数本身的最后两位数字决定**。
2. 设 x 的最后两位代表的数位是 $a + 10b$（其中 a 是个位数，b 是十位数）。
3. 展开其立方：$(10b + a)^3 = 1000b^3 + 300ab^2 + 30a^2b + a^3$。
4. 取最后两位（即对 100 取模），前两项都是 100 的倍数，被抹除了。只剩下：$30a^2b + a^3$。
5. 我们要求最后两位是 11。这首先意味着个位数必须是 1。显然只有当 $a = 1$ 时，$a^3 = 1$。
6. 将 $a = 1$ 代入剩余部分，得 $30b + 1$。
7. 我们需要 $30b + 1$ 的十位数是 1，即 $30b$ 的尾数必须是 10。
8. 显然，$3b$ 必须以 1 结尾。在 0 到 9 之间，只有 $b = 7$ 满足 $3 \times 7 = 21$。
9. 综上，x 的最后两位必须是 71。由于 1 到 10^{12} 包含了完整的以 100 为周期的循环，所以概率严格等于 1%。

4.3 条件概率与贝叶斯公式 (Conditional Probability and Bayes' formula)

题 13：男孩与女孩 (Boys and girls)

题目描述

Part A: 公司为“至少有一个儿子”的职场母亲举办晚宴。杰克逊女士受邀参加，她有两个孩子。问：她的两个孩子都是男孩的概率是多少?

Part B: 你的新同事帕克女士有两个孩子。如果你看到她和其中一个孩子走在一起，且这个孩子是男孩。问：她的两个孩子都是男孩的概率是多少?

解答

Part A 答案：1/3
两个孩子的性别样本空间为 $\Omega = \{(男, 男), (男, 女), (女, 男), (女, 女)\}$，概率均等。
由于她受邀，说明排除了 $(女, 女)$ 的情况。在剩余的 3 种等可能情况中，只有 $(男, 男)$ 满足条件。因此概率为 $1/3$。

Part B 答案：1/2
你“看到”的具体那个孩子是男孩，这并不提供另一个孩子性别的任何信息。另一个孩子的性别与这个已知的男孩完全独立，因此另一个是男孩的概率依然是 $1/2$。
(注：Part A 是给定集合的条件概率，Part B 是独立事件。)

题 14：全女孩的世界？ (All-girl world?)

题目描述

在一个原始社会，每对夫妇都想要生个女孩。生男生女的概率各为 50% 且互相独立。如果每对夫妇都坚持不断地生孩子，直到生出第一个女孩为止（一旦生出女孩就不再要孩子）。
问：长此以往，这个社会中女孩的比例会变成多少?

解答

答案：50%

具体步骤：

1. 不要被“偏好”和“停止条件”误导，从而陷入复杂的期望值计算。
2. 无论父母的策略是什么，**大自然决定了每一个新生儿是男是女的概率永远都是 50%**。
3. 既然每一次独立生育事件中，女孩的概率都是一半，那么在宏观大数定律下，全社会诞生的所有婴儿中，女孩的比例必然稳定在 50%。

题 15：不公平的硬币 (Unfair coin)

题目描述

给你 1000 枚硬币。其中有 1 枚是两面都是正面的假币，其余 999 枚是均匀的真币。
你随机挑选 1 枚，抛掷了 10 次，结果 10 次全都是正面。
问：你挑中的这枚硬币恰好是那枚假币的概率是多少?

解答

这是一个经典的贝叶斯定理 (Bayes' Theorem) 应用。
具体步骤：

1. 设 A 为“挑中假币”的事件，B 为“连续 10 次正面”的事件。我们要求 $P(A|B)$。
2. 先验概率：$P(A) = \frac{1}{1000}$，$P(A^c) = \frac{999}{1000}$。
3. 条件概率：
   - 如果是假币，10次正面的概率 $P(B|A) = 1$。
   - 如果是真币，10次正面的概率 $P(B|A^c) = (\frac{1}{2})^{10} = \frac{1}{1024}$。
4. 应用贝叶斯公式：

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B|A)P(A) + P(B|A^c)P(A^c)} = \frac{1 \times \frac{1}{1000}}{1 \times \frac{1}{1000} + \frac{1}{1024} \times \frac{999}{1000}}$$

化简后约为 0.506（即 50.6%）。

题 16：用不公平硬币生成公平概率 (Fair probability from an unfair coin)

题目描述

如果你有一枚不公平的硬币，它抛出正面的概率是未知的 p ($p \neq 0.5$)。
问：你如何利用这枚硬币，设计出一个胜率严格等于 50% 的游戏（即模拟公平的抛硬币）？

解答

利用独立重复试验的**对称组合**。
具体步骤：

1. 连续抛掷这枚硬币 2 次，作为一轮。
2. 一轮中有 4 种可能的结果：

- 正正 (HH)：概率为 p^2
- 正反 (HT)：概率为 $p(1-p)$
- 反正 (TH)：概率为 $(1-p)p$
- 反反 (TT)：概率为 $(1-p)^2$

3. 显然，$P(HT) = P(TH)$ 绝对相等。
4. **游戏规则**：如果结果是 HT，判定为“赢”；如果结果是 TH，判定为“输”；如果结果是 HH 或 TT，则**作废并重新抛掷 2 次**，直到出现 HT 或 TH 为止。这样赢的概率被严格校准为 50%。

题 17：掷飞镖游戏 (Dart game)

题目描述

杰森向靶心掷两枚飞镖。已知第二枚飞镖比第一枚离靶心**更远**（即第一枚成绩更好）。
如果他掷出第三枚飞镖，**问：第三枚飞镖比第一枚离靶心更远的概率是多少？**（假设他每次掷飞镖的水平恒定，均为独立随机分布）。

解答

概率：2/3

具体步骤：

1. 考虑 3 枚飞镖距离靶心的排名（1最好，3最差）。所有的可能排列有 $3! = 6$ 种，概率均等：
   (1,2,3), (1,3,2), (2,1,3), (2,3,1), (3,1,2), (3,2,1)。
2. 已知条件是“第二枚比第一枚远”，即第一枚的排名数字 < 第二枚的排名数字。
   在 6 种排列中，满足条件的有 3 种：**(1,2,3)**, **(1,3,2)**, **(2,3,1)**。
3. 我们的目标事件是“第三枚比第一枚远”，即第一枚的排名数字 < 第三枚的排名数字。
   在上述 3 种有效排列中，检验目标：
   - (1,2,3)：1 < 3，满足。
   - (1,3,2)：1 < 2，满足。
   - (2,3,1)：2 不小于 1，不满足。
4. 在 3 个可能的样本空间中，有 2 个满足条件，因此概率为 $2/3$。

题 18：生日排队 (Birthday line)

题目描述

电影院经理宣布：排队买票的人中，**第一个**发现自己的生日与前面已经买过票的某个人生日相同的人，将获得免单。
如果你不知道其他人的生日，且假设全年生日均匀分布（365天）。**问：你应该排在队伍的第几个位置，才能最大化获得免单的概率?**

解答

排在第 20 位。

具体步骤：

1. 设你排在第 n 位。要想让你（恰好是你）拿到免单，必须同时满足两个条件：
   - 前 $n-1$ 个人没有任何两人生日相同。
   - 你的生日必须与前 $n-1$ 个人中的某一个相同。
2. 概率函数为：

$$P(n) = \left(\frac{365 \times 364 \times \cdots \times (365-(n-1)+1)}{365^{n-1}} \right) \times \frac{n-1}{365}$$

3. 这是一个先增后减的函数。为了找到最大值，我们需要寻找一个 n，使得 $P(n) > P(n-1)$ 且 $P(n) > P(n+1)$。
4. 化简不等式 $\frac{P(n)}{P(n-1)} > 1$，可得 $n^2 - 3n - 363 < 0$。
5. 化简不等式 $\frac{P(n+1)}{P(n)} < 1$，可得 $n^2 - n - 365 > 0$。
6. 满足这两个不等式的唯一整数是 $n = 20$。

题 19：骰子顺序 (Dice order)

题目描述

连续抛掷 3 枚骰子。**问：这 3 枚骰子的点数呈现“严格递增”顺序的概率是多少?**

解答

概率：5/54

具体步骤：

1. 先计算 3 枚骰子点数**互不相同**的概率：第一枚随便（1），第二枚不能与第一枚同（5/6），第三枚不能与前两枚同（4/6）。
   即：$1 \times \frac{5}{6} \times \frac{4}{6} = \frac{20}{36} = \frac{5}{9}$。
2. 在任意 3 个互不相同的数字中，它们共有 $3! = 6$ 种排列方式。
3. 在这 6 种排列中，只有**唯一**的 1 种排列是“严格递增”的（从小到大）。
4. 因此，严格递增的概率为：$\frac{5}{9} \times \frac{1}{6} = \frac{5}{54}$。

题 20：三门问题 (Monty Hall problem)

题目描述

你面前有 3 扇门，其中一扇门后是跑车，另外两扇后是山羊。
你选中了一扇门（假设为 A）。此时，知道门后是什么的主持人蒙提，从剩下的两扇门中打开了一扇有山羊的门（假设为 B）。
接着他问你：“你想把选择更改为剩下的那扇门（门 C）吗？”
问：你是否应该换门？换门后赢得跑车的概率是多少？

解答

结论：应该换，换门后赢的概率是 2/3。

具体步骤：

1. 不要用“现在只剩下两扇门，所以概率是 1/2”的错误直觉。换一个视角：
2. 采用“换门策略”，你只有在什么情况下会赢？——**当且仅当你一开始选中的是山羊时，你换门就一定会赢**（因为主持人帮你排除了另一只山羊，剩下的只能是车）。
3. 你一开始选中山羊的概率是多少？是 $2/3$。
4. 所以，只要你无脑换门，你的胜率就直接等于你一开始选错的概率，也就是 $2/3$。

题 21：变形虫种群 (Amoeba population)

题目描述

池塘里有 1 只变形虫。每一分钟，这只变形虫有同等的概率（各 1/4）发生以下四种情况之一：死亡、保持原状、分裂成 2 只、分裂成 3 只。
它的所有后代都遵循完全相同的独立生存法则。
问：这个变形虫种群最终灭绝的概率是多少？

解答

概率：$\sqrt{2}-1 \approx 0.414$

具体步骤：

1. 设整个种群最终灭绝的概率为 P。
2. 根据全概率公式，针对第一只变形虫第一分钟的行为展开条件概率：
   - 如果它死了（概率 1/4）：种群灭绝概率为 1。
   - 如果它保持原状（概率 1/4）：种群灭绝概率等同于重新开始，为 P。
   - 如果它分裂成 2 只（概率 1/4）：这两只变形虫作为两个独立家族必须**同时灭绝**，概率为 P^2。
   - 如果它分裂成 3 只（概率 1/4）：三只必须同时灭绝，概率为 P^3。
3. 建立方程：

$$P = \frac{1}{4}(1) + \frac{1}{4}P + \frac{1}{4}P^2 + \frac{1}{4}P^3$$

4. 化简为 $P^3 + P^2 - 3P + 1 = 0$。
5. 因式分解提取出 $(P-1)$，得 $(P-1)(P^2+2P-1)=0$。
6. 因为变形虫有分裂增殖的能力，必然有 $P < 1$（不可能100%灭绝），所以解 $P^2+2P-1=0$。
7. 舍去负根，得到 $P = \sqrt{2}-1$。

题 22：罐子里的糖果 (Candies in a jar)

题目描述

一个罐子里有 10 颗红糖、20 颗蓝糖和 30 颗绿糖。你每次从中拿出一颗糖。

问：当你把所有的红糖都拿完的那一瞬间，罐子里至少还有 1 颗蓝糖和 1 颗绿糖的概率是多少?

解答

概率：7/12

具体步骤：

1. 这不是一个排列组合题，而是一个关于“序列最大索引”的题目。
2. 设 T_r, T_b, T_g 分别表示最后一颗红、蓝、绿糖被拿出的顺位（1到60）。
3. 题目要求：当最后一颗红糖被拿出时，蓝糖和绿糖都没被拿完。即要求：$T_r < T_b$ 且 $T_r < T_g$。
4. 有两个互斥的事件满足该条件：$T_r < T_b < T_g$ 或 $T_r < T_g < T_b$。

5. **情况 A ($T_r < T_b < T_g$)**：
   - 这意味着 60 颗糖里的**绝对最后一个**被拿出来的是绿糖。概率是 $30/60$。
   - 在给定了绝对最后是绿糖后，剩下的红糖和蓝糖序列中，最后一个被拿出的是蓝糖（即 $T_r < T_b$）。在 10 红 20 蓝构成的 30 颗糖中，最后是蓝糖的概率是 $20/30$。
   - 情况 A 的概率 = $\frac{30}{60} \times \frac{20}{30} = \frac{1}{3}$。
6. **情况 B ($T_r < T_g < T_b$)**：
   - 绝对最后是蓝糖：概率 $20/60$。
   - 在红糖和绿糖序列中，最后是绿糖：概率 $30/40$。
   - 情况 B 的概率 = $\frac{20}{60} \times \frac{30}{40} = \frac{1}{4}$。
7. 综合概率 = $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{7}{12}$。

题 23：抛硬币游戏 II (Coin toss game)

题目描述

玩家 A 和 B 交替抛掷一枚均匀硬币（A 先抛，然后 B，再 A...）。
一旦序列中出现**连续的“正-反”(HT)**，游戏立刻结束，掷出“反(T)”的那个人获胜。
问：A 赢得游戏的概率是多少?

解答

概率：4/9

具体步骤：

1. 设 A 获胜的总体概率为 $P(A)$。
2. 根据 A 第一次抛掷的结果进行全概率展开：
   - **若 A 第一次掷出“反(T)” (概率 1/2)**：这没有任何帮助，因为需要 H 才能触发 HT。此时局面变成了 B 先抛的全新游戏。所以在这个分支下 A 的胜率变成了 $1 - P(A)$。
   - **若 A 第一次掷出“正(H)” (概率 1/2)**：
     我们继续看 B 怎么抛：
     - 若 B 掷出 T (概率 1/2)：HT 达成，B 掷的 T，所以 B 赢，A 的胜率为 0。
     - 若 B 掷出 H (概率 1/2)：此时序列为 HH。由于连续的 H 随时准备迎接下一个 T，此时 B 占据了绝对主动权。这等价于 A 将一个必然包含 H 的开局主动权交给了 B，A 的胜率变为 $1 - P(A|\text{第一把掷出}H)$。
3. 建立条件概率方程解出 $P(A|H)$：

$$P(A|H) = \frac{1}{2}(0) + \frac{1}{2}(1 - P(A|H)) \Rightarrow P(A|H) = \frac{1}{3}$$

4. 代回主方程：

$$P(A) = \frac{1}{2}(1 - P(A)) + \frac{1}{2}(\frac{1}{3})$$

5. 解得 $P(A) = \frac{4}{9}$。由于 A 第一把绝对赢不了，胜率小于 0.5 是合理的。

题 24：俄罗斯轮盘赌系列 (Russian roulette series)

题目描述

一把拥有 6 个弹巢的左轮手枪。
变体 1：放入 1 颗子弹，随机转动弹巢，两人交替开枪（不重新转弹巢）直到有人死。你想先开枪还是后开枪?
变体 2：依然是 1 颗子弹，但**每次开枪前都要重新转动弹巢**。你想先开还是后开?
变体 3：放入**连续的 2 颗**子弹。随机转动一次后，你的对手先开枪并且活了下来。现在轮到你，你可以选择开枪，也可以选择**先重新转一下弹巢**再开枪。你转不转?

解答

变体 1 答案：先后无所谓。
子弹位置已固定。先手在第 1,3,5 发死，后手在第 2,4,6 发死。各占 1/2 概率。

变体 2 答案：后手（后手死亡率 5/11）。
设先手的死亡率为 p。先手有 $1/6$ 的概率当场死亡；如果他活下来了（$5/6$概率），局面就变成了后手的全新游戏。
$p = 1/6 + (5/6)(1 - p)$，解得 $p = 6/11$。后手死亡率是 $5/11$。应选后手。

变体 3 答案：不转。
对手活了下来，说明当前位置是安全的 4 个空仓之一。
因为 2 颗子弹是连续的，这 4 个空仓后面，只有 1 个跟着子弹，另外 3 个都跟着空仓。

- **如果不转**：你遇到子弹的概率是 $1/4$（存活率 75%）。
- **如果重转**：你遇到子弹的概率被重置为 $2/6 = 1/3$（存活率 66.7%）。
  不转的存活率更高。

题 25：四张A (Aces)

题目描述

把 52 张扑克牌随机分给 4 个玩家，每人 13 张。
问：每个人手中恰好都有 1 张 A (Ace) 的概率是多少?

解答

通过条件分配法计算极其简单：

1. 拿出第一张 A（比如黑桃A），给它安排任何一个玩家，概率为 1。
2. 拿出第二张 A。剩下的 51 张空位中，有 39 个空位属于另外三个玩家。概率为 $39/51$。
3. 拿出第三张 A。剩下的 50 个空位中，有 26 个空位属于剩下的两个玩家。概率为 $26/50$。
4. 拿出最后一张 A。剩下的 49 个空位中，有 13 个空位属于最后一个还没拿到 A 的玩家。概率为 $13/49$。
5. 总概率 = $1 \times \frac{39}{51} \times \frac{26}{50} \times \frac{13}{49} \approx 10.5\%$。

题 26：赌徒破产问题 (Gambler's ruin problem)

题目描述

一个赌徒初始有 i 美元。每次赌博，他有 p 的概率赢 1 美元，有 $q = 1 - p$ 的概率输 1 美元。
一旦他达到 N 美元（目标）或输光 0 美元（破产），他就停止游戏。
问：他最终以 N 美元离场的概率是多少?

解答

这是随机过程极经典的一阶差分方程。

1. 设 P_i 为从 i 美元出发，达到 N 美元的概率。
2. 状态转移方程为：

$$P_i = pP_{i+1} + qP_{i-1}$$

3. 边界条件：$P_0 = 0$， $P_N = 1$。
4. 利用 $p + q = 1$，将等式重写为差分形式：$p(P_{i+1} - P_i) = q(P_i - P_{i-1})$。
5. 经过递归展开和等比数列求和，结果为：

$$P_i = \begin{cases} \frac{1-(q/p)^i}{1-(q/p)^N}, & \text{if } p \neq 0.5 \\ \frac{i}{N}, & \text{if } p = 0.5 \end{cases}$$

题 27：篮球得分 (Basketball scores)

题目描述

一名篮球运动员要投 100 次罚球。她第一球投进了，第二球没进。
从第三球开始，她每一球投进的概率，**等于她截至目前为止的命中率**（比如前 40 球进了 23 个，第 41 球的命中率就是 23/40）。
问：投完 100 个球后，她恰好投进 50 个球的概率是多少?

解答

概率：1/99

具体步骤：

1. 这是一个波利亚波恩分布（Pólya urn model）的特例。利用归纳法可以发现一个极其平滑的规律。
2. 设 $P_{n,k}$ 为投完 n 个球后，总共命中 k 个的概率（其中 $1 \leq k \leq n-1$）。
3. 对于 $n = 3$，前两球是 1中1铁，命中率为 1/2。
   - 第 3 球命中（总2中）：概率 1/2。
   - 第 3 球不中（总1中）：概率 1/2。
     此时可以猜测：任何 k 的分布都是均匀的，即 $P_{n,k} = \frac{1}{n-1}$。
4. 用数学归纳法推导第 $n+1$ 球。如果我们要得到 k 次命中，分两种来源：
   - 之前命中 k 球，这一把没进：$P_{n,k} \times (1 - \frac{k}{n}) = \frac{1}{n-1} \times \frac{n-k}{n}$
   - 之前命中 $k-1$ 球，这一把进了：$P_{n,k-1} \times (\frac{k-1}{n}) = \frac{1}{n-1} \times \frac{k-1}{n}$
5. 两者相加得出 $P_{n+1,k} = \frac{n-1}{n(n-1)} = \frac{1}{n}$。假设完美成立。
6. 因此，在 $n = 100$ 时，获得任何有效命中数 k 的概率都恒定等于 $\frac{1}{100-1} = \frac{1}{99}$。

题 28：马路上的汽车 (Cars on road)

题目描述

在一条高速公路上，任何一个 20 分钟的时间段内，至少观察到 1 辆车的概率是 $609/625$。
假设车辆的到达概率在全时间段内是均匀的。**问：在任何一个 5 分钟的时间段内，至少观察到 1 辆车的**

概率是多少?

解答

概率：3/5 (或 60%)

具体步骤：

1. 我们将 20 分钟等分为 4 个独立的 5 分钟时间段。
2. 设在 5 分钟内“**没有**观察到车”的概率为 x。
3. 那么在整个 20 分钟内“**没有**观察到车”的概率就是 x^4。
4. 根据题意，20 分钟内**至少有** 1 辆车的概率是 609/625，所以“**没有**车”的概率是 $1 - 609/625 = 16/625$。
5. 建立方程：

$$x^4 = \frac{16}{625} \Rightarrow x = \frac{2}{5}$$

6. 所以在 5 分钟内“至少有 1 辆车”的概率是 $1 - x = 1 - 2/5 = 3/5$。

4.4 离散与连续分布 (Discrete and Continuous Distributions)

题 29：相遇概率 (Meeting probability)

题目描述

两位银行家 A 和 B，分别在早上 5:00 到 6:00 之间的某个随机时刻到达车站（两人的到达时间各自服从独立的均匀分布）。
他们都会在车站恰好停留 5 分钟然后离开。
问：他们在给定的一天内能在车站相遇的概率是多少?

解答

概率：23/144

具体步骤：

1. 设 A 在 5:00 之后的 X 分钟到达，B 在 Y 分钟到达。两人的状态空间是一个边长为 60 的正方形。

2. 两人能够相遇的数学条件是，两人到达的时间差不超过 5 分钟，即 $|X - Y| \leq 5$。
3. 在平面直角坐标系中，这个区域是正方形对角线两侧宽度为 5 的一条斜带。
4. 我们不去算斜带的面积，而是反向计算“不相遇区域”（两个巨大的等腰直角三角形）的面积。
5. 左上角三角形的边长为 55，右下角的三角形边长也为 55。
6. 不相遇的总面积 = 两个边长为 55 的等腰直角三角形面积 = 55×55。
7. 总体正方形面积 = 60×60。
8. 相遇概率 = $1 - \frac{55 \times 55}{60 \times 60} = 1 - \frac{121}{144} = \frac{23}{144}$。

题 30：三角形概率 (Probability of triangle)

题目描述

一根木棍被随机切了两刀（即切点在木棍上独立地服从均匀分布），被截成了三段。
问：这三段能拼成一个三角形的概率是多少?

解答

概率：1/4

具体步骤：

1. 假设木棍总长为 1，两个切点位置分别为 X 和 Y ($0 < X, Y < 1$)。
2. 为了能构成三角形，**任何一段的长度都必须严格小于 1/2**。
3. 假设 $X < Y$，三段长度分别为 X、$Y - X$ 和 $1 - Y$。
   约束条件为：$X < 1/2$ 且 $Y - X < 1/2$ 且 $1 - Y < 1/2$ (即 $Y > 1/2$)。
4. 在坐标平面上画出 $0 < X < Y < 1$ 的区域（这是一个面积为 1/2 的大三角形）。
5. 应用上述三个不等式约束，截取出来的可行区域恰好是这个大三角形内部的一个面积为其 1/4 的小三角形。
6. 根据对称性（$X > Y$ 的情况同理），满足条件的区域总面积占总体正方形面积的 1/4。

题 31：泊松过程性质 (Property of Poisson process)

题目描述

你在公交车站等车。公交车按照泊松过程到达，平均到达时间间隔为 10 分钟（$\lambda = 0.1$/分钟）。
如果你在某个**随机**时间到达车站：

1. 你的预期等车时间是多少分钟?
2. 平均而言，上一辆公交车是几分钟前离开的?

解答

等车时间：10分钟。 上一辆车离开时间：10分钟前。

具体步骤：

1. 这是一个考察泊松过程“无记忆性 (Memorylessness)”的经典反直觉陷阱题。
2. **预期等车时间**：由于指数分布的无记忆性，你什么时候到达车站对下一辆车什么时候来没有任何影响。下一辆车的预期等待时间依然等于基础期望值，即 $1/\lambda = 10$ 分钟。
3. **上一辆离开时间**：同理，如果你在时间轴上“向后看”，过程依然是一个泊松过程，无记忆性同样生效。所以上一辆车离开的期望时间也是 10 分钟。
   (量化拓展：你可能会问，那两次车发车间隔岂不是变成 20 分钟了？这叫“长度偏倚抽样检验悖论 Inspection Paradox”。因为间隔越长的车次跨度，你在随机时刻“恰好掉入”这个长区间的概率就越大。)

题 32：正态分布的矩 (Moments of normal distribution)

题目描述

如果 X 服从标准正态分布 $X \sim N(0,1)$，请给出 $E[X^n]$ 对于 $n = 1, 2, 3, 4$ 的值。

解答

答案：0, 1, 0, 3。

具体步骤：

1. 正态分布的第一到第四阶中心矩分别对应其均值、方差、偏度(Skewness)和峰度(Kurtosis)。作为量化从业者，应该形成肌肉记忆。
2. **利用对称性**：因为标准正态分布是偶函数，所有的奇数阶矩的积分为奇函数，在对称区间积分恒为零。因此 $E[X^1] = E[X^3] = 0$。
3. **利用矩母函数 (Moment Generating Function, MGF)**：
   标准正态分布的 MGF 为 $M(t) = E[e^{tX}] = e^{t^2/2}$。
4. 对 MGF 求导即可得出高阶矩：
   - 均值：$M'(t) = te^{t^2/2} \Rightarrow M'(0) = 0$
   - 二阶矩（方差）：$M''(t) = e^{t^2/2} + t^2e^{t^2/2} \Rightarrow M''(0) = 1$

- 同样地，继续求导得 $M^{(4)}(0) = 3$。

4.5 期望、方差与协方差 (Expected Value, Variance & Covariance)

题 33：连接面条 (Connecting noodles)

题目描述

你的碗里有 100 根面条。你被蒙上眼睛，随机在碗里抓住两个面条的端点并将它们系在一起（碗里任何一个自由端点被选中的概率都相等）。
你不断重复这个过程，直到没有自由端点为止。
问：这种方式最终形成的“面条环（圈）”的期望数量是多少?

解答

面对这种大数字题目，从简单的基础情况开始推导（递推/数学归纳法）是最有效的方法。
具体步骤：

1. 设 n 根面条形成的期望圈数为 $E(n)$。
2. **当 $n = 1$ 时**：碗里只有 2 个端点，你只能把它们连在一起，必然形成 1 个圈。所以 $E(1) = 1$。
3. **当 $n = 2$ 时**：碗里有 4 个端点。从中任选 2 个，共有 $\binom{4}{2} = 6$ 种组合。
   - 其中有 2 种组合是恰好连中了同一根面条的两端，这样会形成 1 个圈，碗里还剩下 1 根面条（回到了 $n = 1$ 的情况）。
   - 另外 4 种组合是把两根不同的面条连成了一根长面条，没有形成圈，碗里还剩下 1 根面条（同样回到了 $n = 1$ 的情况）。
   - 所以 $E(2) = \frac{2}{6}(1 + E(1)) + \frac{4}{6}(0 + E(1)) = \frac{1}{3} + E(1) = 1 + \frac{1}{3}$。
4. **寻找一般规律**：对于 n 根面条，共有 $2n$ 个端点。从中选 2 个的组合数为 $\binom{2n}{2} = n(2n-1)$。
   - 选到同一根面条两端的组合数为 n（因为有 n 根面条）。此时形成 1 个新圈，剩下 $n-1$ 根面条。概率为 $\frac{n}{n(2n-1)} = \frac{1}{2n-1}$。
   - 选到不同面条端点的概率为 $1 - \frac{1}{2n-1}$，此时没有新圈形成，只是面条总数减少为 $n-1$。
   - 建立递推公式：$E(n) = \frac{1}{2n-1}(1 + E(n-1)) + (1 - \frac{1}{2n-1})E(n-1) = E(n-1) + \frac{1}{2n-1}$。
5. **最终结果**：通过展开递推公式，100根面条形成的期望圈数为：

$$E(100) = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{199}$$

核心知识点与拓展

- **知识点**：全期望公式、递推关系。
- **量化拓展**：该数列是调和级数（Harmonic Series）的变体，当 n 极大时，结果对数发散，约为 $\frac{1}{2}\ln(n)$。在图论和随机网络（Random Networks）中，评估随机连接的聚类系数时经常用到该思想。

题 34：最佳对冲比率 (Optimal hedge ratio)

题目描述

你刚刚买入了 1 股股票 A，并希望通过做空股票 B 来对冲风险。
已知股票 A 收益率的方差为 σ_A^2，股票 B 收益率的方差为 σ_B^2，它们的相关系数为 ρ。
问：你应该做空多少股股票 B，才能使对冲组合的总方差最小化？

解答

这是一个极经典的投资组合最优化问题。
具体步骤：

1. 设你需要做空 h 股股票 B。你的对冲组合收益率 $R_p = r_A - hr_B$。
2. 计算该组合的方差：

$$Var(R_p) = Var(r_A - hr_B) = \sigma_A^2 - 2h\rho\sigma_A\sigma_B + h^2\sigma_B^2$$

3. 我们的目标是求 $Var(R_p)$ 关于 h 的极小值。这是一个关于 h 的开口向上的二次函数。
4. 对 h 求一阶导数，并令其等于零：

$$\frac{\partial Var(R_p)}{\partial h} = -2\rho\sigma_A\sigma_B + 2h\sigma_B^2 = 0$$

5. 解得最佳对冲比率 h 为：

$$h = \rho\frac{\sigma_A}{\sigma_B}$$

(注：由于二阶导数 $\frac{\partial^2 Var(R_p)}{\partial h^2} = 2\sigma_B^2 > 0$，所以这确实是全局极小值。)

题 35：骰子游戏期望 (Dice game)

题目描述

假设你正在玩掷骰子游戏。每次掷骰子，你将获得与骰子面值相等的金额。
规则如下：如果你掷出 4、5 或 6，你可以**再掷一次**并累加奖金；一旦你掷出 1、2 或 3，游戏立刻结束。
问：这个游戏的期望总收益是多少?

解答

期望收益：7

具体步骤：

1. 设这个游戏的总体期望收益为 $E[X]$。
2. 应用全期望公式（Law of total expectation），根据你**第一次**掷骰子的结果进行分类讨论。
3. 第一掷有 $1/2$ 的概率掷出 $\{1,2,3\}$，此时游戏结束，这部分的平均收益为 $(1+2+3)/3=2$。因此 $E[X|\text{第一次为}1,2,3]=2$。
4. 第一掷有 $1/2$ 的概率掷出 $\{4,5,6\}$，此时这部分的平均收益为 $(4+5+6)/3=5$。但关键是，由于你能再掷一次，未来的期望收益等价于**重新开始一个全新的游戏**。因此这部分的总期望为 $5+E[X]$。
5. 建立等式：

$$E[X]=\frac{1}{2}\times 2+\frac{1}{2}\times(5+E[X])$$

6. 解一元一次方程：$E[X]=1+2.5+0.5E[X]\Rightarrow 0.5E[X]=3.5\Rightarrow E[X]=7$。

题 36：翻牌游戏 (Card game)

题目描述

在一副彻底洗牌的标准 52 张扑克牌中，一张一张地翻开。
问：期望需要翻开多少张牌，才能看到第一张 A (Ace)?

解答

期望张数：10.6 张

具体步骤：

1. 不要使用复杂的组合级数去求期望。利用**期望的线性性质**和**对称性**。
2. 牌堆里有 4 张 A，以及 48 张普通牌。
3. 这 4 张 A 在序列中像“隔板”一样，把剩余的 48 张普通牌切分成了 **5 个区间**（A前面的、第1个和第2个A中间的……第4个A后面的）。
4. 由于洗牌是完全随机的，每一张普通牌落在这 5 个区间中任意一个区间的概率是**完全相等的**。
5. 设落在第 1 个区间（即第一张 A 之前）的普通牌数量为 X_1。由于这 48 张牌每一张都有 $1/5$ 的概率落在第 1 个区间，所以：

$$E[X_1] = 48 \times \frac{1}{5} = 9.6 \text{ 张}$$

6. 这意味着，在看到第一张 A 之前，我们平均会翻开 9.6 张普通牌。
7. 加上我们需要翻开的第一张 A 本身，期望的总翻牌数为 $9.6 + 1 = 10.6$ 张。

题 37：均匀随机变量之和 (Sum of random variables)

题目描述

假设 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 是独立同分布 (IID) 的随机变量，且都服从 $[0, 1]$ 上的均匀分布。
问：它们的和 $S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n \leq 1$ 的概率是多少?

解答

概率：$1/n!$

具体步骤：

1. 从低维几何的角度切入，寻找规律，然后用归纳法证明。
2. **当 $n = 1$ 时**：$X_1 \leq 1$ 的概率显然是 1（即 $1/1!$）。
3. **当 $n = 2$ 时**：$X_1 + X_2 \leq 1$。在边长为 1 的二维正方形区域内，满足此条件的区域是一个等腰直角三角形，面积是总体面积的一半。概率为 $1/2$（即 $1/2!$）。
4. **当 $n = 3$ 时**：$X_1 + X_2 + X_3 \leq 1$。在边长为 1 的三维正方体内，满足此条件的区域是被原点和三个轴上坐标为 1 的点截出来的四面体（单纯形），其体积为 $1/6$。概率为 $1/6$（即 $1/3!$）。
5. 归纳证明：假设 $P(S_n \leq 1) = 1/n!$。利用条件概率：

$$P(S_{n+1} \leq 1) = \int_0^1 f(x_{n+1}) P(S_n \leq 1 - x_{n+1}) dx_{n+1}$$

将一个体积为 $1/n!$ 的 n 维单纯形按比例缩放 $1 - x_{n+1}$，其体积会变为 $\frac{(1-x_{n+1})^n}{n!}$。积分得到：

$$\int_0^1 \frac{(1-x_{n+1})^n}{n!}dx = \frac{1}{(n+1)!}$$

得证。

题 38：收集盲盒卡片 (Coupon collection)

题目描述

盲盒里有 N 种不同的卡片。假设每次买一个盲盒，开出每种卡片的概率均等，且与之前的抽取独立。
A. 期望需要买多少个盲盒，才能凑齐全部 N 种卡片?
B. 如果一个孩子已经买了 n 个盲盒，期望他能开出多少种**不同**的卡片?

解答

Part A 答案（经典收集卡片问题）：

1. 设 X_i 为在已经收集了 $i-1$ 种不同卡片后，**为了抽到一种全新的卡片**所需要购买的盲盒数量。
2. 此时，买到新卡片的成功率 $p = \frac{N-(i-1)}{N} = \frac{N-i+1}{N}$。
3. X_i 服从几何分布，其期望 $E[X_i] = 1/p = \frac{N}{N-i+1}$。
4. 总期望 $E[X] = \sum_{i=1}^{N} E[X_i] = \frac{N}{N} + \frac{N}{N-1} + \cdots + \frac{N}{1}$。提取 N，得到：

$$E[X] = N\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{N}\right)$$

Part B 答案（指示变量法降维）：

1. 设指示变量 I_i，如果第 i 种卡片在买的 n 个盲盒中至少出现了一次，则 $I_i = 1$，否则 $I_i = 0$。
2. 我们要求的是不同卡片的总数期望，即 $E[\sum_{i=1}^{N} I_i] = \sum_{i=1}^{N} E[I_i]$。
3. 计算某种特定卡片（例如第 i 种）**完全没有被抽中**的概率：每次都没抽中的概率是 $\frac{N-1}{N}$，连抽 n 次都没中的概率是 $\left(\frac{N-1}{N}\right)^n$。
4. 所以它被抽中至少一次的期望 $E[I_i] = 1 - \left(\frac{N-1}{N}\right)^n$。
5. 最终总期望：

$$E[Y] = N\left(1 - \left(\frac{N-1}{N}\right)^n\right)$$

题 39：联合违约概率 (Joint default probability)

题目描述

已知债券 A 明年违约的概率为 50%，债券 B 明年违约的概率为 30%。

问：至少有一个债券违约的概率范围是多少？它们的相关系数（Correlation）范围是多少？

解答

概率范围：[50%, 80%]

1. **最大概率**：当 A 和 B 的违约事件尽可能**互斥**时。由于 $50\% + 30\% = 80\% \leq 100\%$，它们可以完全不重叠。所以最大概率 = 80%。
2. **最小概率**：当 B 的违约事件**完全被包含**在 A 的违约事件中时（即 B 违约时 A 必然违约）。此时并集等于 A 的概率。最小概率 = 50%。

相关系数范围：$[-\sqrt{3/7}, \sqrt{3/7}]$

1. 设指示变量 I_A, I_B 表示违约。$E[I_A] = 0.5, Var(I_A) = 0.5 \times (1 - 0.5) = 0.25$；$E[I_B] = 0.3, Var(I_B) = 0.3 \times 0.7 = 0.21$。
2. “至少一个违约”的概率 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$。
3. 协方差 $Cov(A, B) = P(AB) - P(A)P(B)$。将其代入相关系数公式 $\rho = \frac{Cov(A,B)}{\sigma_A \sigma_B}$，得 $P(AB) = 0.5 \times 0.3 + \rho\sqrt{0.25 \times 0.21}$。
4. 将 $P(AB)$ 代回并集概率公式：

$$P(A \cup B) = 0.5 + 0.3 - (0.15 + \rho\frac{\sqrt{0.21}}{2}) = 0.65 - \rho\frac{\sqrt{0.21}}{2}$$

5. **代入极限边界解 ρ**：
   - 若 $P(A \cup B) = 0.8$（最大违约率）：解得 $\rho = -\frac{0.15 \times 2}{\sqrt{0.21}} = -\sqrt{\frac{3}{7}}$。
   - 若 $P(A \cup B) = 0.5$（最小违约率）：解得 $\rho = \frac{0.15 \times 2}{\sqrt{0.21}} = \sqrt{\frac{3}{7}}$。

4.6 顺序统计量 (Order Statistics)

题 40：最大值和最小值的期望 (Expected value of max and min)

题目描述

设 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 是服从 $[0,1]$ 均匀分布的独立同分布(IID)随机变量。
问：最大值 $Z_n = \max(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ 和最小值 $Y_n = \min(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ 的累计分布函数(cdf)、概率密度函数(pdf)以及期望值分别是什么?

解答

这是顺序统计量的标准教科书推导：
对于 U(0,1)，基础分布 $F(x) = x, f(x) = 1$。

对于最大值 Z_n：

1. **cdf**：最大值小于 x，意味着所有变量都必须小于 x。
   $F_{Z_n}(x) = (P(X \leq x))^n = x^n$
2. **pdf**：求导可得 $f_{Z_n}(x) = nx^{n-1}$
3. **期望**：$E[Z_n] = \int_0^1 x \cdot nx^{n-1} dx = \int_0^1 nx^n dx = \frac{n}{n+1}$

对于最小值 Y_n：

1. **cdf**：最小值大于 x，意味着所有变量都必须大于 x。
   $P(Y_n \geq x) = (1-x)^n \Rightarrow F_{Y_n}(x) = 1 - (1-x)^n$
2. **pdf**：求导可得 $f_{Y_n}(x) = n(1-x)^{n-1}$
3. **期望**：$E[Y_n] = \int_0^1 x \cdot n(1-x)^{n-1} dx$。换元令 $u = 1-x$，积分后可得 $E[Y_n] = \frac{1}{n+1}$

题 41：最大值和最小值的相关性 (Correlation of max and min)

题目描述

设 X_1 和 X_2 服从 $[0,1]$ 上独立的均匀分布，$Y = \min(X_1, X_2)$，$Z = \max(X_1, X_2)$。
1. 给定 $Z \leq z$ 的条件下，$Y \geq y$ 的概率是多少?
2. Y 和 Z 的相关系数是多少?

解答

1. 几何概率计算：
在 X_1, X_2 的平面坐标系中，$Z \le z$ 表示边长为 z 的正方形（面积为 z^2）。
条件 $Y \ge y$ 表示 $X_1 \ge y$ 且 $X_2 \ge y$。
在 $Z \le z$ 且 $Y \ge y$ 的约束下（前提 $y \le z$），符合条件的区域是一个边长为 $z-y$ 的小正方形（面积为 $(z-y)^2$）。
所以条件概率 $P(Y \ge y | Z \le z) = \frac{(z-y)^2}{z^2}$。

2. 相关系数计算：

1. 由上题结论已知 $n=2$ 时：
   - $E[Y] = 1/3, E[Z] = 2/3$。
   - 方差通过二阶矩计算可得：$Var(Y) = 1/18, Var(Z) = 1/18$。
2. 求 $E[YZ]$：由于无论是 $X_1 > X_2$ 还是反之，最大值乘最小值永远等于原始变量相乘，即 $YZ = X_1X_2$。
3. 因此，$E[YZ] = E[X_1X_2] = E[X_1]E[X_2] = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$。
4. 协方差 $Cov(Y,Z) = E[YZ] - E[Y]E[Z] = \frac{1}{4} - \frac{2}{9} = \frac{1}{36}$。
5. 相关系数 $\rho = \frac{1/36}{\sqrt{1/18 \times 1/18}} = \frac{1}{2}$。

题 42：随机蚂蚁 (Random ants)

题目描述

500 只蚂蚁被随机放置在一条 1 英尺长的绳子上（每只蚂蚁的初始位置服从独立均匀分布 [0,1]）。
每只蚂蚁随机选择向左或向右爬行（概率均为 50%），爬行速度恒定为 1 英尺/分钟，直到从绳子的一端掉下去。
规则：**当两只蚂蚁迎面相撞时，它们会立刻掉头，向反方向继续以同样的速度爬行。**
问：所有蚂蚁全部掉下绳子的预期时间是多少分钟?

解答

期望时间：500/501 分钟

具体步骤：

1. 这是一个非常经典的思维转换题。不要试图去追踪任何一只蚂蚁相撞后的折返轨迹。
2. **幽灵互穿模型**：当蚂蚁 A 和 蚂蚁 B 相撞并掉头时，从物理学的宏观角度看，这与**它们互相穿过对方、保持原方向继续前行**没有任何区别。因为所有的蚂蚁一模一样，我们不需要在乎掉下去的具体

是“张三”还是“李四”，只要有一只蚂蚁按这个速度掉下去就行。
3. 因此，碰撞的条件可以被完美**忽略**。每只蚂蚁都可以被看作是直直地走向自己最初随机选定的那个终点。
4. 因为初始方向也是随机的对称的（向左爬距离为 x，向右爬距离为 $1-x$），所以每只蚂蚁存活在绳子上的时间（也就是距离），完全等价于一个从 0 到 1 的均匀分布 $U(0,1)$。
5. 问题转化：所有蚂蚁掉下绳子的时间，取决于那只**走得最远的蚂蚁的时间**。这就等价于求 **500个均匀分布随机变量的最大值**。
6. 根据我们在“题 40”中推导的结论，n 个均匀分布最大值的期望是 $\frac{n}{n+1}$。
7. 代入 $n=500$，所以期望时间为 $\frac{500}{500+1}=\frac{500}{501}$。

(注意：原书中此处的答案 `499/500` 是存在笔误的。根据顺序统计量的数学定理，应该是 `n/(n+1)` 即 `500/501` 。但在量化面试中若指出原书这处笔误，将是极佳的加分项。)

第五章 随机过程与随机微积分 (Stochastic Process and Stochastic Calculus)

5.1 马尔可夫链 (Markov Chain)

题 1：赌徒破产问题 (Gambler's ruin problem)

题目描述

玩家 M 有 1 美元，玩家 N 有 2 美元。每局游戏胜者从败者处赢取 1 美元。作为更强的玩家，M 赢下每一局的概率是 $2/3$。他们一直玩到其中一人破产为止。

问：玩家 M 最终赢得整个游戏的概率是多少?

解答

最关键的是定义正确的状态空间和转移概率。

具体步骤：

1. 因为两人的总金额恒定为 3 美元，我们可以直接用玩家 M 手里的金额 m 来定义状态空间：$\{0,1,2,3\}$。
2. 初始状态为 $X_0=1$。
3. 状态 0（M破产）和 3（M赢光N的钱）是吸收态（Absorbing states）。

4. 设 a_i 为从状态 i 出发，最终到达吸收态 3 的概率。
5. 边界条件为：$a_3 = 1$，$a_0 = 0$。
6. 根据全概率公式建立状态转移方程：

$$a_1 = \frac{1}{3}a_0 + \frac{2}{3}a_2 = \frac{2}{3}a_2$$

$$a_2 = \frac{1}{3}a_1 + \frac{2}{3}a_3 = \frac{1}{3}a_1 + \frac{2}{3}$$

7. 联立方程组解得：$a_1 = 4/7$，$a_2 = 6/7$。
8. 玩家 M 从 1 美元起步，最终获胜的概率为 $4/7$。

核心知识点与拓展

- **量化拓展**：赌徒破产问题是随机游走碰壁问题（Hitting time）的离散版本。在量化交易中，如果我们将策略的胜率设为 p，盈亏比设为 1:1，这就是计算策略在达到盈利目标前触发爆仓止损概率的标准物理模型。

题 2：骰子竞猜 (Dice question)

题目描述

两名玩家押注两次标准六面骰子的点数之和。
玩家 A 押注：总和 12 会最先出现。
玩家 B 押注：连续两次总和 7 会最先出现。
他们不断掷骰子直到其中一人获胜。
问：A 获胜的概率是多少?

解答

可以使用条件概率或马尔可夫链求解，这里使用马尔可夫链状态图更直观。

具体步骤：

1. 我们需要以下几个状态：S（初始状态或重置状态）、7（刚刚出现了一次 7）、$7-7$（B 获胜，吸收态）、12（A 获胜，吸收态）。
2. 计算单次投掷的概率：出现 12 的概率为 $1/36$，出现 7 的概率为 $6/36$（即 $1/6$），出现其他点数的概率为 $29/36$。
3. 设 a_i 为从状态 i 出发，A 最终获胜（即到达状态 12）的概率。
4. 边界条件：$a_{12} = 1$，$a_{7-7} = 0$。

5. 建立转移方程：

$$a_S = \frac{1}{36}(1) + \frac{6}{36}a_7 + \frac{29}{36}a_S$$

$$a_7 = \frac{1}{36}(1) + \frac{6}{36}(0) + \frac{29}{36}a_S$$

6. 注意在状态 7 时，如果投出非 12 且非 7 的点数，连续 7 的序列被破坏，状态回退到起点 S。
7. 将 a_7 代入第一个方程：

$$\frac{7}{36}a_S = \frac{1}{36} + \frac{6}{36}\left(\frac{1}{36} + \frac{29}{36}a_S\right)$$

8. 解方程得：$a_S = 7/13$。

题 3：硬币三元组 (Coin triplets)

题目描述

Part A: 如果你不断抛掷一枚均匀硬币，期望需要多少次才能连续掷出 HHH（正正正）？期望需要多少次才能掷出 THH（反正正）？
Part B: 两人对赌，如果一直抛硬币直到 HHH 或 THH 出现，HHH 先于 THH 出现的概率是多少?
Part C: 如果两人可以自由选择三元组，这是一个公平的游戏吗?

解答

Part A：期望时间

1. 对于 **HHH**，建立马尔可夫链，状态为 $\{S, H, HH, HHH\}$。设 μ_i 为从状态 i 到达 HHH 的期望步数。

$$\mu_{HHH} = 0$$

$$\mu_{HH} = 1 + \frac{1}{2}\mu_S + \frac{1}{2}\mu_{HHH} = 1 + \frac{1}{2}\mu_S$$

$$\mu_H = 1 + \frac{1}{2}\mu_S + \frac{1}{2}\mu_{HH}$$

$$\mu_S = 1 + \frac{1}{2}\mu_S + \frac{1}{2}\mu_H$$

逆向代入解得：$\mu_S = 14$。期望需要 14 次。

2. 对于 **THH**，状态为 $\{S, T, TH, THH\}$。

$$\mu_{THH} = 0$$

$$\mu_{TH} = 1 + \frac{1}{2}\mu_T + \frac{1}{2}\mu_{THH} = 1 + \frac{1}{2}\mu_T$$

$$\mu_T = 1 + \frac{1}{2}\mu_T + \frac{1}{2}\mu_{TH}$$

$$\mu_S = 1 + \frac{1}{2}\mu_S + \frac{1}{2}\mu_T$$

解得 $\mu_T = 8$，进而在初始状态 $\mu_S = 8$。期望只需 8 次。

Part B：获胜概率

答案：1/8

不需要画复杂的马尔可夫链。一旦序列中抛出了反面（T），HHH 就永远不可能赢了！因为 THH 的最后两个字母恰好是 HH，这意味着在产生 HHH 所必须的第一个 H 和第二个 H 之前，前面那个必然存在的 T 会直接触发 THH 获胜。

因此，HHH 想要获胜的唯一途径，就是游戏**一开始直接连续抛出 3 个正面**，概率为 $(1/2)^3 = 1/8$。

Part C：非传递性博弈

无论玩家 1 选择什么序列，玩家 2 都可以通过特定的规则（把玩家 1 序列的前两个字母作为自己序列的后两个字母，并在前面加上与之相反的字母）选择一个拥有超过 50% 胜率的序列。这就如同“石头剪刀布”一样，不存在绝对无敌的序列。

核心知识点与拓展

- **量化拓展**：Part C 展示了非传递性博弈（Non-transitive game），即所谓的“彭尼游戏（Penney's game）”。在算法交易中，这就意味着任何静态的模式识别策略，其对手盘总是可以构建一个大概率“截胡”的寄生模式。

题 4：同色球问题 (Color balls)

题目描述

一个盒子里有 n 个不同颜色的球（共 n 种颜色）。每次你随机抽出两个球，将第一个球重新涂成第二个球的颜色，然后把它们放回盒子。

问：期望需要多少步，盒子里所有的球才会变成同一种颜色？

解答

这是一个带有条件期望的复杂马尔可夫链问题。

具体步骤：

1. 设 N_n 为达到全同色的步数。根据对称性，最终变成“颜色 1”的概率为 $1/n$。
2. 我们只关注“颜色 1 的球的数量”，将其作为状态 i。
3. 为了让最终结果全部变成颜色 1（事件 F_1），当前状态必须收敛到 n。利用贝叶斯公式计算**给定最终变成颜色 1 的条件下**的转移概率：

$$P(x_{k+1}=i-1|x_k=i,F_1)=\frac{(n-i)(i-1)}{n(n-1)}$$

$$P(x_{k+1}=i+1|x_k=i,F_1)=\frac{(n-i)(i+1)}{n(n-1)}$$

4. 建立期望步数方程 $Z_i=E[N_i|F_1]$：

$$Z_i=1+P_{i,i-1}Z_{i-1}+P_{i,i}Z_i+P_{i,i+1}Z_{i+1}$$

5. 结合边界条件 $Z_n=0$，通过复杂的代数递推可以解得从 1 个球开始的期望步数：

$$Z_1=(n-1)^2$$

5.2 鞅与随机游走 (Martingale and Random walk)

题 5：醉汉过桥 (Drunk man)

题目描述

一个醉汉在一座 100 米长桥的第 17 米处。他每一步有 50% 的概率向前走 1 米，50% 的概率向后走 1 米。

问：他在回到起点（0米）之前，成功走到桥对岸（100米）的概率是多少？他走到任意一端期望需要多少步？

解答

这是运用鞅（Martingale）和停时定理（Stopping Time）的巅峰之作。

具体步骤：

1. 将当前位置 17 米设为原点 0。目标变为了到达 $\alpha = 83$ 或 $-\beta = -17$。
2. 简单随机游走 S_n 是一个鞅。由停时定理，$E[S_N] = S_0 = 0$。
3. 设到达 83 的概率为 p，到达 -17 的概率为 $1-p$。

$$p \times 83 + (1-p) \times (-17) = 0 \Rightarrow p = 17/100 = 0.17$$

4. 另一个极其重要的鞅是 $S_n^2 - n$。同理 $E[S_N^2 - N] = 0$，即 $E[N] = E[S_N^2]$。

$$E[N] = E[S_N^2] = p \times 83^2 + (1-p) \times (-17)^2 = 0.17 \times 6889 + 0.83 \times 289 = 1441$$

结论：到达对岸概率为 17%，期望步数为 1441 步。

题 6：骰子游戏 (Dice game)

题目描述

掷骰子，每次你将获得与点数等额的美元。如果掷出 4、5、6，你可以继续掷并累加奖金；如果掷出 1、2、3，游戏立刻停止。
问：该游戏的期望总收益是多少?

解答

除了上一章使用全期望公式，利用**沃尔德等式 (Wald's Equality)** 可以秒杀此题。

具体步骤：

1. 沃尔德等式：对于独立同分布的随机变量 X_i 和停时 N，$E[S_N] = E[X] \times E[N]$。
2. 每一次投掷，有 $1/2$ 的概率游戏停止。所以停时 N 服从几何分布，期望抛掷次数 $E[N] = 1/(1/2) = 2$ 次。
3. 每一次抛掷的无条件期望收益 $E[X] = (1+2+3+4+5+6)/6 = 3.5$。
4. 总期望收益 $E[S_N] = 3.5 \times 2 = 7$。

题 7：排队买票 (Ticket line)

题目描述

剧院售票处有 2n 个人排队买票。其中 n 个人只有 5 美元钞票，另外 n 个人只有 10 美元钞票。票价是 5 美元，售票员一开始没有任何零钱。

问：这 2n 个人能够完全不用调换位置，顺利买到票（即售票员永远有足够的 5 美元找零）的概率是多少?

解答

这是离散数学中极经典的**卡特兰数（Catalan number）与反射原理（Reflection Principle）**应用。

具体步骤：

1. 将带 5 美元的人记为向右上走一步（+1），带 10 美元的人记为向右下走一步（-1）。
2. 从原点 (0,0) 走到 (2n, 0)，所有的排队组合即总路径数为 $\binom{2n}{n}$。
3. 要想不卡壳，要求路径在任何时刻都不能穿过 $y = -1$ 这条线（即 5 美元的积累量绝对不能少于 10 美元的积累量）。
4. 我们来算“坏路径”的数量。对于任何触碰了 $y = -1$ 的路径，我们从它首次触碰点开始，将其后续路径沿 $y = -1$ 作镜像翻转。
5. 翻转后，原本终点在 (2n, 0) 的路径，其新终点必定在 (2n, -2)。
6. 任何一条从 (0,0) 到 (2n, -2) 的路径，必然穿过 $y = -1$。到达 (2n, -2) 需要 $n - 1$ 个向上和 $n + 1$ 个向下，因此坏路径的数量恰好等于 $\binom{2n}{n-1}$。
7. 好路径的数量 = 总路径 - 坏路径 = $\binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1} = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$。
8. 概率 = 好路径 / 总路径 = $\frac{1}{n+1}$。

题 8：硬币序列期望 (Coin sequence)

题目描述

假设有一枚均匀的硬币。期望需要抛掷多少次才能连续掷出 n 个正面（Heads）？

解答

利用**鞅（Martingale）的赌场模型**推导，这是最令人拍案叫绝的解法。

具体步骤：

1. 假设每次抛硬币前，都有一个新赌徒带着 1 美元进场，将这 1 美元全部押注下一个是正面。如果赢了，奖金翻倍（变成 2 美元）并继续全部押注下一个是正面；一旦输了，他手里的钱归零，破产离场。
2. 游戏一直进行，直到某个人连赢 n 把（即连续出现 n 个正面）时游戏结束。
3. 设游戏在第 i 步结束。此时赌场里总共有 i 个赌徒参与过，他们每人带了 1 美元，一共向系统投入了 i 美元。

4. 因为这是一个公平游戏（鞅），系统没有抽水。所以系统最终拿走的总资金期望，应该绝对等于系统支付给赢家的总奖金期望。即 $E[i - \text{总奖金}] = 0$。
5. 当游戏结束时，谁拿到了奖金?
   - 最后一个连赢 n 把的人拿到了 2^n 美元。
   - 倒数第二个人连赢了 $n-1$ 把，拿到了 2^{n-1} 美元。
   - ... 最后一个进场的人（恰好遇上最后一次正面）拿到了 $2^1 = 2$ 美元。
   - 其他前面所有断掉的人都破产了，拿走 0。
6. 总奖金是确定的常数：

$$2^n + 2^{n-1} + \cdots + 2^1 = 2^{n+1} - 2$$

7. 因此，系统投入资金的期望步数 $E[i]$ 就等于总奖金：

$$E[i] = 2^{n+1} - 2$$

（注：代入 $n = 3$，恰好等于 14，与我们在 5.1 节利用状态转移方程算出的结果完美吻合）。

5.3 动态规划 (Dynamic Programming)

题 9：骰子游戏 (Dice game)

题目描述

你可以最多掷 3 次标准的六面骰子。在第一次或第二次掷完后，如果你掷出了数字 x，你可以选择直接拿走 x 美元并结束游戏，或者放弃这个数字继续掷。
如果到了第三次掷骰子，你只能拿走第三次掷出的数字对应的美元。
问：这个游戏的期望收益是多少？你的最优策略是什么？

解答

动态规划问题的核心在于“倒推法（Backward Induction）”，即从确定性最高的最终阶段开始，逐步向初始阶段递推。

具体步骤：

1. **第三次投掷（最终阶段）**：如果你被迫进入第三次投掷，你没有选择，只能接受结果。此时的期望收益为：

$$E_3 = \frac{1+2+3+4+5+6}{6} = 3.5 \text{ 美元}$$

2. **第二次投掷**：在第二次投掷后，你面临一个选择——是拿走当前的数字 x，还是进入第三次投掷（期望收益为 3.5）？
   显然，只有当 $x > 3.5$ 时，你才应该保留 x；否则你应该继续掷。
   因此，你的策略是：掷出 4, 5, 6 时停止；掷出 1, 2, 3 时继续。
   此时你在第二次投掷前的期望收益为：

$$E_2 = \frac{1}{6}(4+5+6) + \frac{3}{6}(3.5) = 2.5 + 1.75 = 4.25 \text{ 美元}$$

3. **第一次投掷（初始阶段）**：在第一次投掷后，你同样面临选择——是保留当前的 x，还是进入第二次投掷（期望收益为 4.25）？
   显然，只有当 $x > 4.25$ 时，你才应该保留 x。
   因此，你的策略是：掷出 5, 6 时停止；掷出 1, 2, 3, 4 时继续。
   此时你在游戏开始前的整体期望收益为：

$$E_1 = \frac{1}{6}(5+6) + \frac{4}{6}(4.25) = \frac{11}{6} + \frac{17}{6} = \frac{28}{6} = 4.67 \text{ 美元}$$

核心知识点与拓展

- **量化拓展**：这道题完美模拟了**美式期权（American Option）**的最优提前行权逻辑。在二叉树或蒙特卡洛模拟（如 Longstaff-Schwartz 算法）中，我们也是通过比较“立即行权的内在价值（Intrinsic Value）”与“继续持有的延续价值（Continuation Value）”来决定最优策略。

题 10：世界大赛 (World series)

题目描述

波士顿红袜队和科罗拉多落矶队正在进行世界大赛。比赛最多进行 7 场，先赢下 4 场的球队获得总冠军。
你有 100 美元想押注红袜队赢得总冠军。但赌场只允许你对**每一场单场比赛**进行下注（赔率 1:1，即赢了翻倍，输了全没）。
问：你应该如何在每一场比赛中动态分配下注金额，才能保证如果红袜队最终赢得系列赛，你恰好净赚 100 美元；如果红袜队输掉系列赛，你恰好净亏 100 美元？

解答

这也是典型的动态规划。通过建立状态空间来逆向求解每一步所需的资金 Delta。

具体步骤：

1. 设状态 (i, j) 表示红袜队已经赢了 i 场，落矶队赢了 j 场。设 $f(i, j)$ 为我们在该状态下期望达到的净收益。
2. 终局边界条件：一旦红袜队赢够 4 场（$i = 4$），我们必须净赚 100，即 $f(4, j) = 100$（$j = 0, 1, 2, 3$）。一旦落矶队赢够 4 场（$j = 4$），我们必须净亏 100，即 $f(i, 4) = -100$（$i = 0, 1, 2, 3$）。
3. 递推关系：假设我们在状态 (i, j) 时下注了 y 美元押红袜队。
   - 如果红袜队赢了，状态变为 $(i + 1, j)$，我们的净资产变为 $f(i, j) + y$。因此 $f(i + 1, j) = f(i, j) + y$。
   - 如果红袜队输了，状态变为 $(i, j + 1)$，净资产变为 $f(i, j) - y$。因此 $f(i, j + 1) = f(i, j) - y$。
4. 联立以上两式，可以得出两个核心公式：

$$f(i, j) = \frac{f(i + 1, j) + f(i, j + 1)}{2}$$

$$y = \frac{f(i + 1, j) - f(i, j + 1)}{2}$$

5. 这意味着，当前状态的价值等于未来两种可能状态价值的均值；而**下注金额等于未来两种可能状态价值之差的一半**。
6. 以 $f(3, 3)$ 为例，双方进入抢七大战：$f(3, 3) = (100 + (-100))/2 = 0$。下注金额 $y = (100 - (-100))/2 = 100$ 美元。
   依此倒推回 $f(0, 0) = 0$。

核心知识点与拓展

- **量化拓展**：这题本质上是**期权定价的二叉树模型（Binomial Tree）**。方程 $f(i, j)$ 的均值计算等价于风险中性概率下的期望折现（此处利率为0，概率为0.5）；而下注金额 y 完美对应了期权对冲中的 **Delta (Δ)**！这就是动态对冲（Dynamic Hedging）的物理本源。

题 11：动态骰子游戏 (Dynamic dice game)

题目描述

赌场提供一个新骰子游戏：你可以无限次掷骰子。每次掷出 1 到 5，你就能累积获得对应的美元；但一旦掷出 6，你将**失去之前累积的所有奖金**，且游戏立刻结束。
在每次掷出 1-5 之后，你可以选择带着当前累积的钱安全离开，或者继续掷。
问：作为一个风险中性者，你最多愿意为玩这个游戏支付多少报名费？

解答

你需要计算何时“见好就收”，以及在此策略下的初始期望收益。

具体步骤：

1. 假设你目前已经累积了 n 美元。你现在面临选择：停止（拿走 n）还是继续。
2. 如果你选择继续投掷一次，你的期望收益为：

$$E[\text{继续}] = \frac{1}{6}(n+1) + \frac{1}{6}(n+2) + \frac{1}{6}(n+3) + \frac{1}{6}(n+4) + \frac{1}{6}(n+5) + \frac{1}{6}(0)$$

$$E[\text{继续}] = \frac{5}{6}n + 2.5$$

3. 只有当 $E[\text{继续}] > n$ 时，你才应该继续掷。解不等式：

$$\frac{5}{6}n + 2.5 > n \Rightarrow \frac{1}{6}n < 2.5 \Rightarrow n < 15$$

4. 这意味着，只要你手里的钱少于 15 美元，你就应该继续掷；一旦达到或超过 15 美元，你就立刻收手。
5. 既然我们在 $n \geq 15$ 时收手，可能达到的最高状态是掷出 5 达到 19 美元（从 14 掷出 5）。因此边界条件是 $f(n) = n$ (对于 $15 \leq n \leq 19$)。
6. 对于 $n \leq 14$，价值方程为：

$$f(n) = \frac{1}{6}\sum_{i=1}^{5} f(n+i)$$

7. 从 $n = 14$ 开始倒推：$f(14) = (15+16+17+18+19)/6 = 14.17$。
   一路倒推回 $n = 0$（初始状态），可以算得 $f(0) \approx 6.15$ 美元。
8. 你最多愿意支付 6.15 美元玩这个游戏。

题 12：动态纸牌游戏 (Dynamic card game)

题目描述

一副洗好的 52 张标准扑克牌（26 张红，26 张黑）。庄家一张张翻开，你可以在任何时候喊停。
对于翻开的每一张红牌，你赢 1 美元；对于翻开的每一张黑牌，你输 1 美元。

问：为了最大化期望收益，你的最优停止策略是什么？这个游戏的初始价值是多少？

解答

这依然是一个具有美式期权特征的动态规划问题。

具体步骤：

1. 设 (b, r) 表示**剩余牌堆中**黑牌和红牌的数量。由于总牌数对称，已翻开的红牌数 - 已翻开的黑牌数 = 剩余黑牌数 - 剩余红牌数 = $b - r$。
2. 所以如果你在状态 (b, r) 喊停，你的立即派息（Payoff）就是 $b - r$。
3. 如果你选择继续翻牌，下一张是黑牌的概率为 $\frac{b}{b+r}$（状态变为 $b-1, r$）；是红牌的概率为 $\frac{r}{b+r}$（状态变为 $b, r-1$）。
4. 状态转移方程（即贝尔曼方程）为：

$$E[f(b,r)] = \max\left(b - r, \frac{b}{b+r}E[f(b-1,r)] + \frac{r}{b+r}E[f(b,r-1)]\right)$$

5. 边界条件为：$f(0, r) = 0$（既然只剩红牌，你绝不停止，会一直翻完拿到最高收益）；$f(b, 0) = b$（只剩黑牌，立即停止）。
6. 利用计算机或电子表格通过递归计算，可以得出初始状态 $E[f(26, 26)] \approx 2.62$ 美元。

5.4 布朗运动与随机微积分 (Brownian Motion and Stochastic Calculus)

题 13：布朗运动基础 (Brownian motion)

题目描述

A. 定义布朗运动，并列举其基本属性。
B. 布朗运动 B_t 与其平方 B_t^2 的相关系数 (Correlation) 是多少?
C. 设 B_t 是布朗运动，求概率 $P(B_1 > 0 \text{ 且 } B_2 < 0)$。

解答

Part A：定义与属性

1. 连续随机过程 $W(t)$ 是布朗运动（也称维纳过程），需要满足：
   - 起点为零：$W(0) = 0$。
   - 独立增量：对于任何 $0 \le t_1 \le t_2 \cdots \le t_n$，增量 $W(t_i) - W(t_{i-1})$ 是相互独立的。
   - 正态增量：$W(t) - W(s) \sim N(0, t-s)$。

2. 附带的重要鞅（Martingale）属性：
   - $W(t)$ 本身是鞅。
   - $W(t)^2 - t$ 是鞅。
   - 指数鞅：$\exp(\lambda W(t) - \frac{1}{2}\lambda^2 t)$ 也是鞅。

Part B：相关系数

1. 由于 $B_t \sim N(0,t)$ 是关于 0 绝对对称的分布，其所有奇数阶矩均为 0。
2. 协方差 $Cov(B_t, B_t^2) = E[B_t \cdot B_t^2] - E[B_t]E[B_t^2] = E[B_t^3] - 0 \cdot t = 0 - 0 = 0$。
3. 既然协方差为 0，相关系数必然为 **0**。

Part C：联合概率

1. 这是极精妙的几何与独立性应用。我们要找的是 $B_1 > 0$ 且 $B_2 < 0$ 的概率。
2. 将 $B_2 < 0$ 写成增量形式：$B_1 + (B_2 - B_1) < 0 \Rightarrow (B_2 - B_1) < -B_1$。
3. 利用独立性：B_1 和 $B_2 - B_1$ 是两个独立且完全同分布的 $N(0,1)$ 随机变量。
4. 我们可以直接用条件概率拆解：

$$P(B_1 > 0 \text{ 且 } B_2 - B_1 < -B_1) = P(B_1 > 0) \times P(B_2 - B_1 < 0) \times P(|B_2 - B_1| > |B_1|)$$

5. 这三个事件的概率极其直观：
   - $B_1 > 0$ 的概率是 $1/2$。
   - $B_2 - B_1 < 0$ 的概率是 $1/2$。
   - 在两个独立的同分布绝对值中，一个大于另一个的概率恰好是对称的 $1/2$。
6. 最终概率 = $1/2 \times 1/2 \times 1/2 = 1/8$。

题 14：停时与首中时间 (Stopping time / first passage time)

题目描述

A. 布朗运动首次到达 1 或 -1 的期望停时是多少?
B. 若 $X(t)$ 是无漂移的布朗运动（$dX = dW$），从 0 出发，首次触碰 3 先于触碰 -5 的概率是多少? 如果加入漂移项 m（$dX = mdt + dW$）呢?
C. 设 $X(t)$ 为广义维纳过程 $dX = dt + dW$，它**曾经**触碰过 -1 的概率是多少?

解答

Part A

1. 利用布朗运动的鞅属性：$B_T^2 - T$ 是一个鞅。

2. 鞅在停时 T 下的期望不变：$E[B_T^2 - T] = B_0^2 - 0 = 0$。
3. 当到达边界时，B_T 的值必然是 1 或 -1，因此 $B_T^2 = 1$。
4. 得出 $E[T] = E[B_T^2] = 1$。

Part B

1. **无漂移情况**：布朗运动本身是鞅。设触碰 3 的概率为 P_3。利用鞅停时定理：

$$P_3 \times 3 + (1 - P_3) \times (-5) = 0 \Rightarrow P_3 = 5/8$$

2. **带漂移情况**：此时它不再是鞅，但我们可以利用指数鞅 $Z(t) = \exp(\lambda W(t) - \frac{1}{2}\lambda^2 t)$。
   既然 $W(t) = X(t) - mt$，我们寻找 $\lambda = -2m$ 来消去 t，使得 $\exp(-2mX)$ 成为一个鞅。
   利用 $E[\exp(-2mX_T)] = \exp(-2m \cdot 0) = 1$：

$$P_3 \exp(-6m) + (1 - P_3)\exp(10m) = 1 \Rightarrow P_3 = \frac{e^{10m} - 1}{e^{10m} - e^{-6m}}$$

Part C

1. 这里 $m = 1$，且只有一个下边界 -1。我们需要引入一个无穷远的虚拟正边界 $+\infty$。
2. 使用 Part B 中推导的指数鞅公式 $E[\exp(-2mX)] = 1$（此处 $m = 1$，即 $\exp(-2X)$）：

$$P_{-1}\exp(-2 \times -1) + (1 - P_{-1})\exp(-2 \times +\infty) = 1$$

3. 因为 $\exp(-\infty) = 0$，方程简化为：

$$P_{-1}e^2 = 1 \Rightarrow P_{-1} = e^{-2} \approx 0.135$$

题 15：伊藤引理 (Ito's lemma)

题目描述

A. 设 B_t 为布朗运动，$Z_t = \sqrt{t}B_t$。求 Z_t 的均值和方差。Z_t 是鞅吗?
B. 设 $W(t)$ 为布朗运动。$W(t)^3$ 是一个鞅过程吗?

解答

Part A

1. **均值和方差**：因为 $B_t \sim N(0, t)$，所以 $\sqrt{t}$ 只是一个常数系数。
   均值 $E[Z_t] = \sqrt{t}E[B_t] = 0$。
   方差 $Var(Z_t) = (\sqrt{t})^2 Var(B_t) = t \cdot t = t^2$。

2. **是否为鞅**：利用伊藤引理求导。设 $f(t, B_t) = t^{1/2} B_t$。

$$dZ_t = \frac{\partial f}{\partial t} dt + \frac{\partial f}{\partial B_t} dB_t + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial B_t^2} dt$$

$$dZ_t = \left(\frac{1}{2} t^{-1/2} B_t \right) dt + \sqrt{t} dB_t + 0$$

3. 结论：由于 dZ_t 含有不为零的漂移项（Drift term）$\frac{1}{2} t^{-1/2} B_t dt$，$Z_t$ **不是鞅**。

Part B

1. 对 $f(W) = W^3$ 运用伊藤引理。此时 $\frac{\partial f}{\partial t} = 0$，$\frac{\partial f}{\partial W} = 3W^2$，$\frac{\partial^2 f}{\partial W^2} = 6W$。
2. 展开得到微积分方程：

$$d(W^3) = 3W^2 dW + \frac{1}{2}(6W) dt = 3W dt + 3W^2 dW$$

3. 结论：漂移项为 $3W dt$。由于漂移项以概率 1 不恒为零，所以 $W(t)^3$ **绝对不是鞅**。（这也是为什么期权对冲中，对凸性函数求导后必然产生时间衰减 Theta 的本质原因）。

第六章 金融 (Finance)

6.1 期权定价 (Option Pricing)

题 1：期权价格的方向性 (Price direction of options)

题目描述

当标的股票价格 S、行权价 K、到期时间 τ、波动率 σ、无风险利率 r 或股息率 D 发生变化时，标准的欧式/美式看涨和看跌期权（Vanilla European/American options）价格会如何变化？

解答

通过对 Black-Scholes 公式求偏导（或利用无套利逻辑），我们可以总结出期权价格对各项参数的敏感性（这也是 Greeks 的直观体现）：

变量增加	欧式看涨 (Euro Call)	欧式看跌 (Euro Put)	美式看涨 (Am Call)	美式看跌 (Am Put)
股价 $S\uparrow$	$\uparrow$ (升)	$\downarrow$ (降)	$\uparrow$ (升)	$\downarrow$ (降)
行权价 $K\uparrow$	$\downarrow$ (降)	$\uparrow$ (升)	$\downarrow$ (降)	$\uparrow$ (升)
到期时间 $\tau\uparrow$	**? (不确定)**	**? (不确定)**	$\uparrow$ (升)	$\uparrow$ (升)
波动率 $\sigma\uparrow$	$\uparrow$ (升)	$\uparrow$ (升)	$\uparrow$ (升)	$\uparrow$ (升)
无风险利率 $r\uparrow$	$\uparrow$ (升)	$\downarrow$ (降)	$\uparrow$ (升)	$\downarrow$ (降)
股息 $D\uparrow$	$\downarrow$ (降)	$\uparrow$ (升)	$\downarrow$ (降)	$\uparrow$ (升)

核心知识点与拓展

- **容易踩坑的点**：很多候选人会误以为“到期时间 τ”增加，期权价格一定上升。对于**美式期权**这是对的（因为时间越长，选择权越多）。但对于**欧式期权**，如果股票在近期派发高额股息，短期看涨期权可能比长期看涨期权更贵；同理，对于深度实值（Deep ITM）的欧式看跌期权，由于不能提前行权拿钱产生利息，长期的反而可能不如短期的值钱。

题 2：看跌-看涨期权平价关系 (Put-call parity)

题目描述

请写出无股息股票的欧式看跌-看涨期权平价公式（Put-call parity），并加以证明。

解答

公式：对于相同标的、相同到期日 T 和相同行权价 K 的欧式期权，满足：

$$c + Ke^{-r\tau} = p + S$$

无套利证明：

1. 构造**投资组合 A**：买入一份看涨期权 c，并买入面值为 K 的无风险零息债券（当前价值为 $Ke^{-r\tau}$）。
2. 构造**投资组合 B**：买入一份看跌期权 p，并买入一股标的股票 S（即保护性看跌策略 Protective Put）。

3. 考察在到期日 T 的收益（Payoff）：
   - 组合 A 的收益：$\max(S_T - K, 0) + K = \max(S_T, K)$
   - 组合 B 的收益：$\max(K - S_T, 0) + S_T = \max(S_T, K)$
4. 既然两个组合在到期日 T 的收益绝对相等，且在持有期间没有其他现金流，根据**无套利原则 (No-Arbitrage)**，它们在今天 t 时刻的价值必须完全相等。
   即 $c + Ke^{-r\tau} = p + S$。

题 3：美式期权 vs 欧式期权 (American v.s. European options)

题目描述

Part A: 为什么永远不应该在到期前“提前行权”无股息股票的美式看涨期权?
Part B: 某无股息股票的欧式看跌期权，行权价 80的当前价格为8美元，行权价90 的价格为 9 美元。这里面存在套利机会吗?

解答

Part A 答案（三种核心逻辑）：

1. **价值构成法**：欧式期权价值 = 内在价值 (Intrinsic) + 时间价值 (Time value)。如果你提前行权，你只能拿到内在价值 $S - K$。但只要你不行权而是在市场上卖掉它，你还能额外赚到时间价值和波动率溢价。
2. **合成策略法**：假设你现在想行权换取 $S - K$ 的现金。相反，你可以选择做空股票，并以无风险利率借出 K。到期时，如果 $S_T > K$，你行权并平仓，你的净收益是 $Ke^{r\tau} - K > 0$；如果 $S_T \leq K$，你不需行权，净收益是 $Ke^{r\tau} - S_T > 0$。这证明了“持有期权+做空”永远严格优于“立即行权”。
3. **凸性与 Jensen 不等式**：期权的支付是凸函数（Convex）。利用风险中性定价下的鞅性质，期权折现期望值严格大于其内在价值的折现。

Part B 答案（利用凸性套利）：
存在套利。看跌期权的价格是关于行权价 K 的**严格凸函数**。
根据凸性，由于 $P(0) = 0$：

$$\frac{8}{9}P(90) + \frac{1}{9}P(0) \geq P(80)$$

$$\frac{8}{9} \times 9 = 8 \geq P(80)$$

理论上 $P(80)$ 必须严格小于 8（考虑到时间价值）。但现在市场标价 $P(80)=8$，说明 $P(80)$ 被高估了，或者 $P(90)$ 被低估了。

套利策略：做空 9 份 $K=80$ 的 Put，做多 8 份 $K=90$ 的 Put。初始净现金流为 $9\times 8-8\times 9=0$。在到期时，无论股价落在什么区间，该组合的最终现金流必然 ≥ 0，且有极大概率严格大于 0。这是一个完美的零成本套利。

题 4：Black-Scholes-Merton 微分方程

题目描述

写出 Black-Scholes-Merton (BSM) 偏微分方程，并简述其推导逻辑。

解答

BSM 偏微分方程 (PDE)：

$$\frac{\partial V}{\partial t}+rS\frac{\partial V}{\partial S}+\frac{1}{2}\sigma^2S^2\frac{\partial^2 V}{\partial S^2}=rV$$

推导核心逻辑（动态对冲与无套利）：

1. 假设股票价格遵循几何布朗运动 $dS=\mu Sdt+\sigma SdW_t$。
2. 对期权价值 $V(S,t)$ 应用伊藤引理 (Ito's Lemma)，展开得到 dV 的表达式，其中包含 dt 项和 dW_t（风险）项。
3. **构造无风险投资组合 Π**：做多 1 份期权，并做空 $\Delta=\frac{\partial V}{\partial S}$ 份标的股票。

$$\Pi=V-\frac{\partial V}{\partial S}S$$

4. 计算该组合的变化 $d\Pi$：由于我们精确做空了 $\frac{\partial V}{\partial S}$ 份股票，股票扩散项带来的随机波动 dW_t 被**完美对消（Hedged）**。
5. 既然组合 Π 消除了所有的随机性（变成无风险的），根据无套利原则，它的收益率必须绝对等于无风险利率 r。即：

$$d\Pi=r\Pi dt=r\left(V-\frac{\partial V}{\partial S}S\right)dt$$

6. 将伊藤引理展开的确定性 dt 项与上式相等，联立化简即得到 BSM 偏微分方程。

题 5：期权定价变体 (Option pricing variations)

题目描述

假设利率 $r = 0$，无股息股票当前价格为 1 美元，服从几何布朗运动。
变体 1：有一种期权，当且仅当股价**首次触及** H（$H > 1$）时，立即支付 1 美元。这个期权今天值多少钱?
变体 2：另一种期权，在到期日 T 时，支付的金额等于当时股价的倒数，即 $1/S_T$。这个期权今天值多少钱?

解答

变体 1 答案： $1/H$
这是一个首中时间（First passage time）问题。由于 $r = 0$，风险中性下的漂移率为 0，S_t 本身就是一个鞅。
利用无套利逻辑极其简单：要让期权在股价达到 H 时支付 1 美元，我们现在只需要买入 $1/H$ 股股票。由于当前股价是 1，买入 $1/H$ 股需要花费 $1/H$ 美元。
当股价涨到 H 时，你手里的 $1/H$ 股股票恰好价值 $1/H \times H = 1$ 美元。由于没有时间成本（$r = 0$），这个期权的价格必须等于复制它的成本，即 $1/H$。

变体 2 答案： $1/S_t \times e^{\sigma^2 \tau}$
设收益为 $V = 1/S$。对其应用伊藤引理求导：

$$dV = \left(-\frac{1}{S^2} rS + \frac{1}{2}\frac{2}{S^3}\sigma^2 S^2\right) dt - \frac{1}{S^2}\sigma S dW_t$$

化简得：

$$dV = (-r + \sigma^2) V dt - \sigma V dW_t$$

这说明 $V = 1/S$ 同样服从几何布朗运动，其漂移率为 $(-r + \sigma^2)$。
因此在 T 时刻的期望值为 $E[V_T] = V_t e^{(-r+\sigma^2)\tau} = \frac{1}{S_t} e^{(-r+\sigma^2)\tau}$。
将其按无风险利率折现回 t 时刻，价格为 $e^{-r\tau} E[V_T]$：

$$Price = e^{-r\tau} \frac{1}{S_t} e^{(-r+\sigma^2)\tau} = \frac{1}{S_t} e^{-2r\tau + \sigma^2 \tau}$$

核心知识点与拓展

- **量化拓展**：变体 2 是经典的 Quanto 期权或者汇率反转期权的定价原型。在随机微积分中，“倒数”会导致漂移项增加一个凸性调整（Convexity adjustment）σ^2，这在固定收益量化（如 CMS 期限固定期限掉期定价）中是极高频考点。

6.2 希腊字母 (The Greeks)

题 6：Delta 的数学推导 (Delta of a call option)

题目描述

欧式看涨期权的 BS 公式为 $c = SN(d_1) - Ke^{-r\tau}N(d_2)$。请证明看涨期权的 $\Delta = \frac{\partial c}{\partial S} = N(d_1)$。

解答

这是一个经典的微积分陷阱题。很多人错误地认为 $N(d_1)$ 和 $N(d_2)$ 是常数而直接得出 $\Delta = N(d_1)$。实际上，d_1 和 d_2 都是 S 的函数，必须使用全微分的链式法则。

具体推导：

$$\frac{\partial c}{\partial S} = N(d_1) + S\frac{\partial N(d_1)}{\partial S} - Ke^{-r\tau}\frac{\partial N(d_2)}{\partial S}$$

对概率密度求导：$\frac{\partial N(d_i)}{\partial S} = N'(d_i)\frac{\partial d_i}{\partial S} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-d_i^2/2}\frac{1}{S\sigma\sqrt{\tau}}$。
其中 $d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{\tau}$。
将 d_2 代入 $N'(d_2)$，经过代数化简（利用对数展开），必定会得到一个极其优美的等式：

$$SN'(d_1) = Ke^{-r\tau}N'(d_2)$$

将这个恒等式代回最初的偏导方程，后两项完美抵消：

$$S\frac{\partial N(d_1)}{\partial S} - Ke^{-r\tau}\frac{\partial N(d_2)}{\partial S} = 0$$

因此最终严格证明了 $\Delta = N(d_1)$。

题 7：Gamma 的极限特性 (Gamma at maturity)

题目描述

随着到期日的临近（$\tau \to 0$），平值（At-the-money, $S = K$）欧式期权的 Gamma 会发生什么变化？这对期权做市商有什么影响？

解答

结论：平值期权的 Gamma 会趋于无穷大（$\Gamma \to \infty$）。

推导：
无股息期权的 Gamma 公式为：

$$\Gamma = \frac{N'(d_1)}{S\sigma\sqrt{\tau}}$$

当 $S = K$ 时，$d_1 = (r/\sigma + \sigma/2)\sqrt{\tau}$。
随着 $\tau \to 0$，$d_1 \to 0$，分子 $N'(0) \to \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$（一个常数）。
而分母 $S\sigma\sqrt{\tau} \to 0$。因此整体 $\Gamma \to \infty$。

现实影响：这被称为 **针状 Gamma (Pin Risk)**。在到期前极短的时间内，平值期权的 Delta 变成了一个在 0 和 1 之间跳跃的“阶跃函数”。只要股价围绕行权价产生极微小的波动，做市商就需要大规模地买入或卖出标的股票来进行 Delta 对冲，这在交易上极易被滑点和交易成本撕裂。

题 8：Theta 与时间流逝 (Theta of options)

题目描述

欧式期权在什么情况下会出现正的 Theta（即期权价值随时间流逝而增加）？
如果你持有一个 Delta 中性且做多看涨期权的组合，股价瞬间变化对你有何影响？这算不算套利？

解答

正 Theta 场景：
普通的看涨和看跌期权 Theta 往往是负的（时间是期权的敌人）。但**深度实值的欧式看跌期权 (Deep ITM European Put)** 会出现正 Theta。
原因是：深度实值看跌期权的下行空间已被锁定，它本质上已经变成了一笔确定会在未来支付 $K - S$ 的债券。由于是欧式期权无法提前行权，时间越长，你能拿到这笔钱的日子越晚，折现损失越大。因此随着时间流逝（到期日逼近），折现惩罚减弱，期权价值反而增加（$\Theta > 0$）。

Delta 中性组合的波动影响：
如果组合是 Delta 中性且做多期权，那么组合必然带有**正 Gamma (Long Gamma)**。
因此，无论股价是瞬间上涨还是下跌，带来的收益变化为 $\frac{1}{2}\Gamma(\Delta S)^2 > 0$，你的组合价值**必定增加**。
这不是套利。虽然瞬间波动让你赚钱，但如果你在没有波动的情况下持有一段时间，由于正 Gamma 必然伴随**负 Theta**，时间衰减会让你持续亏钱。这在量化中被称为 Theta-Gamma 权衡 (Trade-off)。

题 9：Vega 与随机波动率 (Vega and Volatility)

题目描述

如果你为一个期权定价，方案 A 是使用固定的常数波动率 30%，方案 B 是波动率从均值为 30% 的随机分布中抽取。哪种方案算出来的期权更贵?

解答

结论：方案 B（随机波动率）的期权更贵。

这背后是关于期权价值对波动率的**凸性 (Convexity)** 也就是 Volga ($\frac{\partial^2 c}{\partial \sigma^2}$) 的考察。
期权的 Vega ($\nu = \frac{\partial c}{\partial \sigma}$) 在绝大多数情况下，随着波动率 σ 的增加而加速增加（即 Volga > 0，凸函数）。
根据 **Jensen 不等式**，如果函数是凸的，那么期望的函数值小于函数值的期望：

$$c(E[\sigma]) \leq E[c(\sigma)]$$

常数 30% 相当于 $c(E[\sigma])$，而随机波动率相当于 $E[c(\sigma)]$。由于极端的上行波动率会带来非线性的巨额期权收益，它完全弥补了低波动率时的微小损失，因此引入随机波动率会使得期权整体变贵。

6.3 奇异期权与投资组合 (Option Portfolios and Exotic Options)

题 10：牛市看涨价差 (Bull call spread)

题目描述

牛市看涨价差的理论价格边界是什么?

解答

牛市看涨价差由买入低行权价 K_1 的 Call，卖出高行权价 K_2 的 Call 组成（$K_1 < K_2$）。
其价格边界由其到期日的 Payoff 严格限制。

1. **下界**：期权价差的最差 Payoff 为 0，因此初始构建成本必然 > 0。即 $c_1 - c_2 > 0$。
2. **上界**：该组合的最大 Payoff 出现在 $S_T \geq K_2$ 时，此时最大收益被锁定为 $K_2 - K_1$。由于这笔收益是在未来 T 发生的，将其无风险折现到今天，期权组合的价格绝对不能超过该收益的现值。

$$0 \le c_1 - c_2 \le e^{-r\tau}(K_2 - K_1)$$

(量化拓展：如果市场报价打破了这个边界，可以直接通过买/卖该组合，并用无风险债券锁息进行无风险套利。)

题 11：二元期权对冲 (Binary options hedging)

题目描述

如果标的股票服从几何布朗运动，支付条件为 $S_T > K$ 时支付 1 美元，否则支付 0 美元的二元期权（Cash-or-nothing digital call），其价格是多少？如何对冲它，有何局限性？

解答

定价：在风险中性世界里，$S_T > K$ 的概率就是 BS 公式中的 $N(d_2)$。因为支付是固定的 1 美元，所以将其折现即可：

$$c_B = e^{-r\tau} N(d_2)$$

对冲与局限性：
理论上你可以通过做空 $\Delta = e^{-r\tau} N'(d_2) \frac{1}{S\sigma\sqrt{\tau}}$ 份股票来动态对冲。
局限性：这是一个阶跃函数期权。当接近到期（$\tau \to 0$）且股价在行权价附近游走时，Δ 会像狄拉克 δ 函数一样发生爆炸，趋近于无穷大。这会导致对冲仓位需要在全仓做多和全仓做空之间发生每秒无数次的剧烈反转，在现实中会被交易手续费和滑点瞬间击穿。
(业界处理方案：通常使用极度收紧的 Call Spread，如买 $K - \epsilon$，卖 $K + \epsilon$ 来静态近似复制该二元期权。)

6.4 其他金融量化题 (Other Finance Questions)

题 12：投资组合优化 (Portfolio optimization)

题目描述

股票 A 和 B 的预期收益率均为 12%。A 的收益率标准差为 20%，B 为 30%，两者的相关系数为 50%。你该如何分配这两只股票的资金权重，才能使组合的方差（风险）最小化？

解答

这是马科维茨（Markowitz）均值-方差优化模型的基础应用。
设分配给 A 的权重为 w_A，则 B 的权重为 $1 - w_A$。
投资组合方差公式为：

$$Var(r_p) = w_A^2\sigma_A^2 + (1 - w_A)^2\sigma_B^2 + 2w_A(1 - w_A)\rho_{AB}\sigma_A\sigma_B$$

代入数值：$\sigma_A^2 = 0.04$，$\sigma_B^2 = 0.09$，协方差 $\rho_{AB}\sigma_A\sigma_B = 0.5 \times 0.2 \times 0.3 = 0.03$。

$$Var(r_p) = 0.04w_A^2 + 0.09(1 - w_A)^2 + 0.06w_A(1 - w_A)$$

对方差关于 w_A 求一阶导数，并令其等于零：

$$\frac{\partial Var}{\partial w_A} = 2(0.04)w_A - 2(0.09)(1 - w_A) + 0.06(1 - w_A) - 0.06w_A = 0$$

$$0.08w_A - 0.18 + 0.18w_A + 0.06 - 0.12w_A = 0 \Rightarrow 0.14w_A = 0.12 \Rightarrow w_A = \frac{6}{7}$$

结论：你应该将资金的 6/7 投入股票 A，1/7 投入股票 B。

题 13：风险价值与连贯性 (VaR and Coherent Risk Measure)

题目描述

简述什么是 VaR（Value at Risk），以及它在衡量衍生品或信用组合风险时的主要理论缺陷是什么？

解答

定义：VaR 是在给定的置信水平（如 95% 或 99%）和时间目标下，投资组合可能遭受的“最大预估损失”。（本质上就是收益率分布的负向左侧分位数）。

核心缺陷：

1. **盲视尾部风险 (Tail Risk Ignorance)**：VaR 只告诉你“坏事发生的门槛”，但完全不告诉你“一旦坏事发生，最坏能有多坏”。对于具有厚尾风险的衍生品或信用违约互换（CDS），超过 VaR 门槛后的损失可能瞬间导致机构破产（这也是导致 2008 年金融危机的模型毒药）。
2. **缺乏次可加性 (Lack of Sub-additivity)**：这是其在数学上最大的软肋。理论上，“分散投资应当降低风险”，即组合的风险 $\leq$ 各部分风险之和，这是成为“连贯风险测度 (Coherent Risk Measure)”的刚性条件。但 VaR 不满足这一点。在极端的离散信贷违约模型中，两个单独 VaR 为 0 的高评级垃圾债，打包组合后的 VaR 可能会突然变成巨大的正数。

(目前业界正逐步转向使用 Expected Shortfall (ES) 或 Conditional VaR 来替代，因为 ES 是一个满足次可加性的连贯风险测度。)

题 14：远期与期货定价差异 (Forward vs Futures)

题目描述

如果标的资产价格与市场利率呈现**强正相关**，并且利率是随机波动的。那么该资产的期货（Futures）和远期（Forwards）哪一个价格更高？为什么？

解答

结论：期货 (Futures) 的价格更高。

核心逻辑：

1. 远期合约是在到期日一次性结算；而期货合约是**每日盯市（Mark-to-market）**，每天结算盈亏的。
2. 既然资产价格与利率呈强正相关，意味着：
    - 当资产价格上涨时，你今天在期货上赚到了钱（现金流入）。同时，因为强正相关，此时市场的利率往往也很高。你可以将这笔刚刚赚到的现金以高利率进行**再投资**。
    - 反之，当资产价格下跌时，你在期货上亏了钱，需要补充保证金（现金流出）。但此时市场利率往往很低，你**融资/借钱**的成本极低。
3. 这种“赚钱时再投资收益高，亏钱时融资成本低”的不对称优势，使得期货在随机利率且正相关环境下的持有体验严格优于远期合约。由于存在这种价值溢价，市场会将其反映在初始定价中，导致期货价格高于远期价格。